

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA



TRABAJO DE FIN DE GRADO

Fibrados, K-teoría y el invariante de Hopf

Bundles, K-theory and the Hopf invariant

Supervisor/es: Luis Hernández Corbato

Juan Cánovas Cúneo

Doble Grado en Matemáticas y Física

Curso académico 2025-2026

Convocatoria ordinaria de junio

29 de junio de 2026

Resumen:

Este trabajo está orientado hacia la comprensión de la fibración de Hopf, uno de los ejemplos más profundos y ricos en propiedades de aplicaciones entre esferas, que desempeña un papel central en Topología Algebraica. El objetivo es dar una introducción a este concepto desde un punto de vista topológico y algebraico, partiendo de los conocimientos adquiridos en el grado. En primer lugar, se presentan las teorías de homología y cohomología y se realizan algunos cálculos que motivan posteriormente la aparición de la K -teoría y la importancia de la fibración de Hopf. Con las bases sentadas, se pasa a estudiar la teoría general de fibrados, con especial interés en los fibrados vectoriales. Se prueban varios resultados generales de los fibrados vectoriales, destacando la invariancia homotópica, y se introducen operaciones entre ellos. De estas operaciones, emerge de manera natural la K -teoría, que constituye una teoría de cohomología generalizada y asigna a cada espacio topológico un anillo construido a partir de sus fibrados vectoriales. La K -teoría constituye el núcleo del trabajo. Se demuestran varios resultados y se calculan algunos K -anillos, en particular los de las esferas de dimensión baja, y de ellos se obtiene el resto vía el teorema de periodicidad de Bott. Finalmente se introduce el invariante de Hopf, que permite distinguir determinadas aplicaciones entre esferas desde el punto de vista homotópico (en particular la fibración de Hopf). Se enuncian y demuestran resultados fundamentales, relacionados con el invariante de Hopf, destacando el teorema de Atiyah-Adams y la relación del invariante con el grado topológico, que tienen consecuencias importantes en otras ramas de las matemáticas como el Álgebra o la Geometría. Para concluir, se explora la fibración de Hopf como fibrado, dando una explicación ilustrada de esta construcción, y se presenta un cálculo original del invariante de Hopf asociado a dicha fibración.

Abstract:

This work is oriented towards the understanding of the Hopf fibration, one of the deepest and most property-rich examples of maps between spheres, which plays a central role in Algebraic Topology. The objective is to provide an introduction to this concept from a topological and algebraic point of view, building upon the knowledge acquired during the undergraduate degree. First, the theories of homology and cohomology are presented, and some calculations are performed, which subsequently motivate the emergence of K -theory and the importance of the Hopf fibration. With the foundations laid, we proceed to study the general theory of bundles, with a special interest in vector bundles. Several general results regarding vector bundles are proven, highlighting homotopy invariance, and operations between them are introduced. From these operations, K -theory naturally emerges, which constitutes a generalized cohomology theory and assigns to each topological space a ring constructed from its vector bundles. K -theory constitutes the core of this work. Several results are proven, and some K -rings are calculated, particularly those of low-dimensional spheres, from which the rest are obtained via the Bott periodicity theorem. Finally, the Hopf invariant is introduced, which allows distinguishing certain maps between spheres from a homotopical point of view (in particular, the Hopf fibration). Fundamental results related to the Hopf invariant are stated and proven, highlighting the Atiyah-Adams theorem and the relationship of the invariant with the topological degree, which have important consequences in other branches of mathematics such as Algebra or Geometry. To conclude, the Hopf fibration is explored as a bundle, providing an illustrated explanation of this construction, and an original calculation of the Hopf invariant associated with said fibration is presented.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a Luis Hernández Corbato por haber sido un tutor excelente, por su dedicación, disponibilidad y valiosas orientaciones durante la realización de este trabajo.

Asimismo, agradezco a mi familia y amigos por el apoyo y confianza que me han brindado estos años de estudio.

Por último, quiero agradecer a mi novia, Isidora Dragas Damjanovic, por su cariño, paciencia y apoyo durante los últimos meses. Ella es la persona que llevaba toda mi vida buscando, y sin duda mi fuente inconmensurable de inspiración en el día a día. Sin su cariño este camino se me hubiera hecho mucho más arduo. Este trabajo lleva un poco de ti, así que a ti te lo dedico desde el fondo de mi corazón.

Índice

1. Homología	3
1.1. Introducción	3
1.2. Homología como objeto algebraico	4
1.3. Homología singular	7
1.4. Homomorfismos inducidos e invariancia homotópica	8
1.5. Homología relativa	9
1.6. La sucesión de Mayer-Vietoris	10
1.7. Homología de los espacios proyectivos	11
2. Cohomología	14
2.1. Axiomatización de la cohomología	14
2.2. Cohomología singular	15
2.3. El teorema de los coeficientes universales	18
2.4. El anillo de cohomología	24
2.5. Cohomología de los espacios proyectivos	28
3. Fibrados	31
3.1. Generalidades sobre fibrados	31
3.2. Productos de fibrados y suma de Whitney	35
3.3. Restricción de fibrados y fibrados inducidos	35
3.4. Propiedades locales de los fibrados	38
3.5. Teorema de prolongación de secciones	40
4. Fibrados vectoriales	42
4.1. Generalidades sobre fibrados vectoriales	42
4.2. Propiedades de homotopía de los fibrados vectoriales	44
4.3. Operaciones en fibrados vectoriales	47
4.4. Introducción a la clasificación de fibrados vectoriales	48
4.5. Propiedades de estabilidad de los fibrados vectoriales	49
5. K-teoría	50
5.1. Generalidades en K-teoría	50
5.2. K-teoría relativa	53
5.3. El K-cup product	59
5.4. El Clutching	60
5.5. K-teoría para esferas	62
5.6. Periodicidad de Bott	65
6. El invariante de Hopf	69
6.1. El invariante de Hopf: definición y propiedades	69
6.2. Operaciones de Adams	72
6.3. El teorema de Atiyah-Adams	75
6.4. El invariante de Hopf y el grado	77
6.5. La fibración de Hopf	83

Introducción

La fibración de Hopf es quizás el ejemplo más célebre y profundo de aplicaciones continuas entre esferas, cuyo estudio ha enriquecido enormemente la Topología Algebraica con resultados muy fecundos. Además de ser un campo de estudio interesante en sí mismo, aparece de forma natural en Topología Algebraica, Geometría Diferencial, Álgebra Abstracta y Física Matemática entre otros muchos campos, por lo que no es de extrañar que de ella se infieran resultados aplicables en estas áreas del conocimiento.

Históricamente, antes de 1931 no se conocía la existencia de aplicaciones continuas $S^m \rightarrow S^n$ entre esferas con $m > n$ no nulhomotópicas. Fue Heinz Hopf, en el año 1931, quien demostró, en su célebre artículo [12], la existencia de una aplicación continua $f : S^3 \rightarrow S^2$ pero no nulhomotópica (la fibración de Hopf). Esta aplicación no se podía distinguir de una nulhomotópica a partir de los invariantes topológicos conocidos en ese entonces (a saber, los grupos de homología y cohomología). Para resolver la cuestión, Hopf introdujo (de una manera muy distinta a la de esta memoria) su invariante, uno de los temas principales de este trabajo, que generalizaría esta cuestión.

El objetivo central del trabajo es entender las generalidades de la teoría del invariante de Hopf y extraer resultados notables de esta teoría y de la fibración homónima. El enfoque y propósito queda resumido en los tres conceptos clave del título, pues además de realizar un acercamiento al invariante por medio de fibrados vectoriales y K -teoría, se pretende dar una introducción a estas disciplinas partiendo de los conocimientos del grado. Naturalmente, esto requiere un desarrollo de la Topología Algebraica más allá de lo visto en la asignatura. La ventaja será que los resultados no involucrarán ningún argumento de diferenciabilidad, a diferencia de otros tratamientos de este concepto.

Las dos primeras secciones se introducen como apoyo teórico a modo de “anexo” y no forman parte, en su mayoría del grueso principal del trabajo, como se detallará en la guía de lectura. El motivo de su introducción se debe a que, como se ha dicho, en el trabajo se parte de los conocimientos del grado. La K -teoría es una generalización de la cohomología, así que la opción lógica es estudiar esta segunda en primer lugar, para dejar constancia de que este estudio se ha hecho y tener separados algunos resultados de interés posterior, se ha considerado conveniente incluirla en la memoria (de lectura opcional). Los motivos principales de no presentar ambas secciones como anexo son: facilitar la consulta de resultados, no alterar el orden lógico y no romper la narrativa que se ha ido construyendo; de manera que si el lector desea no omitir estos capítulos, encontrará motivaciones y conexiones con los resultados ulteriores.

La bibliografía principal consultada es la siguiente: el libro Algebraic Topology de Hatcher [10] para las secciones de homología y cohomología y el libro Fibre Bundles de Husemoller [13] para el resto del trabajo. Algunas subsecciones difieren del tratamiento de estos autores, por ejemplo, en la introducción axiomática de la cohomología se han consultado [7] y [15]; en el resto del trabajo se ha ido alternando el tratamiento de Husemoller (más algebraico) con el de los libros de Hatcher [11] y Atiyah [2] de K -teoría. El resto de referencias se han consultado esporádicamente para introducir un resultado o una definición concreta o a modo de contexto histórico.

Guía de lectura

La gran extensión de la memoria no debe intimidar al lector, pues como se dijo en la introducción, las secciones 1 y 2 no forman parte del grueso principal del trabajo y tienen un carácter

introdutorio y de referencia. Pueden omitirse parcial o totalmente, las subsecciones más relevantes (por si se quieren consultar) son 2.1, donde se presentan los axiomas de la cohomología, 2.4 y 2.5 donde se introduce la fibración de Hopf en cohomología y se realiza un cálculo que demuestra que no es nulhomotopa. En el resto del texto se hará, puntualmente, alusión a algún resultado de estas secciones. Presentarlas de manera independiente permite que la narrativa no se interrumpa y se desvíe la atención del hilo conductor del trabajo. Con la omisión de estas secciones, el trabajo resulta en unas cincuenta páginas, extensión habitual de un trabajo de fin de grado de estas características. En los siguientes párrafos se explican los conceptos fundamentales introducidos en cada sección, para facilitar la lectura.

En la Sección 1 se introduce de manera breve la homología, y se presentan varios resultados típicos con menos demostraciones que el resto del texto. Destaca la introducción del grado topológico y de la homología celular, con la que se calculan los grupos de homología de los espacios proyectivos. También se incluye un cálculo de homología utilizando Mayer-Vietoris para mostrar las diferencias entre un método de cómputo y otro.

En la Sección 2, se presenta de manera axiomática una teoría de cohomología, mediante los axiomas de Eilenberg-Steenrod. Posteriormente se explican generalidades de cohomología singular, que se obtiene en un intento de dualizar la homología singular, vía el teorema de los coeficientes universales. Se explica la estructura del anillo de cohomología, que se relacionará posteriormente con la K -teoría. Además, dicha estructura se introduce motivada por la dificultad de demostrar la no nulhomotopía de la fibración de Hopf. La sección concluye con un cálculo del anillo de cohomología de los espacios proyectivos complejos, del que se infiere que la fibración de Hopf no es nulhomotópica.

En la Sección 3 comienza el cuerpo principal del trabajo. Se da una introducción a la teoría de fibrados y se estudian sus generalidades y algunos ejemplos. Quizá el resultado más destacado de esta sección sea el teorema de prolongación de secciones 3.30, que es el análogo de la propiedad de extensión de homotopía a nivel de fibrados.

En la Sección 4 se dota de una estructura adicional a los fibrados, convirtiéndolos en fibrados vectoriales. Los fibrados vectoriales pueden entenderse, en cierta medida, como una generalización de los espacios vectoriales, en el sentido de que cada fibra tiene esta estructura y el fibrado satisface una condición de trivialidad local compatible con dicha estructura. Una de las propiedades más importantes que se prueban es la invariancia bajo homotopía de la base, esto es, realizar una homotopía en la base no modifica el fibrado salvo isomorfismo. Es esta propiedad la que hará a la K -teoría tan potente. Finalmente, para preparar el terreno para la K -teoría se introducen operaciones entre fibrados vectoriales y se introduce la relación de estabilidad.

En la Sección 5 ya se dispone de los conocimientos necesarios para introducir la K -teoría, y en eso consiste dicha sección. Al tomar el conjunto de las clases de isomorfía de fibrados vectoriales sobre un espacio X , las operaciones introducidas en la sección anterior lo dotan de estructura de semianillo (anillo sin opuestos aditivos). Este semianillo se puede completar a un anillo de manera compatible con la subestructura, más aún, existe una única forma de hacerlo (salvo isomorfismos). El anillo resultante $K_F(X)$ se llama anillo de K -teoría, y es el objeto central de la sección y prácticamente del resto del trabajo. De él se puede obtener una versión “reducida” $\tilde{K}_F(X)$ de mayor interés práctico. Se explica la construcción del clutching, que permite construir fibrados no triviales a partir de “coser” fibrados triviales. Del clutching se demuestra la equivalencia entre K -anillos reducidos de las esferas y los grupos de homotopía de los grupos clásicos, y se determinan (a nivel de grupos) los de las esferas de dimensión más baja en el caso complejo. La sección concluye pre-

sentando el teorema de periodicidad de Bott, resultado que (entre otras consecuencias) caracteriza los generadores de $\tilde{K}(S^2)$ y establece una relación de recurrencia (salvo isomorfismo) de $\tilde{K}(S^n)$ en función de n .

En la Sección 6 toda la teoría desarrollada confluye en el invariante de Hopf. El invariante de Hopf, h_f , es un entero asociado a una aplicación continua $f : S^{2n-1} \rightarrow S^n$ entre esferas, que establece una relación algebraica del tipo $a_f^2 = h_f b_f$ donde a_f y b_f se obtienen de los generadores de los K -anillos de las esferas conocidos de la sección anterior. El entero h_f resulta ser un invariante homotópico, lo que posibilita extenderlo a un homomorfismo de grupos $\pi_{2n-1}(S^n) \rightarrow \mathbb{Z}$, así, encontrar una aplicación f con $h_f \neq 0$ demuestra su no nulhomotopía, generalizando el problema introducido por la fibración de Hopf. Se enuncia y se demuestra el teorema de Atiyah-Adams, que es uno de los resultados más importantes de todo el trabajo, establece que las únicas dimensiones de esferas que admiten una aplicación con invariante de Hopf igual a ± 1 son $n = 2, 4, 8$. Además, se explora la relación del invariante de Hopf con el grado topológico. Esta relación, junto con el teorema de Atiyah-Adams, resultan tener como corolarios resultados de gran importancia en otras áreas de las matemáticas, a saber: la existencia de álgebras de división, la existencia de estructura de H -espacio (y con ella la existencia de estructura de grupo de Lie) para las esferas y la clasificación de esferas paralelizables. El trabajo culmina con un cálculo explícito del invariante de Hopf asociado a la fibración de Hopf en K -teoría (y una breve discusión sobre la ambigüedad de signo) y con la presentación de la fibración de Hopf como fibrado, ilustrada pictóricamente.

1. Homología

En esta sección se introducen brevemente conceptos y resultados de la teoría de homología, prestando especial atención a la homología singular. Las demostraciones pueden encontrarse en [10] y han decidido omitirse en su mayoría, por no ser objeto central de este trabajo.

1.1. Introducción

La Topología Algebraica se encarga de asociar a espacios topológicos objetos algebraicos que sean invariantes bajo homeomorfismos, de esta manera se pueden distinguir espacios estudiando si los objetos algebraicos asociados son o no isomorfos. Por ejemplo, se puede asociar a cada espacio topológico X , (siempre que sea conexo por caminos, en caso contrario habría que prefijar un punto base) el grupo fundamental de homotopía $\pi_1(X)$, que consiste en lazos basados en un punto, módulo homotopía de caminos. Se cumple que $\pi_1(X)$ es invariante bajo homeomorfismos, pero más aún, es invariante del tipo de homotopía, y por tanto puede servir para distinguir espacios con distinto tipo de homotopía.

Desde el punto de vista de la Teoría de Categorías: sea $\mathcal{TOP}$ la categoría cuyos objetos son los espacios topológicos y sus morfismos son las aplicaciones continuas, sea $\mathcal{HTOP}$ la categoría cuyos objetos son los espacios topológicos y sus morfismos son las clases de equivalencia en homotopía de aplicaciones continuas, y sea $\mathcal{GROUP}$ la categoría cuyos objetos son los grupos y sus morfismos son los homomorfismos de grupos; se tiene un funtor $\mathcal{F} : \mathcal{TOP} \rightarrow \mathcal{GROUP}$ tal que $\mathcal{F}(X) = \pi_1(X)$ para objetos y $\mathcal{F}(f) = f_*$ para morfismos, siendo f_* el homomorfismo inducido por f , es decir aquel tal que $f_*[\omega]_X = [f(\omega)]_Y$. Este funtor es covariante, pero más aún, existe otro funtor covariante

$\mathcal{F}' : \mathcal{HTOP} \rightarrow \mathcal{GROUP}$ tal que el diagrama siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{TOP} & \longrightarrow & \mathcal{HTOP} \\ & \searrow \mathcal{F} & \downarrow \mathcal{F}' \\ & & \mathcal{GROUP} \end{array}$$

donde la flecha que va de $\mathcal{TOP}$ a $\mathcal{HTOP}$ es el funtor natural que manda cada espacio topológico a sí mismo, y cada aplicación continua a su clase de homotopía.

En general el cálculo de grupos de homotopía es complicado, uno de los factores que más influye en la dificultad es la no abelianidad de los grupos de homotopía en general. Así, si se consigue construir un funtor de la categoría $\mathcal{TOP}$ a la categoría de grupos abelianos $\mathcal{ABEL}$, se tendría una teoría mucho más flexible y fácil de computar, aunque con la desventaja de que parte de información se pierde por el camino, no obstante, puede que la información remanente sea suficiente para distinguir dos espacios topológicos. La Homología permitirá encontrar una sucesión de funtores covariantes $\mathcal{F}_n$ de la categoría $\mathcal{TOP}$ a la categoría $\mathcal{ABEL}$, de manera que también se preserve el tipo de homotopía.

1.2. Homología como objeto algebraico

1.2.1. Complejos de cadenas

En esta subsección se presentará la homología de una manera puramente algebraica, para ello se introducen una serie de conceptos preliminares. Se recuerda el concepto de módulo, que es análogo al de espacio vectorial pero con coeficientes en un anillo: sea A un anillo, un A -módulo a izquierdas es una terna $(M, +, \cdot)$ donde $(M, +)$ es un grupo abeliano, y la operación $\cdot : A \times M \rightarrow M$ verifica $a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$, $(a + a') \cdot x = a \cdot x + a' \cdot x$ y $(aa') \cdot x = a \cdot (a' \cdot x)$ para todo $a, a' \in A$, $x, y \in M$. Si A es unitario también se exige en la definición que $1_A \cdot x = x \ \forall x \in M$, siendo 1_A la unidad del anillo. Hay una definición análoga de A -módulo a derechas, y cuando A es abeliano ambas coinciden. Cabe destacar que los $\mathbb{Z}$ -módulos son precisamente los grupos abelianos.

Un complejo de cadenas en un anillo conmutativo y unitario A , es una sucesión $\{(C_n, \partial_n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, donde C_n es un A -módulo para cada n , y $\partial_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$ es un homomorfismo de A -módulos con la propiedad de que $\partial_n \circ \partial_{n+1}$ es el homomorfismo idénticamente nulo para cada n . Esta propiedad, que suele escribirse de manera abreviada como $\partial^2 = 0$ (en ocasiones se omite el subíndice del homomorfismo porque se sobrentiende cuál es), es equivalente a que $Im(\partial_{n+1}) \subseteq ker(\partial_n)$ para cada n entero. Las sucesiones de módulos y homomorfismos, en particular, los complejos de cadenas suelen representarse por un diagrama como el siguiente 1:

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \xrightarrow{\partial_{n-1}} C_{n-2} \longrightarrow \cdots \quad (1)$$

Dado un complejo de cadenas como 1, se definen los **grupos de homología** asociados como sigue $H_n := ker(\partial_n)/Im(\partial_{n+1})$. Los grupos de homología tienen estructura de grupo ya que la condición $\partial^2 = 0$ hace que los módulos imagen sean submódulos de los núcleos correspondientes. A los elementos de C_n se les llama **n-cadenas**, a los de $ker(\partial_n)$ se les llama **n-ciclos** y a los de $Im(\partial_{n+1})$ **n-bordes**. En particular, todo borde es un ciclo. En adelante se denotará por Z_n y B_n a los conjuntos de los n -ciclos y los n -bordes respectivamente.

1.2.2. Homomorfismos inducidos

Cuando se tienen dos complejos de cadenas, y una colección de homomorfismos entre las cadenas, cabe preguntarse si esto puede trasladarse de alguna manera a los grupos de homología, es decir, cabe estudiar el posible carácter funtorial.

En efecto, dados dos complejos de cadenas $A = \{(A_n, \partial_n^A)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ y $B = \{(B_n, \partial_n^B)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, y dada una colección de homomorfismos $f_n : A_n \rightarrow B_n$ tales que el diagrama siguiente sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \xrightarrow{\partial_{n+1}^A} & A_n & \xrightarrow{\partial_n^A} & A_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_{n+1} & & \downarrow f_n & & \downarrow f_{n-1} \\ \cdots & \longrightarrow & B_{n+1} & \xrightarrow{\partial_{n+1}^B} & B_n & \xrightarrow{\partial_n^B} & B_{n-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

Entonces los homomorfismos $f_* : H_n(A) \rightarrow H_n(B)$ dados por $f_*([\alpha]) = [f \circ \alpha]$ están bien definidos. Además se verifica que $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$ y que $(1_{A_n})_* = 1_{H_n(A)}$, es decir, la homología tienen carácter funtorial covariante sobre los complejos de cadenas.

Nótese que la condición de que el diagrama sea conmutativo, que abreviadamente se denota $f\partial = \partial f$ garantiza que la imagen de un ciclo es un ciclo (si α es un ciclo entonces $\partial(f(\alpha)) = f(\partial\alpha) = f(0) = 0$) y que la imagen de un borde es un borde (si α es un borde, existe β tal que $\alpha = \partial\beta$, luego $f(\alpha) = f(\partial\beta) = \partial f(\beta)$), y por tanto que los homomorfismos f_* estén bien definidos. A las familias de homomorfismos de cadenas que hacen conmutar al diagrama anterior se les llama un **morfismo de cadenas**.

1.2.3. Sucesiones exactas

Otro concepto importante tanto en la teoría de Homología como en el resto del trabajo es el de exactitud de una sucesión de módulos: dada una sucesión de módulos y homomorfismos de módulos $\{(C_n, f_n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, se dirá que es **exacta en la etapa n**, si $\ker(f_n) = \text{Im}(f_{n+1})$, y se dirá que es exacta si lo es en todas las etapas. La exactitud implica la condición nilpotente de complejo de cadenas ($\partial^2 = 0$), por lo que una sucesión exacta es un complejo de cadenas en que todos los grupos de homología son triviales ($H_n = 0 \forall n \in \mathbb{Z}$), en este caso, todos los ciclos son bordes. Puede ocurrir que haya una cola de A-módulos idénticamente nulos, en tal caso se omiten de la definición y la sucesión queda truncada superiormente, inferiormente o ambas. Un caso relevante son las **sucesiones exactas cortas**, que son sucesiones exactas de la forma 2. Una sucesión de la forma 2 es exacta corta si y solo si: f es inyectiva, g es sobreyectiva y $\ker(g) = \text{Im}(f)$. En tal caso, C puede verse como cociente de B y A : $C \cong B/A$.

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0 \quad (2)$$

De toda sucesión exacta larga $\{(C_n, f_n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ (sucesión exacta que no es corta), pueden obtenerse una colección de sucesiones exactas cortas: $0 \longrightarrow \ker(f_n) \hookrightarrow C_n \xrightarrow{f_n} \text{Im}(f_n) \longrightarrow 0$. Por otro lado, dados tres complejos de cadenas tales que entre módulos del mismo índice puedan establecerse sucesiones exactas cortas, se puede obtener una sucesión exacta larga, como ilustra el siguiente teorema:

Teorema 1.1. *Dado un diagrama conmutativo de la forma siguiente:*

$$\begin{array}{ccccccc}
& & 0 & & 0 & & 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & A_n & \xrightarrow{\partial} & A_{n-1} \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow f & & \downarrow f & & \downarrow f \\
\cdots & \longrightarrow & B_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & B_n & \xrightarrow{\partial} & B_{n-1} \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow g & & \downarrow g & & \downarrow g \\
\cdots & \longrightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & C_n & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1} \longrightarrow \cdots \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& & 0 & & 0 & & 0
\end{array}$$

en el que las filas son complejos de cadenas y las columnas son sucesiones exactas cortas. Entonces la sucesión siguiente es exacta:

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{f_*} H_n(B) \xrightarrow{g_*} H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \xrightarrow{f_*} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots$$

para ciertos homomorfismos $\partial : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$

Los homomorfismos $\partial : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$ están definidos como sigue: dado un n -ciclo $c \in C_n$, existe $b \in B_n$ tal que $c = g(b)$, ahora como el diagrama conmuta $0 = \partial c = g(\partial b)$, luego $\partial b \in \ker(g) = \text{Im}(f)$ por ser exacta, así, existe $a \in A_{n-1}$ tal que $\partial b = f(a)$. Así, para cada clase $[c]$, se define $\partial[c] = [a]$ siendo a un elemento de A_{n-1} verificando la propiedad anterior. Es un ejercicio directo ver que la clase de a está unívocamente definida por la clase de c . Otro resultado útil es el llamado lema de los cinco.

Lema 1.2 (Lema de los cinco). *En un diagrama conmutativo de módulos de la forma siguiente (donde las flechas son homomorfismos y las filas son exactas):*

$$\begin{array}{ccccccccc}
A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & A_5 \\
\downarrow \alpha_1 & & \downarrow \alpha_2 & & \downarrow \alpha_3 & & \downarrow \alpha_4 & & \downarrow \alpha_5 \\
B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & B_5
\end{array}$$

Si $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ y α_5 son isomorfismos, entonces α_3 es un isomorfismo.

1.2.4. Sucesiones escindidas

El estudio de las sucesiones exactas cortas será de mucha importancia a lo largo del trabajo, y de entre ellas existe un tipo que permite descomponer los objetos involucrados de manera directa: las sucesiones escindidas.

Proposición 1.3. *Dada una sucesión exacta corta como 2, las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. Existe un homomorfismo $s : C \rightarrow B$ tal que $g \circ s = 1_C$.
2. Existe un homomorfismo $r : B \rightarrow A$ tal que $r \circ f = 1_A$.

3. Existe un isomorfismo $\Phi : B \rightarrow A \oplus C$ tal que $\Phi \circ f = \iota_A$ y $g = \pi_C \circ \Phi$, siendo ι_A la inclusión de A en $A \oplus C$ y π_C la proyección de $A \oplus C$ sobre C .

Una sucesión exacta corta verificando cualquiera de las condiciones equivalentes de la proposición anterior se dice que es una sucesión **escindida** o que escinde. Las sucesiones escindidas permiten expresar un módulo como suma directa de otros dos. En particular dado un módulo M y un submódulo N , siempre puede construirse una sucesión escindida, siendo f la inclusión de N en M y g la proyección de M sobre M/N .

1.3. Homología singular

Los objetos algebraicos desarrollados en la Sección 1.2 aparecen de manera natural en la Topología Algebraica. Existen diversas maneras de llegar a la homología a través de la topología, esto es, de construir un complejo de cadenas a partir de espacios topológicos. En una primera aproximación suele estudiarse homología simplicial o de Δ -complejos, que se basa en la posible triangulación de espacios topológicos para obtener un complejo de cadenas. No obstante, existe una generalización de esta, mucho menos restrictiva: la homología singular. Dado que es el marco más flexible, y dada la naturaleza del trabajo, se presenta directamente esta última, y para ello, se precisa de introducir el concepto de símplice y de símplice singular.

Definición 1.4. Un n -símplice (o n -símplex) es la envolvente convexa de un conjunto ordenado de $n+1$ vectores (llamados vértices) $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ de $\mathbb{R}^m$ (con $m > n$) tales que no existen variedades afines de dimensión menor que n que los contenga a todos. Dicho símplex se denota $[v_0, v_1, \dots, v_n]$. Al $(n-1)$ -símplex $[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n] := [v_0, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n]$ que resulta de quitarle a un n -símplex el i -ésimo vértice se le llama la **cara** i -ésima. Al conjunto de todas las caras se le llama **frontera** y se denota $\partial[v_0, v_1, \dots, v_n]$, y a su complementario se le llama **interior**. El **n -símplice estándar** se define como el conjunto

$$\Delta^n := \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{j=0}^n x_j = 1, x_j \geq 0 \forall j \in \{0, \dots, n\}\}$$

. Es decir la envolvente convexa de la base canónica de $\mathbb{R}^{n+1}$ con la orientación estándar. Su frontera se denota $\partial\Delta^n$ y su interior $\mathring{\Delta}^n$.

Observación 1.5. Todo n -símplex puede identificarse con Δ^n vía un homeomorfismo que preserva la orientación.

Muchos espacios topológicos admiten un cubrimiento de n -símplices sumergidos en ellos, dando lugar a las nociones de complejo simplicial y Δ -complejo, de manera que dichos símplices pueden identificarse con el embedding que los sumerge en el espacio. Reduciendo las exigencias en la noción de símplice se obtiene una teoría más general.

Definición 1.6. Sea X un espacio topológico, se llama **n -símplice singular** (en X) a toda aplicación continua $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$.

A partir de la noción de n -símplex singular se puede construir un complejo de cadenas asociado a un espacio topológico X . Así, se denota por $C_n(X)$ al grupo abeliano libre generado por los n -símplices singulares en X , es decir a $C_n(X) := \{\sum_i n_i \sigma_i : n_i \in \mathbb{Z}, \sigma_i : \Delta^n \rightarrow X \text{ continua}\}$ (el conjunto de las sumas formales finitas de símplices, entendiendo $n\sigma$ como $\sigma + \dots + \sigma$ n veces). La teoría se presenta con coeficientes en $\mathbb{Z}$ por simplicidad, aunque podría tomarse con coeficientes en otro grupo, como se hará en el caso de la cohomología. A los elementos de $C_n(X)$ se les llamará

n-cadenas singulares.

Si se quiere un complejo de cadenas a partir de los grupos $C_n(X)$, debe darse una colección de homomorfismos, la definición natural (por extensión del caso simplicial) es la siguiente: se llaman operadores **frontera** o borde a las aplicaciones $\partial : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ definidas por $\partial\sigma = \sum_{i=1}^n (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]}$, donde se están identificando las caras de Δ^n con Δ^{n-1} vía el homeomorfismo que preserva la orientación. Con esta definición $\partial^2 = 0$, por lo que $\{(C_n(X), \partial)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ forman un complejo de cadenas llamado el complejo de cadenas singular de X . Sus grupos de homología se denotan $H_n(X)$ y se llaman **grupos de homología singular de X** .

1.3.1. Homología reducida

Eventualmente será conveniente tratar con una variación de los grupos de homología singular, en la que el complejo de cadenas, en lugar de terminar en la etapa de 0-cadenas, se amplía a $C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$, donde el homomorfismo $\varepsilon : C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ es $\varepsilon(\sum_i n_i \sigma_i) = \sum_i n_i$, siendo σ_i 0-símplices. A los grupos de este complejo de cadenas expandido se les llama **grupos de homología reducidos** y se denotan por $\tilde{H}_n(X)$. Naturalmente se tiene que $\tilde{H}_n(X) = H_n(X)$ para todo $n \geq 1$ y $\tilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z} \cong H_0(X)$, pues ε induce un homomorfismo $H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ con núcleo $\tilde{H}_0(X)$.

1.4. Homomorfismos inducidos e invariancia homotópica

1.4.1. Funtor de $\mathcal{TOP}$ a $\mathcal{ABEL}$

Siguiendo la premisa enunciada en la Sección 1.1, se muestra cómo la homología singular da el funtor covariante deseado.

En primer lugar, se pasa de la categoría de espacios topológicos a la categoría de complejos de cadenas. Dado un espacio topológico X , se tiene asociado su complejo de cadenas singular, por lo que la asociación de objetos está realizada, falta asociar los morfismos. Dada una aplicación continua entre dos espacios $f : X \rightarrow Y$, se le asocia una colección de homomorfismos entre cadenas (morfismo de complejo de cadenas) $f_\# : C_n(X) \rightarrow C_n(Y)$ definidos sobre los generadores (n -símplices) como $f(\sigma) = f \circ \sigma$. Es directo comprobar que $\partial f_\# = f_\# \partial$, por lo que las aplicaciones $f_\#$ son un morfismo de cadenas, y por lo visto en la Sección 1.2.2, inducen una familia de homomorfismos en los grupos de homología $f_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$, a saber $f_*([\sigma]) = [f_\#(\sigma)] = [f \circ \sigma]$ (donde de nuevo el homomorfismo se expresa a partir de las imágenes de los generadores del grupo).

De nuevo, es directo comprobar que $(1_X)_\# = 1_{C_n(X)}$ y $(f \circ g)_\# = f_\# \circ g_\#$, y como los $f_\#$ son morfismos de cadenas, la relación se extiende a homología. Así, pues se han construido una familia de funtores covariantes $\mathcal{F} : \mathcal{TOP} \rightarrow \mathcal{ABEL}$, dados por $\mathcal{F}(X) = H_n(X)$ y $\mathcal{F}(f) = f_*$. Así que si dos espacios son homeomorfos, sus n -ésimos grupos de homología son isomorfos para todo n .

1.4.2. Invariancia bajo homotopía

El resultado obtenido se puede mejorar aún más, en el sentido de que se puede rebajar la condición de homeomorfismo de espacios a una más débil para garantizar el isomorfismo en homología, o dicho de otro modo, la homología puede distinguir más propiedades de los espacios además de si son homeomorfos o no, en particular puede distinguir el tipo de homotopía.

Dados dos espacios X e Y , y dos aplicaciones continuas $f, g : X \rightarrow Y$, una familia de homomorfismos $P : C_n(X) \rightarrow C_{n+1}(Y)$ se dice que es una **homotopía de cadenas** entre $f_\#$ y $g_\#$ si se verifica la relación $\partial P + P\partial = g_\# - f_\#$. Es claro que de existir tales aplicaciones, entonces $f_* = g_*$, pues para cada ciclo α , $g_*([\alpha]) - f_*([\alpha]) = [\partial P(\alpha) + P\partial(\alpha)] = [\partial P(\alpha)] = [0]$. La functorialidad queda garantizada a la luz del siguiente teorema.

Teorema 1.7. Sean $f, g : X \rightarrow Y$ aplicaciones continuas entre espacios topológicos, homótopas entre sí, entonces existe una homotopía de cadenas P . En consecuencia $f_* = g_*$

Como corolario inmediato se sigue que si $f : X \rightarrow Y$ es una equivalencia de homotopía, entonces $f_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$ es un isomorfismo de grupos $\forall n \geq 0$. A esta propiedad se le llama invariancia de la homología por homotopía. A la luz de la invariancia homotópica, queda de manifiesto la existencia del funtor covariante $\mathcal{F}'$ pronosticado en la Sección 1.1. Más aún, en el caso $n = 1$, puede probarse que $H_1(X)$ es la abelianización de $\pi_1(X)$ por lo que el diagrama de funtores puede completarse con la categoría de los grupos $\mathcal{GROUP}$.

1.5. Homología relativa

En ocasiones resulta útil estudiar cadenas en un espacio ignorando las partes contenidas en un subespacio, es decir estudiar el cociente entre ambos grupos de cadenas $C_n(X, A) := C_n(X)/C_n(A)$, que es un grupo por ser $C_n(A)$ un subgrupo y ser $C_n(X)$ abeliano, a dicho grupo se le llama de cadenas relativas a A . El paso al cociente preserva bordes y ciclos, por lo que la aplicación ∂ , induce un homomorfismo análogo en las cadenas relativas, que les dota de estructura de complejo de cadenas.

En estas condiciones, es natural preguntarse qué relación guardan los grupos de homología de este complejo de cadenas (que se denotarán por $H_n(X, A)$) con el cociente entre grupos de homología de X y A ($H_n(X)/H_n(A)$). En general estos grupos no serán isomorfos, pero existen algunos pares de espacios y subespacios (X, A) para los que estos sí ocurre, los llamados **buenos pares**, que se definen como aquellos en los que $A \neq \emptyset$ es retracto de deformación de algún entorno en X .

Al igual que ocurre en el caso absoluto, también existen homomorfismos asociados a aplicaciones continuas entre pares $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ definidos de manera natural, tanto a nivel de cadenas relativas como a nivel de grupos de homología. Y de nuevo, se puede probar que si dos aplicaciones continuas entre pares son homótopas, entonces sus homomorfismos inducidos coinciden (es decir se puede construir un funtor covariante de la categoría de pares espacio subespacio a la de grupos abelianos). Los buenos pares, (X, A) , verifican además la propiedad de que su aplicación proyección canónica sobre el subespacio ($\pi : X \rightarrow X/A$) induce un isomorfismo en sus grupos de homología relativos $\pi_* : H_n(X, A) \rightarrow H_n(X/A, A/A)$. Pero se puede probar que $H_n(X/A, A/A) \cong \tilde{H}_n(X/A)$ para cada n . Más aún, notando que los complejos de cadenas asociados a $C_n(A)$, $C_n(X)$, $C_n(X, A)$ forman una sucesión exacta corta de complejos de cadenas vía la inclusión de $C_n(A)$ en $C_n(X)$ y la proyección de $C_n(X)$ sobre $C_n(X, A)$, y aplicando el Teorema 1.1 se llega al siguiente teorema:

Teorema 1.8. Si (X, A) es un buen par, entonces la sucesión siguiente es exacta

$$\cdots \longrightarrow \tilde{H}_n(A) \xrightarrow{\iota_*} \tilde{H}_n(X) \xrightarrow{\pi_*} \tilde{H}_n(X/A) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \tilde{H}_0(X/A) \longrightarrow 0$$

donde ι_* y π_* son los homomorfismos inducidos por la inclusión y la proyección canónica, y ∂ es la aplicación borde del Teorema 1.1.

Todos los CW-pares, es decir los pares (X, A) donde X es un CW-complejo y A es un subcomplejo suyo (subespacio construido a partir de celdas de X), son buenos pares, por los que a todos se les puede aplicar el teorema precedente. El ejemplo de aplicación más directa es el siguiente:

Ejemplo 1.9. Por inducción en $n \geq 0$ se verá que $\tilde{H}_i(S^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } i = n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

El caso base se deduce del hecho de que $S^0 = \{1, -1\}$ son dos puntos, en particular son dos componentes conexas, y por tanto $H_0(S^0) = H_0(1) \oplus H_0(-1) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, ahora bien, a su vez $H_0(S^0) = \tilde{H}_0(S^0) \oplus \mathbb{Z}$, de donde se deduce el resultado.

Para el caso inductivo (supuesto cierto el resultado para $n-1$), basta considerar los buenos pares (D^n, S^{n-1}) (S^{n-1} es retracts de $D^n - \{0\}$ que es abierto en D^n). Así que se usa la sucesión exacta del Teorema 1.8, poniendo especial interés en la etapa $\cdots \rightarrow \tilde{H}_n(D^n) \rightarrow \tilde{H}_n(D^n/S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \rightarrow \tilde{H}_{n-1}(D^{n-1}) \rightarrow \cdots$. Como D^n es simplemente conexo, por invariancia homotópica se tiene $\tilde{H}_n(D^n) \cong \tilde{H}_n(D^{n-1}) \cong 0$, de donde se deduce, por exactitud, que ∂_{n*} es inyectiva, es decir $\tilde{H}_n(D^n/S^{n-1}) \cong \partial_*(\tilde{H}_n(D^n/S^{n-1}))$ y que ι_{n-1*} es sobreyectiva, por tanto $\tilde{H}_n(D^n/S^{n-1}) \cong \tilde{H}_{n-1}(S^{n-1})$. Por hipótesis de inducción, $\tilde{H}_{n-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$, y además $D^n/S^{n-1} \cong S^n$ (pues es el cociente de un CW-complejo n dimensional sobre su $(n-1)$ esqueleto), así se concluye que $\tilde{H}_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$. Como en el resto de la cadena todos los $\tilde{H}_i(S^{n-1}) \cong \tilde{H}_i(D^n) \cong 0$ son triviales, se concluye que $\tilde{H}_i(S^n) = 0$ para $i \neq n$.

1.6. La sucesión de Mayer-Vietoris

Para acabar el capítulo introductorio de homología, se presenta una de las construcciones más útiles a la hora de computar grupos de homología: la sucesión de Mayer-Vietoris. Dicha construcción emerge de manera análoga al teorema de Van Kampen, permitiendo el cálculo de grupos cuando el espacio pueda descomponerse como unión de abiertos, de hecho puede incluso exigirse una condición más débil, como se ve en el enunciado del siguiente teorema

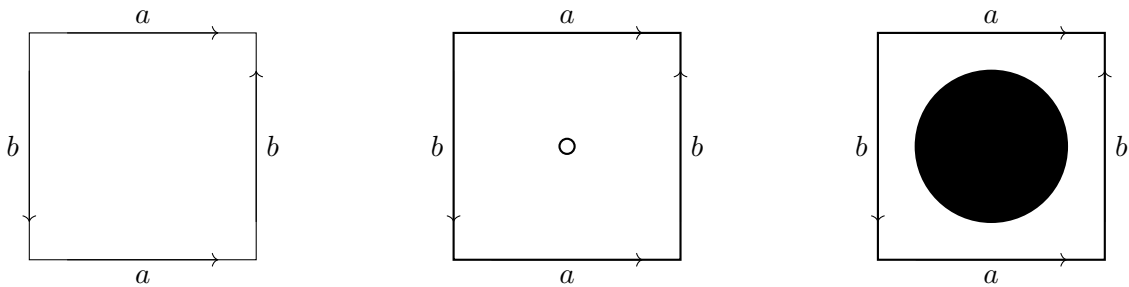
Teorema 1.10 (Sucesión de Mayer-Vietoris). *Sea X un espacio topológico tal que $X = A \cup B$ para ciertos subespacios A y B . Si existen U y V entornos en X tales que U retracts con deformación a A , V retracts con deformación a B y $U \cap V$ retracts con deformación a $A \cap B$, entonces existe una sucesión exacta de la forma siguiente:*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A \cap B) \xrightarrow{\Phi} H_n(A) \oplus H_n(B) \xrightarrow{\Psi} H_n(X) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A \cap B) \longrightarrow \cdots$$

$\cdots \rightarrow H_0(X) \rightarrow 0$ siendo Φ y Ψ los homomorfismos inducidos por $\varphi : C_n(A \cap B) \rightarrow C_n(A) \oplus C_n(B)$ $x \rightarrow (x, -x)$ y $\psi : C_n(A) \oplus C_n(B) \rightarrow C_n(X)$ $(x, y) \rightarrow x + y$ respectivamente, y siendo ∂ el homomorfismo borde asociado como en el Teorema 1.1.

Para ilustrar su aplicabilidad, se muestran un ejemplo breve:

Ejemplo 1.11. La botella de Klein, K , puede verse como cociente de un cuadrado con la identificación en su borde según la figura 1a. Para aplicar Mayer-Vietoris, considérese la descomposición $K = A \cup B$, donde $A = K - \{p\}$ es la botella de Klein menos un punto interior al cuadrado $p \in K$ (como en la figura 1b) y B es un disco que contiene a p (figura 1c).



(a) Botella de Klein como cociente del cuadrado.

(b) Botella de Klein menos un punto interior.

(c) Disco abierto en la botella de Klein.

Figura 1

Como A y B son abiertos de K , puede aplicarse directamente el teorema de Mayer-Vietoris. Ahora bien, $H_n(B) = 0 \forall n \geq 1$ y $H_0(B) = \mathbb{Z}$. Por otro lado, como A retracts con deformación sobre

el borde del cuadrado, y este es homeomorfo (tras identificar) a $S^1 \vee S^1$, se tiene que $H_0(A) \cong \mathbb{Z}$, $H_1(A) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ y $H_n(A) \cong 0$ en el resto de casos. El mismo argumento aplica a la intersección, que esta vez retracta con deformación sobre una circunferencia del interior del cuadrado, así, $H_0(A \cap B) \cong H_1(A \cap B) \cong \mathbb{Z}$ y $H_n(A \cap B) \cong 0$ en el resto de casos. Por tanto la sucesión de Mayer-Vietoris queda reducida a la forma siguiente:

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow H_2(K) \xrightarrow{\partial} H_1(A \cap B) \xrightarrow{\Phi_1} H_1(A) \oplus H_1(B) \xrightarrow{\Psi_1} H_1(K) \\ H_1(K) &\xrightarrow{\partial} H_0(A \cap B) \xrightarrow{\Phi_0} H_0(A) \oplus H_0(B) \xrightarrow{\Psi_0} H_0(K) \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

En primer lugar se calculará $H_2(K)$, debe notarse que por exactitud de la sucesión $H_2(K) \cong \text{Im}(\partial) \cong \ker(\Phi_1)$, así que debe estudiarse la aplicación Φ_1 . Sea σ un 1-símplex tal que $[\sigma]$ es generador de $H_1(A \cap B)$, por ejemplo una circunferencia contenida en B recorrida en sentido antihorario. Ahora bien, si a y b son los 1-símplices tales que $H_1(A) \cong \langle [a], [b] \rangle$, por ejemplo los que provienen del borde del cuadrado indicados en la figura, al retractar A sobre el borde, la imagen de $[\sigma]$ puede escribirse como $[a] + [b] - [a] + [b] = 2[b]$ en $C_1(A)$, por lo que σ es homóloga a $2b$ en A , es decir $[\sigma]_A = 2[b]$. Por otra parte $H_1(B) = 0$, así que $\Phi_1([\sigma]) = ([\sigma]_A, [\sigma]_B) = (2[b], 0)$, es decir Φ_1 es la multiplicación por 2 en el segundo sumando de $H_1(A)$, en particular es inyectiva, así que $H_2(K) = \ker(\Phi_1) = 0$.

Ahora, dado cualquier punto $x \in A \cap B$, su clase genera $H_0(A \cap B)$ por ser el espacio conexo por caminos, por el mismo motivo $i_*([x]) = [x]_A$ y $j_*([x]) = [x]_B$ generan $H_0(A)$ y $H_0(B)$ respectivamente. Así, la actuación de la aplicación Φ_0 sobre dicho generador es $\Phi_0([x]) = ([x]_A, -[x]_B)$, o a nivel de grupos de naturales (usando el isomorfismo de cada uno con $\mathbb{Z}$ tal que $[x] \leftrightarrow 1$) se tiene el homomorfismo $\Phi_0(n) = (n, -n)$ que es inyectivo, por tanto $\text{Im}(\partial) = \ker(\Phi_0) = 0$, y por exactitud Ψ_1 es sobreyectiva. Aplicando el primer teorema de isomorfía $H_1(K) \cong (H_1(A) \oplus H_1(B))/\ker(\Psi_1) = (H_1(A) \oplus H_1(B))/\text{Im}(\Phi_1)$, y como $\text{Im}(\Phi_1) \cong (0 \oplus 2\mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}$, se concluye que $H_1(K) \cong ((\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}) \oplus 0)/((0 \oplus 2\mathbb{Z}) \oplus \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$.

$$\text{En resumen } H_n(K) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } n = 0 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2 & \text{si } n = 1 \\ 0. & \end{cases}$$

1.7. Homología de los espacios proyectivos

La sucesión de Mayer-Vietoris es útil a la hora de calcular grupos de homología de muchos espacios, sin embargo, para los CW -complejos existe una teoría de homología propia, la homología celular, que será equivalente a la singular para dichos espacios. El cálculo de grupos de homología celular resulta mucho más eficiente que el cálculo singular explícito en el caso de los espacios proyectivos. Como dichos espacios son de gran interés para este trabajo, en esta sección se presentará brevemente la homología celular y se hará uso de ella para calcular los grupos de homología de los espacios proyectivos.

En cuanto a la notación empleada, si X es un CW -complejo, se denotará por X^n a su n -esqueleto, es decir al pegado de todas las celdas de dimensión menor o igual a n en la construcción de X . Para que la homología celular pueda construirse, se requiere del siguiente lema (demostración en el libro de Hatcher [10])

Lema 1.12. *Sea X un CW -complejo, se tiene:*

1. $H_k(X^n, X^{n-1}) \cong 0$ si $k \neq n$.

2. $H_n(X^n, X^{n-1})$ es isomorfo al grupo abeliano libre generado por las n -celdas de X .
3. $H_k(X^n) \cong 0$ si $k > n$. En particular si X es un CW -complejo de dimensión finita $\dim(X)$, entonces $H_k(X) \cong 0$ para $k > \dim(X)$.
4. Las inclusiones $X^n \xrightarrow{\iota} X$ inducen isomorfismos $H_k(X^n) \xrightarrow{\iota_*} H_k(X)$ para todo $k < n$ e inducen un epimorfismo $H_n(X^n) \xrightarrow{\iota_*} H_n(X)$.

Ahora se quiere construir un complejo de cadenas con los grupos de homología relativos de los pares (X^n, X^{n-1}) . Las partes 1 y 2 del Lema 1.12 limitan la atención a los únicos grupos no triviales: $H_n(X^n, X^{n-1})$, ahora se trata de construir homomorfismos borde $d_n : H_n(X^n, X^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2})$ entre ellos. Los pares (X^n, X^{n-1}) son buenos pares y admiten una sucesión exacta como la del Teorema 1.8 incluso con grupos no reducidos, sean $\pi_{n*} : H_n(X^n) \rightarrow H_n(X^n, X^{n-1})$ y $\partial_n : H_n(X^n, X^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X^{n-1})$ los homomorfismos involucrados en esa sucesión (proyección y borde inducidos), parece natural definir $d_n := \pi_{(n-1)*} \circ \partial_n$. Ahora $d_n \circ d_{n+1} = (\pi_{(n-1)*} \circ \partial_n) \circ (\pi_{n*} \circ \partial_{n+1}) = \pi_{(n-1)*} \circ (\partial_n \circ \pi_{n*}) \circ \partial_{n+1}$, pero por exactitud de la sucesión relativa de los pares (X^n, X^{n-1}) , $\partial_n \circ \pi_{n*} = 0$, por tanto $d_n \circ d_{n+1} = 0$ y se sigue que la sucesión $\{(H_n(X^n, X^{n-1}), d_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es un complejo de cadenas.

Definición 1.13. A los grupos de homología del complejo de cadenas anterior para un CW -complejo X , se les llama **grupos de homología celular** de X y se denotarán por $H_n^{CW}(X) := \ker(d_n)/\text{Im}(d_{n+1})$.

Es directo probar la siguiente equivalencia:

Teorema 1.14. Sea X un CW -complejo, se tiene que $H_n^{CW}(X) \cong H_n(X)$ para todo n .

Demostración. Por el apartado 3 del Lema 1.12, las proyecciones π_{n*} son inyectivas, pues $H_{n+1}(X^n) = 0$ en las sucesiones exactas relativas. Por inyectividad, $\text{Im}(\partial_{n+1}) \cong \pi_{n*}(\text{Im}(\partial_{n+1})) = \text{Im}(d_{n+1})$ y $H_n(X^n) \cong \text{Im}(\pi_{n*}) = \ker(\partial_n) \cong \ker(d_n)$. Finalmente, por el apartado 4 del lema citado, $H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X)$, y $H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X^n)/\text{Im}(\partial_{n+1}) \cong \ker(d_n)/\text{Im}(d_{n+1}) \cong H_n^{CW}(X)$. $\square$

1.7.1. Espacios proyectivos complejos

La homología celular en general requiere de conocer información sobre los homomorfismos d_n del complejo de cadenas celular, no obstante la estructura de los espacios proyectivos complejos permite obtener sus grupos de homología sin necesidad de conocer dichos homomorfismos. Se recuerda que los espacios proyectivos complejos $\mathbb{CP}^n$ tienen estructura de CW -complejo $2n$ -dimensional: están formados por una $(2k)$ -celda para cada $k \in \{0, \dots, n\}$, cada una pegada por su borde al esqueleto anterior. Así $X^i = X^{i-1}$ si i es impar (y menor que $2n$), y por tanto $X^i/X^{i-1} = \{p_i\}$ es un punto, mientras que si i es par (y menor o igual que $2n$), X^i añade una i -celda a X^{i-1} y por tanto $X^i/X^{i-1} \cong \prod_{\#i\text{-celdas}} S^i = S^i$. Por ser (X^i, X^{i-1}) un buen par $H_i(X^i, X^{i-1}) \cong H_i(X^i/X^{i-1})$, así $H_i(X^i, X^{i-1}) \cong \mathbb{Z}$ si $i = 0, 2, \dots, 2n$ y $H_i(X^i, X^{i-1}) \cong 0$ en otro caso. Por tanto $\ker(d_i) \cong \mathbb{Z}$ y $\text{Im}(d_{i+1}) = 0$ si $i = 0, 2, \dots, 2n$, mientras que $\ker(d_i) = 0$ en otro caso. Se concluye que

$$H_i(\mathbb{CP}^n) \cong H_i^{CW}(\mathbb{CP}^n) \cong \ker(d_i)/\text{Im}(d_{i+1}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } i = 0, 2, \dots, 2n \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

El caso de los espacios proyectivos cuaterniónicos, $\mathbb{HP}^n$, es análogo, ya que admiten estructura de CW -complejo $4n$ -dimensional formado por una $4k$ -celda para cada $k \in \{0, \dots, n\}$. Así que

$$H_i(\mathbb{HP}^n) \cong H_i^{CW}(\mathbb{HP}^n) \cong \ker(d_i)/\text{Im}(d_{i+1}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } i = 0, 4, \dots, 4n \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

1.7.2. Espacios proyectivos reales

Para el caso de los espacios proyectivos reales, $\mathbb{RP}^n$, estos admiten estructura de CW -complejo de dimensión n con una k -celda para cada $k \in \{0, \dots, n\}$, así que ya no aparecen huecos en los grupos de homología celular, por tanto se requiere de más información acerca de las aplicaciones del complejo d_k . Para calcularlas existe una fórmula que requiere del siguiente concepto.

Definición 1.15. Sea $n > 0$ y $f : S^n \rightarrow S^n$ una aplicación continua, se llama grado de f al entero d_f (a veces denotado $\deg(f)$) tal que si $f_* : H_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$ es el homomorfismo inducido por la homología, entonces f_* coincide con la multiplicación por d_f en $\mathbb{Z}$.¹

El grado de una aplicación $f : S^n \rightarrow S^n$ permite calcular la actuación de los homomorfismos d_n del complejo de cadenas celular según la siguiente proposición.

Proposición 1.16. Sea X un CW -complejo y sea e_α^n una n -celda suya, entonces la actuación del n -ésimo homomorfismo del complejo celular sobre ella es $d_n(e_\alpha^n) = \sum_\beta d_{\alpha\beta} e_\beta^{n-1}$, siendo $d_{\alpha\beta}$ el grado de la aplicación de pegado de e_α^n a X^{n-1} compuesta con la proyección $\pi_\beta : X^{n-1} \rightarrow X^{n-1}/\sim_\beta$ que colapsa $X^{n-1} - e_\beta^{n-1}$ a un punto: $\partial e_\alpha^n = S^{n-1} \rightarrow X^{n-1} \rightarrow \pi_\beta(X^{n-1}) \cong S^{n-1}$.

Sin embargo, aunque se tenga una fórmula para obtener las aplicaciones d_n todavía queda la tarea de calcular el grado de las aplicaciones descritas. Para el cálculo del grado de una aplicación es conveniente hacer uso del grado local. Dada una aplicación $f : S^n \rightarrow S^n$, supongáse que existe un $y \in S^n$ tal que $f^{-1}(y)$ es un conjunto finito (no vacío), sea $x \in f^{-1}(y)$, tomando entornos U y V de x e y tales que $f(U) \subseteq V$ y $f(U - \{x\}) \subseteq V - \{y\}$, puede demostrarse (excisión) que $H_n(U, U - \{x\}) \cong H_n(S^n) \cong H(V, V - \{y\})$, y f induce un homomorfismo $f|_*$ entre estos grupos de homología (locales), dicho homomorfismo será la multiplicación por un cierto entero que se llamará grado local de f en x , denotado por $\deg_x(f)$. Además se tiene que el grado de f coincide con la suma de sus grados locales en $f^{-1}(y)$ para cualquier valor de y . Un par de propiedades útiles más son que el grado de la composición es el producto de los grados ($\deg(f \circ g) = \deg(f)\deg(g)$) y que el grado de la aplicación antipodal de la esfera S^n es $(-1)^{n+1}$ [10].

Es fácil aplicar la fórmula de la Proposición 1.16 al caso de los espacios proyectivos. En primer lugar solo hay una k -celda para cada $k = 0, \dots, n$, por tanto $d_k(e^k) = d_{f_k} e^{k-1}$, donde d_{f_k} es el grado de la aplicación f_k descrita antes, $f_k = \pi_k \circ p_k$. La k -celda se pega al $(k-1)$ -esqueleto por el recubrimiento universal (de dos hojas) de $\mathbb{RP}^{k-1}$, $p_k : \partial e^k = S^{k-1} \rightarrow X^{k-1} \cong \mathbb{RP}^{k-1}$. Por otro lado, la proyección π_k colapsa $X^{k-1} - e^{k-1} \cong X^{k-2}$ a un punto, se trata de la aplicación cociente $\pi_k : \mathbb{RP}^{k-1} \rightarrow \mathbb{RP}^{k-1}/\mathbb{RP}^{k-2}$. Ahora dado $y \in S^{k-1}$ distinto al punto al que se ha colapsado por π_k , se tiene que $\exists x \in S^{k-1}$ tal que $f_k^{-1}(\{y\}) = \{x, -x\}$, pues la proyección π_k mapea homeomórficamente entornos de los puntos no colapsados, y la preimagen por p_k son dos puntos antipodales. Ahora, aplicando el resultado sobre el grado local $d_{f_k} = \deg_x(f) + \deg_{-x}(f)$. Como las aplicaciones recubridoras son homeomorfismos locales, se puede encontrar un entorno U de x tal que $f_k|_U$ sea un homeomorfismo sobre su imagen, por tanto, $f_k|_*$ será un automorfismo de $\mathbb{Z}$ y así $\deg_x(f) \in U(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$. Si $A : S^{k-1} \rightarrow S^{k-1}$ es la aplicación antipodal, entonces $A(U)$ es un entorno de $-x$ tal que $f_k|_{A(U)}$ es un homeomorfismo sobre su imagen, así que $\deg_{-x}(f) \in \{1, -1\}$, pero además $f_k|_{A(U)} = f_k|_U \circ A$, por las propiedades del grado $\deg_{-x}(f) = \deg(f_k|_{A(U)}) = \deg(f_k|_U)\deg(A) = (-1)^k \deg_x(f)$. Así $d_{f_k} = ((1) + (-1)^k) \deg_x(f)$, es decir $d_{f_k} = 0$ si k es impar y $d_{f_k} = \pm 2$ si k es par. El signo $\pm$ proviene del valor de $\deg_x(f)$, pero como a efectos algebraicos no hay diferencia de multiplicar por 2 o por -2 (se puede componer con el isomorfismo multiplicar por -1 cuando haga falta), se tomará sin pérdida de generalidad $d_{f_k} = 2$ cuando k sea par. Ahora, tomando el complejo de cadenas celular,

¹Nótese que como $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ todos los homomorfismos f_* serán la multiplicación por un cierto entero, así que el concepto queda bien definido.

se tiene:

$$0 \longrightarrow H_n \xrightarrow{d_n} H_{n-1} \xrightarrow{d_{n-1}} \cdots \xrightarrow{d_2} H_1 \xrightarrow{d_1} H_0 \longrightarrow 0$$

con $H_n := H_n(\mathbb{RP}^n, \mathbb{RP}^{n-1}) \cong H_n(\mathbb{RP}^n/\mathbb{RP}^{n-1}) \cong H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$. Ahora bien, si n es par, entonces $d_n = 2$ por tanto $H_n(\mathbb{RP}^n) \cong \ker(2)/\text{Im}(0) = 0$, mientras que si n es impar $d_n = 0$, $\ker(d_n) = H_n \cong \mathbb{Z}$ y $H_n(\mathbb{RP}^n) \cong \mathbb{Z}/\text{Im}(0) \cong \mathbb{Z}$. Independientemente de la paridad de n , sea k con $0 < k < n$, si k es par, la flecha saliente es $d_k = 2$ y la entrante es $d_{k+1} = 0$, así que $H_k(\mathbb{RP}^n) \cong \ker(2)/\text{Im}(0) = 0$, mientras que si k es impar, $d_k = 0$, $d_k = 2$, y por tanto $H_k(\mathbb{RP}^n) \cong \ker(0)/\text{Im}(2) \cong \mathbb{Z}_2$. Finalmente $H_0(\mathbb{RP}^n) \cong \mathbb{Z}$ por tratarse de un espacio conexo por caminos. Así, se tiene:

$$H_i(\mathbb{RP}^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_2 & \text{si } i \text{ es impar y } 0 < i < n \\ \mathbb{Z} & \text{si } n \text{ es impar y } i = n \\ 0 & \text{en el resto de casos} \end{cases}$$

2. Cohomología

La cohomología surge en un intento de dualizar la homología, como una variante algebraica suya. En lugar de fijar la atención en los ciclos (la imagen geométrica típica es una curva, una superficie, ...), la cohomología estudia los homomorfismos de los ciclos en una cierta estructura algebraica (un grupo, un anillo, etcétera...), como se verá en la Sección 2.2. En contraste con la homología, esto dará lugar a funtores contravariantes de $\mathcal{TOP}$ a $\mathcal{ABEL}$, e incluso a la categoría de anillos $\mathcal{RING}$. No obstante, se ha preferido presentarla primero desde una perspectiva axiomática para no separar el qué es del cómo se construye.

2.1. Axiomatización de la cohomología

Existen distintas formas de axiomatizar la cohomología, pero para este trabajo se ha optado por utilizar los axiomas de Eilenberg-Steenrod [7], pues dan un enfoque más topológico y geométrico, lo cual resultará adecuado cuando se quieran relacionar los axiomas con la dualización de la homología, objeto de estudio de la próxima sección.

Si se pretende construir una teoría análoga a la homología, los axiomas deberían incorporar también el caso relativo, así que en lugar de construir funtores de espacios topológicos a grupos, resulta conveniente hacerlo de pares espacio-subespacio a grupos. Ahora bien, no todas las categorías de estos pares son adecuadas para la axiomatización (al menos en el sentido de Eilenberg-Steenrod), las que sí lo son reciben el nombre de **categorías admisibles**, aún así la casuística es grande, pues, por ejemplo, los CW -pares lo son. A continuación se presenta su definición.

Definición 2.1. Una categoría $\mathcal{A}$ cuyos objetos son pares de espacio-subespacio topológico (X, A) y cuyos morfismos son aplicaciones continuas de pares $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ (es decir, $f : X \rightarrow Y$ continua tal que $f(A) \subseteq B$) se dirá que es una **categoría admisible** si verifica las siguientes propiedades:

1. Si (X, A) es un objeto de $\mathcal{A}$, también lo son los siguientes pares: (X, X) , (A, A) , $(X, \emptyset)$, $(A, \emptyset)$. Además todas las inclusiones posibles entre estos pares y con (X, A) son morfismos de $\mathcal{A}$. La colección de (X, A) y de estos pares con las inclusiones recibe el nombre de retículo de (X, A) .
2. Dado un morfismo $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ en $\mathcal{A}$, entonces las aplicaciones inducidas por la restricción de f sobre cada posible pareja de pares del retículo son morfismos de $\mathcal{A}$.

3. Si (X, A) es un objeto de $\mathcal{A}$, entonces $(X \times I, A \times I)$ (donde $I = [0, 1]$) es un objeto de $\mathcal{A}$. Además, las aplicaciones de la homotopía natural $h_t : (X, A) \rightarrow (X \times I, A \times I)$ dadas por $h_t(x) = (x, t)$ verifican que h_0 y h_1 son morfismos de $\mathcal{A}$.
4. Existe un espacio topológico unipuntual $\{p\}$, tal que $(\{p\}, \emptyset)$ es un objeto de $\mathcal{A}$. Además, para todo espacio unipuntual $\{q\}$ de la categoría se tiene que toda aplicación $f : (\{q\}, \emptyset) \rightarrow (X, A)$ tal que (X, A) sea objeto de $\mathcal{A}$, es un morfismo de $\mathcal{A}$.

Fijada una categoría admisible $\mathcal{A}$ y un grupo abeliano G , una **teoría de cohomología** con coeficientes en G sobre $\mathcal{A}$ es una colección $\{(H^n, \delta^n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, donde $H^n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{ABEL}$ es un funtor contravariante para cada n (se usará la notación $H^n(X, A; G) := H^n((X, A))$ para los objetos asociados, $f^* : H^n(Y, B; G) \rightarrow H^n(X, A; G)$ para los morfismos inducidos y $H^n(X; G) := H^n(X, \emptyset; G)$ de donde se recupera el caso absoluto) y $\delta^n : H^n(X, A; G) \rightarrow H^{n+1}(X, A; G)$ es un homomorfismo de grupos para cada n , tales que se satisfacen los siguientes axiomas:

1. **Invariancia homotópica:** si $f, g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ son dos morfismos de $\mathcal{A}$, homotópicos (como aplicaciones de pares) entonces $f^* = g^*$.
2. **Exactitud de la sucesión relativa:** para cada objeto (X, A) de $\mathcal{A}$, la sucesión siguiente es exacta:

$$\dots \xrightarrow{i^*} H^{n-1}(A) \xrightarrow{\delta} H^n(X, A) \xrightarrow{j^*} H^n(X) \xrightarrow{i^*} H^n(A) \longrightarrow \dots$$

siendo i^* y j^* los homomorfismos inducidos por las inclusiones de A en X y de $(X, \emptyset)$ en (X, A) respectivamente.

3. **Excisión**²: dado un objeto (X, A) en $\mathcal{A}$ y un subespacio $Z \subset A$ tal que $\bar{Z} \subset \mathring{A}$, si la inclusión $(X - Z, A - Z) \hookrightarrow (X, A)$ es un morfismo de $\mathcal{A}$, entonces induce isomorfismos de grupos $H^n(X - Z, A - Z; G) \cong H^n(X, A; G)$ para cada n .
4. **Axioma de la dimensión**³: Si $\{p\}$ es un punto en la categoría, entonces $H^n(\{p\}; G) = 0$ si $n \neq 0$ y $H^0(\{p\}; G) \cong G$.
5. **Axioma de aditividad**⁴: Si un objeto de la categoría (X, A) admite la descomposición siguiente en subespacios $X = \bigsqcup_{\alpha} X_{\alpha}$, $A = \bigsqcup_{\alpha} A_{\alpha}$ entonces las inclusiones $\iota_{\alpha} : (X_{\alpha}, A_{\alpha}) \hookrightarrow (X, A)$ inducen un isomorfismo $\prod_{\alpha} H^n(X_{\alpha}, A_{\alpha}; G) \cong H^n(X, A; G)$ para cada n .

2.2. Cohomología singular

En esta sección se presentará brevemente la cohomología singular, siguiendo una construcción análoga a la de homología (sección 1, y viendo que tal construcción, efectivamente satisface los axiomas de la sección 2.1.

²Nota histórica: en la versión original de Eilenberg-Steenrod, se exige que Z sea abierto [7], sin embargo esto no es necesario para garantizar que la homología y la cohomología en sentido usual cumplan este axioma, en virtud del lema de Lebesgue, véase la demostración del libro de Hatcher [10]. Se ha optado por una versión más contemporánea de este axioma consistente con la bibliografía principal utilizada.

³En los axiomas originales de Eilenberg-Steenrod, no se impone la segunda condición de este axioma, más aún ni siquiera se habla del grupo de coeficientes G . Sin embargo, por simplicidad con respecto a lo que se va a desarrollar en las secciones siguiente, en un espíritu más similar a Hatcher, se ha preferido fijar el grupo de coeficientes de antemano.

⁴Nota histórica: este axioma no aparecía en los enunciados por Eilenberg y Steenrod, fue Milnor quien lo introdujo en 1962 [15] para poder aplicar satisfactoriamente la teoría a CW-complejos de dimensión infinita.

2.2.1. Grupos de cohomología

Si, al margen de la axiomatización, se quisiera dualizar una teoría de homología, entonces parece natural comenzar dualizando los complejos de cadenas, pues como se vio en la sección 1.2, de allí es de donde se obtienen los grupos de homología. Esta dualización se traduce en “cambiar de sentido las flechas”, y la definición natural dual a la de complejo de cadenas es la siguiente:

Definición 2.2. Un complejo de **cocadenas** es una familia $\{(C^n, \delta^n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, donde C^n es un A -módulo (sobre un cierto anillo conmutativo y unitario A) y $\delta^n : C^n \rightarrow C^{n+1}$ es un homomorfismo de A -módulos (llamado **homomorfismo coborde o cofrontera** con la propiedad $\delta^{n+1} \circ \delta^n = 0$ para cada n . A los elementos de C^n se les llama genéricamente **n -cocadenas**, a los elementos de $Z^n := \ker(\delta^n)$ se les llama **n -cociclos** y a los de $B_n := \text{Im} \delta^{n-1}$ se les llama **n -cobordes**. A cada cociente $H^n := Z^n/B^n$ se le llama **n -ésimo grupo de cohomología**, y a la aplicación inducida por δ^n se la denota y llama de la misma manera (o simplemente δ).

Al igual que ocurría con la primera definición de homología, esta definición de grupos de cohomología es puramente algebraica, y no se restringe necesariamente a los espacios topológicos⁵. La pregunta natural ahora es, cómo a partir de un complejo de cadenas puede obtenerse uno de cocadenas, y qué relación existirá entre ellos. La segunda cuestión se resolverá en la sección 2.3, para responder a la primera se necesita de un objeto algebraico, el funtor $\text{Hom}(-, G)$.

Dados dos grupos A y G , el conjunto de todos los homomorfismos de A en G , $\text{Hom}(A, G)$ tiene estructura de grupo con la composición. Además, dado otro grupo B , y dado un homomorfismo $\alpha : A \rightarrow B$, siempre es posible construir un homomorfismo (llamado **dual** $\alpha^* : \text{Hom}(B, G) \rightarrow \text{Hom}(A, G)$ entre los grupos de homomorfismos de B y A con G , dicho homomorfismo está definido por $\alpha^*(\varphi) = \varphi \circ \alpha$. Es directo probar que se cumplen las propiedades functoriales siguientes: $0^* = 0$, $1_A^* = 1_{\text{Hom}(A, G)}$ y $(\alpha \circ \beta)^* = \beta^* \circ \alpha^*$. Así, para cada grupo, G , se tiene una categoría HomGRUP_G cuyos objetos son $\text{Hom}(A, G)$ con A grupo, y cuyos morfismos son los homomorfismos de grupos entre grupos de homomorfismos de grupos $\text{Hom}(B, G) \rightarrow \text{Hom}(A, G)$, y se tiene un funtor contravariante, $\text{Hom}(-, G)$, de la categoría GRUP a HomGRUP_G .

Aplicando el funtor $\text{Hom}(-, G)$ a un complejo de cadenas se obtiene un complejo de cocadenas: en efecto, dado un complejo de cadenas $\{(C_n, \partial_n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, sean $C^n = \text{Hom}(C_n, G)$ y $\delta^n := \partial_{n+1}^*$. Los C_n^* siguen siendo módulos, y los δ^n son homomorfismos de C^n a C^{n+1} , además $\delta^{n+1} \circ \delta^n = \partial_{n+2}^* \circ \partial_{n+1}^* = (\partial_{n+1} \circ \partial_{n+2})^* = 0^* = 0$.

A los grupos de cohomología asociados al complejo de cocadenas que se obtiene dualizando un complejo de cadenas C con el funtor $\text{Hom}(-, G)$, se les denota por $H^n(C; G)$ y se les llama grupos de cohomología con coeficientes en G . En particular si el complejo de cadenas es el complejo de cadenas singular de un cierto espacio topológico X , los grupos de cohomología se denotarán por $H^n(X; G)$ y se hablará de **cohomología singular**, cocadenas singulares, etcétera.

2.2.2. Grupos de cohomología relativos y reducidos

En lo que resta de la sección se mostrarán construcciones de la cohomología comunes a la homología singular, a saber, grupos relativos y reducidos, homomorfismos inducidos e invariancia homotópica.

Para construir los grupos relativos de un par (X, A) , basta dualizar las sucesiones exactas cortas $0 \rightarrow C_n(A) \hookrightarrow C_n(X) \twoheadrightarrow C_n(X, A) \rightarrow 0$, obteniendo otra sucesión $C^n(A; G) \leftarrow C^n(X; G) \leftarrow \text{Hom}(C_n(X, A), G) \leftarrow 0$, que es exacta porque el funtor $\text{Hom}(-, G)$ es exacto a izquierdas. En adelante se denotará por $C^n(X, A; G)$ a $\text{Hom}(C_n(X, A), G)$. Como individualmente, los $C^n(A; G)$,

⁵Existen otras teorías de cohomología, además de la singular, útiles en distintos contextos de las matemáticas, por ejemplo la de De Rham, la de Čech, la de Galois, etcétera.

$C^n(X; G)$ y $C^n(X, A; G)$ forman un complejo de cocadenas (que leído al revés es un complejo de cadenas), conjuntamente forman una sucesión exacta corta de complejos de cadenas, y por tanto puede aplicarse el Teorema 1.1, obteniéndose el teorema

Teorema 2.3. *Dado un par espacio-subespacio topológicos (X, A) y dado un grupo G , la sucesión siguiente es exacta:*

$$\cdots \longrightarrow H^n(X, A; G) \xrightarrow{\pi^*} H^n(X; G) \xrightarrow{\iota^*} H^n(A; G) \xrightarrow{\delta} H^{n+1}(X, A; G) \longrightarrow \cdots$$

siendo ι^* y π^* los homomorfismos duales a la inclusión $\iota : C_n(A) \hookrightarrow C_n(X)$ y a la proyección $\pi : C_n(X) \twoheadrightarrow C_n(X, A)$, y siendo δ el homomorfismo definido en el enunciado del Teorema 1.1 aplicado a este caso.

A la luz de este teorema, la cohomología singular de todo par (X, A) de una categoría admisible verifica el axioma 2 de los de Eilenberg-Steenrod.

Por completitud se presentan también los grupos de cohomología reducidos $\tilde{H}^n(X; G)$, que se obtienen de dualizar la sucesión ampliada del complejo de cadenas de la que se habló en la sección 1.3.1: $\cdots \rightarrow C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$. Como en el caso homológico se tiene $\tilde{H}^n(X; G) = H^n(X; G)$ si $n \geq 1$, pero además, a consecuencia del teorema que se verá en la sección 2.3 se tiene que $\tilde{H}^0(X; G) \cong \text{Hom}(\tilde{H}_0(X), G)$. También se puede construir una sucesión exacta larga como la del Teorema 2.3 para grupos reducidos asociados a pares (X, A) , y tomando $A = \{p\}$ unipuntual, la exactitud da un isomorfismo $\tilde{H}^n(X; G) \cong H^n(X, p; G)$.

2.2.3. Homomorfismos inducidos e invariancia homotópica

De manera dual al caso homológico, las aplicaciones continuas entre espacios $f : X \rightarrow Y$ inducen homomorfismos entre las cocadenas $f^\# : C^n(Y; G) \rightarrow C^n(X; G)$, dados por $f^\#(\phi) = \phi \circ f_\#$. La relación $f_\# \partial = \partial f_\#$ dualiza a $\delta f^\# = f^\# \delta$: en efecto, $\delta f^\#(\phi) = \delta(\phi \circ f_\#) = (\phi \circ f_\#) \circ \partial = \phi \circ (f_\# \partial) = \phi \circ \partial f_\# = (\phi \circ \partial)(f_\#) = f^\#(\phi \circ \partial) = f^\#(\delta(\phi)) = f^\# \circ \delta(\phi)$. Así, la relación $\delta f^\# = f^\# \delta$ garantiza que $f^\#$ lleva cociclos y cobordes en cobordes, por lo que a su vez, induce homomorfismos en los grupos de cohomología $f^* : H^n(Y; G) \rightarrow H^n(X; G)$. El mismo argumento funciona en el caso relativo, teniéndose que cada aplicación continua entre pares $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ induce homomorfismos en los grupos de cohomología relativos $f^* : H^n(Y, B; G) \rightarrow H^n(X, A; G)$. Estos homomorfismos inducidos verifican las propiedades: $(fg)^* = g^* f^*$ y $1_X^* = 1_{H^n(X; G)}$. Así, se tiene el functor contravariante exigido en los axiomas de Eilenberg-Steenrod.

En cuanto al comportamiento de estos homomorfismos respecto a aplicaciones homótopas, es decir, en cuanto a la cuestión de si estos funtores factorizan a través de $\mathcal{HTOP}$ (como en la sección 1.1, se tiene el siguiente resultado:

Teorema 2.4 (Invariancia homotópica de la cohomología). *Si $f, g : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ son dos aplicaciones continuas entre pares, y son homótopas entre sí, entonces los homomorfismos inducidos $f^*, g^* : H^n(Y, B; G) \rightarrow H^n(X, A; G)$ coinciden para cada $n \in \mathbb{Z}$ y para cada grupo G .*

Demostración. Por ser f y g homótopas, $f_\#$ y $g_\#$ inducen una homotopía de cadenas, P, 1.4.2. Dualizando la relación $g_\# - f_\# = \partial P + P \partial$ (i.e: tomando los homomorfismos inducidos por $\text{Hom}(-, G)$), se tiene: $g^\# - f^\# = P^* \delta + \delta P^*$. Por tanto P^* es una homotopía de (co)cadenas entre los homomorfismos $f^\#$ y $g^\#$ (leyéndolos las cocadenas al revés e interpretándolas como cadenas). Así, dado $[\alpha]$ una clase de $H^n(X, A; G)$, $g^*([\alpha]) = [g^\# \alpha] = [f^\# \alpha] + [P^* \delta \alpha] + [\delta P^* \alpha] = f^*([\alpha])$ ya que $\delta \alpha = 0$ por ser α un cociclo, y $\delta P^*(\alpha) = 0$ por ser cociclo $P^*(\alpha)$. Estas igualdades se han podido hacer porque $f^\#$ y $g^\#$ restringen adecuadamente a los subespacios A y B : como $f_\#(C_n(A)) \subseteq C_n(B)$, dada $\phi \in C^n(Y, B; G)$ y $\sigma \in C_n(A)$, $f^\#(\phi)(\sigma) = (\phi \circ f_\#)(\sigma) = \phi(f_\#(\sigma)) = \phi(0) = 0$ y por tanto

$f^\# \phi$ se anula sobre $C_n(A)$ para toda cocadena $\phi \in C^n(Y, B; G)$ (es decir para toda cocadena que se anula en B). Ídem con $g^\#$. $\square$

El teorema precedente demuestra que la cohomología singular también satisface el axioma 1 de Eilenberg-Steenrod.

2.3. El teorema de los coeficientes universales

Hasta ahora, en la construcción de la cohomología, no se ha utilizado para nada el grupo G , y puede parecer incluso un artificio innecesario. En esta sección se analizará el papel de este grupo, y qué relación guarda con los grupos de cohomología.

Considérense los grupos de cohomología (no necesariamente singular) con coeficientes en un grupo G , $H^n(C; G)$. Estos grupos se han obtenido del complejo de cocadenas $C^n = \text{Hom}(C_n, G)$, así que parece deseable que $H^n(C; G)$ fuera isomorfo a $\text{Hom}(H_n(C), G)$, sin embargo, en general este no es el caso. No obstante, el resultado natural y deseable que si resultará cierto es que los grupos de cohomología quedan completamente determinados (salvo isomorfismo) por los grupos de homología $H_n(C)$ y por el grupo de coeficientes, G .

Pese a no existir el isomorfismo, sí que existe un epimorfismo $h : H^n(C; G) \twoheadrightarrow \text{Hom}(H_n(C), G)$, a continuación se verá cómo se construye. Dada una de $H^n(C; G)$, representada por un n -cociclo $\phi \in \text{Hom}(C_n, G)$. Por ser cociclo, $\delta\phi = 0 = \phi\partial$, por tanto $\phi|_{B_n} = 0$. La restricción $\phi|_{Z_n} : Z_n \rightarrow G$ induce un homomorfismo sobre el cociente $\bar{\phi} : Z_n/B_n = H_n(C) \rightarrow G$, así, se puede definir h como la aplicación $h(\phi) = \bar{\phi}$, y es claramente un homomorfismo de $H^n(C; G)$ a $\text{Hom}(H_n(C), G)$. Más aún, la sucesión corta $0 \rightarrow Z_n \hookrightarrow C_n \twoheadrightarrow B_{n-1} \rightarrow 0$ (donde la flecha de C_n a B_{n-1} es la aplicación borde) es exacta y es escindida (pues B_{n-1} es libre), por tanto existe un homomorfismo retracción $r : Z_n \rightarrow C_n$ tal que $r \circ \iota = r|_{Z_n} = 1_{Z_n}$. Esto permite extender homomorfismos $\eta : Z_n \rightarrow G$ que se anulan en B_n , a homomorfismos $\eta' = \eta \circ r : C_n \rightarrow G$ que se anulan en B_n , es decir, permite extender elementos de $\text{Hom}(H_n(C), G)$ a elementos de $\ker \delta = Z^n$, esto define un homomorfismo $\rho : \text{Hom}(H_n(C), G) \rightarrow Z^n$. Al componer con la proyección sobre el cociente, se obtiene un homomorfismo $\pi \circ \rho : \text{Hom}(H_n(C), G) \rightarrow H^n(C; G)$ tal que a cada homomorfismo η de $H_n(C)$ en G , le asocia la clase de cohomología de su extensión a cociclos, es decir, hace lo contrario que el homomorfismo h . Así, se tiene que $h \circ \pi \circ \rho = 1_{\text{Hom}(H_n(C), G)}$, de donde se deduce que la sucesión siguiente es escindida:

$$0 \longrightarrow \ker(h) \longrightarrow H^n(C; G) \xrightarrow{h} \text{Hom}(H_n(C); G) \longrightarrow 0 \quad (3)$$

en particular, h es un epimorfismo, y por tanto $\text{Hom}(H_n(C), G) \cong H^n(C; G)/\ker(h)$. Más aún, $H^n(C; G) \cong \text{Hom}(H_n(C), G) \oplus \ker(h)$. Cuando h sea inyectiva, será un isomorfismo, y se tendrá la situación deseable $H^n(C; G) \cong \text{Hom}(H_n(C); G)$.

La información que falta para terminar de determinar los grupos de cohomología es la procedente de $\ker(h)$, todo ello quedará contenido en el teorema de los coeficientes universales. Para entenderlo, primero se debe introducir el concepto de **resolución libre** de un grupo:

Definición 2.5. Si H es un grupo abeliano, a una sucesión exacta como la siguiente se le llama una **resolución libre** de H , si todos los F_n son libres:

$$\cdots \longrightarrow F_2 \xrightarrow{f_2} F_1 \xrightarrow{f_1} F_0 \xrightarrow{f_0} H \longrightarrow 0$$

Abreviadamente se escribirá F para referirse a la resolución libre cuyos grupos y homomorfismos son $\{(F_n, f_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$.

Al dualizar una resolución libre se puede perder exactitud, ya que el funtor $\text{Hom}(-, G)$ solo garantiza la conservación de la exactitud para sucesiones exactas cortas escindidas, lo que sí se mantiene es la condición de complejo de cadenas (teniendo en cuenta que las flechas cambian de sentido). En adelante se utilizará la notación F_n^* para referirse a $\text{Hom}(F_n, G)$ y $H^n(F; G)$ para referirse a $\ker(f_{n+1}^*)/\text{Im}(f_n^*)$. El Lema 2.6 caracteriza las resoluciones libres de un grupo abeliano, en particular muestra que los grupos de cohomología solo dependen del grupo sobre el que se hace la resolución (denotado antes H) y del grupo G de coeficientes, no de la resolución completa.

Lema 2.6. 1. Sean H y H' dos grupos abelianos, y sean F y F' dos resoluciones libres cuyas respectivamente, dado $\alpha : H \rightarrow H'$ homomorfismo de grupos, entonces existe una aplicación de cadenas de F a F' , además dicha aplicación es única salvo homotopía de cadenas.

2. Todo par de resoluciones libres, F y F' , sobre el mismo grupo abeliano H inducen isomorfismos en sus grupos de cohomología $H^n(F; G)$ y $H^n(F'; G)$ para cada n .

Ahora bien, para todo grupo abeliano H se puede construir una resolución libre “corta”, de la manera siguiente: sean $\{h_i\}_{i \in I}$ un conjunto de generadores de H , se considera el grupo abeliano libre F generado por elementos $\{h'_i\}_{i \in I}$ en biyección con los generadores de H . La biyección entre generadores extiende a un homomorfismo $f : F \rightarrow H$, que sería un isomorfismo de ser H libre, pero en general es un epimorfismo. Por otro lado, $\ker(h)$ es un subgrupo de F que es un grupo libre, y por el teorema de Nielsen-Schreider se concluye que $\ker(h)$ es libre (y es abeliano por serlo F). Así, se tiene una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow \ker(h) \xrightarrow{\iota} F \xrightarrow{f} H \longrightarrow 0$$

que es una resolución libre de H , siendo $F_1 = \ker(h)$, $f_1 = \iota$ la inclusión, $F_0 = F$, $f = f$ y $F_n = 0$, $f_n = 0$ para todo $n \geq 2$. En virtud del Lema 2.6, se tiene que $H^n(F; G) \cong 0 \forall n \geq 2$. Respecto al grupo $H^0(F; G)$, este es isomorfo a $\ker(\iota^*)$, pero por exactitud a izquierdas de $\text{Hom}(-, G)$, se tiene que $\ker(\iota^*) \cong \text{Im}(f^*) \cong \text{Hom}(H, G)$, así $H^0(F; G) \cong \text{Hom}(H, G)$. El único grupo de cohomología de una resolución libre que aporta información no trivial es $H^1(F; G)$, que depende solo de H y G , y se denotará por $\text{Ext}(H, G)$. Ahora sí se está en condiciones de enunciar y demostrar el teorema de los coeficientes universales.

Teorema 2.7 (Teorema de los coeficientes universales). Sea C un complejo de cadenas de grupos abelianos libres y sean $H_n(C)$ sus grupos de homología asociados. Entonces las siguientes sucesiones cortas son exactas y escindidas:

$$0 \longrightarrow \text{Ext}(H_{n-1}(C), G) \longrightarrow H^n(C; G) \xrightarrow{h} \text{Hom}(H_n(C), G) \longrightarrow 0$$

En particular, los grupos de cohomología del complejo de cocadenas $\text{Hom}(C_n, G)$ quedan completamente determinados por ellas: $H^n(C; G) \cong \text{Ext}(H_{n-1}(C), G) \oplus \text{Hom}(H_n(C), G)$.

Demostración. Ya se ha probado la existencia de las sucesiones escindidas 3, si se es capaz de sustituir $\ker(h)$ por $\text{Ext}(H_{n-1}(C), G)$ se concluye la prueba.

Las sucesiones exactas cortas escindidas $0 \rightarrow Z_n \hookrightarrow C_n \twoheadrightarrow B_{n-1}$ forman una sucesión exacta corta de complejos de cadenas, con los homomorfismos nulos para las columnas de B_n y Z_n , y con los homomorfismos borde para las cadenas. Al dualizar, cada sucesión exacta corta sigue siéndolo por ser escindida, lo que da lugar a una sucesión exacta corta de complejos de cadenas (o de cocadenas

según cómo se quiera leer) como la siguiente:

$$\begin{array}{ccccccc}
& \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
& \uparrow 0 & & \uparrow \delta & & \uparrow 0 & \\
0 & \longleftarrow & Z_{n+1}^* & \longleftarrow & C_{n+1}^* & \xleftarrow{\delta} & B_n^* \longleftarrow 0 \\
& \uparrow 0 & & \uparrow \delta & & \uparrow 0 & \\
0 & \longleftarrow & Z_n^* & \longleftarrow & C_n^* & \xleftarrow{\delta} & B_{n-1}^* \longleftarrow 0 \\
& \uparrow & & \uparrow & & \uparrow &
\end{array}$$

Aplicando el Teorema 1.1 a este complejo de cadenas se obtiene una sucesión exacta larga:

$$\cdots \longrightarrow B_{n-1}^* \xrightarrow{g_n} H^n(C; G) \xrightarrow{f_n} Z_n^* \xrightarrow{t_n} B_n^* \longrightarrow \cdots$$

Los homomorfismos t_n son los descritos en el enunciado del Teorema 1.1, en este caso, deben ser tales que dado un elemento de Z_n^* , $\varphi : Z_n \rightarrow G$, $\varphi_0 := t_n(\varphi)$ cumpla $\delta\varphi = \delta\varphi_0$, es decir $\varphi \circ \partial = \varphi_0 \circ \partial = \varphi_0$, por tanto $\varphi_0 = \varphi|_{B_n}$, y así $t_n = \iota_n^*$ siendo $\iota_n : B_n \rightarrow Z_n$ la inclusión.

Ahora, conforme a lo visto en la sección 1.2.3, la sucesión exacta larga da lugar a las siguientes sucesiones exactas cortas:

$$0 \longrightarrow \ker(f_n) \longrightarrow H^n(C; G) \xrightarrow{f_n} \operatorname{Im}(f_n) \longrightarrow 0$$

Ahora, por exactitud $\ker(f_n) \cong \operatorname{Im}(g_n) \cong B_{n-1}^*/\ker(g_n) \cong B_{n-1}^*/\operatorname{Im}(\iota_{n-1}^*) = \operatorname{Coker}(\iota_{n-1}^*)$ y $\operatorname{Im}(f_n) \cong \ker(\iota_n^*)$. Asimismo, $\ker(\iota_n^*) = \{\varphi : Z_n \rightarrow G \mid \iota_n^*(\varphi) = \varphi|_{B_n} = 0\}$, aplicando el primer teorema de isomorfía $\ker(\iota_n^*) \cong \operatorname{Hom}(Z_n/B_n, G) = \operatorname{Hom}(H_n(C), G)$, y bajo esa identificación, $f_n = h$, lo que además prueba que las sucesiones cortas son escindidas.

Las sucesiones exactas cortas quedan:

$$0 \longrightarrow \operatorname{Coker}(\iota_{n-1}^*) \longrightarrow H^n(C; G) \xrightarrow{h} \operatorname{Hom}(H_n(C), G) \longrightarrow 0$$

Para acabar la prueba basta notar que $\operatorname{Coker}(\iota_{n-1}^*)$ es precisamente el primer grupo de cohomología de la resolución libre siguiente de $H_{n-1}(C)$:

$$0 \longrightarrow B_{n-1} \xrightarrow{\iota_{n-1}} Z_{n-1} \longrightarrow H_{n-1}(C) \longrightarrow 0$$

Así, $\operatorname{Coker}(\iota_{n-1}^*) \cong H^1(H_{n-1}(C); G) =: \operatorname{Ext}(H_{n-1}(C), G)$. □

Además del enunciado anterior, el Teorema 2.7 tiene la siguiente propiedad de naturalidad:

Proposición 2.8 (Naturalidad del teorema de los coeficientes universales). *Dados dos complejos de cadenas de grupos abelianos libres C y C' , y un morfismo de complejos de cadenas $\alpha : C \rightarrow C'$ los siguientes diagramas son conmutativos:*

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \operatorname{Ext}(H_{n-1}(C), G) & \longrightarrow & H^n(C; G) & \xrightarrow{h} & \operatorname{Hom}(H_n(C), G) \longrightarrow 0 \\
& & (\alpha_*)^* \uparrow & & \alpha^* \uparrow & & (\alpha_*)^* \uparrow \\
0 & \longrightarrow & \operatorname{Ext}(H_{n-1}(C'), G) & \longrightarrow & H^n(C'; G) & \xrightarrow{h} & \operatorname{Hom}(H_n(C'), G) \longrightarrow 0
\end{array}$$

Una consecuencia de la naturalidad es que si un morfismo de cadenas induce isomorfismos en los grupos de homología, también induce isomorfismos en los grupos de cohomología con independencia del grupo de coeficientes G elegido:

Demostración. En efecto, con la notación de la Proposición 2.3.1, por hipótesis las aplicaciones α_* son isomorfismos. Por tanto al dualizar vía $Ext(-, G)$ o $Hom(-, G)$, las aplicaciones inducidas $(\alpha_*)^*$ son isomorfismos. Como el diagrama de la Proposición 2.3.1 es conmutativo, por el lema de los cinco se deduce que las aplicaciones α^* son isomorfismos. $\square$

El Teorema 2.7 aplica también al caso relativo, la prueba es idéntica y puede hacerse ya que las cadenas relativas $C_n(X, A)$ son grupos libres por ser cocientes de dos grupos libres. El caso absoluto se recupera cuando $A = \emptyset$. La propiedad natural de los coeficientes universales en el caso de cohomología singular relativa se lee así:

Corolario 2.9 (Naturalidad del teorema de los coeficientes universales). *Dada una aplicación continua de pares espacio-subespacio $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$, los siguientes diagramas son conmutativos:*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Ext(H_{n-1}(X, A), G) & \longrightarrow & H^n(X, A; G) & \xrightarrow{h} & Hom(H_n(X, A), G) \longrightarrow 0 \\ & & (f_*)^* \uparrow & & f^* \uparrow & & (f_*)^* \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & Ext(H_{n-1}(Y, B), G) & \longrightarrow & H^n(Y, B; G) & \xrightarrow{h} & Hom(H_n(Y, B), G) \longrightarrow 0 \end{array}$$

2.3.1. Algunas propiedades del funtor $Ext(-, G)$

Los grupos $Ext(H, G)$ presentados en la sección 2.3 aparecen de manera mucho más general en el contexto del álgebra homológica [18] como funtores derivados de extensiones de módulos. Se puede entender como un funtor fijada una de las dos entradas, y da cuenta del fallo del funtor Hom a la hora de preservar la sobreyectividad en una sucesión de módulos. A continuación se dan una serie de propiedades del funtor Ext que resultarán de gran ayuda en el cálculo de los grupos de cohomología de un espacio, vía el teorema de los coeficientes universales.

Proposición 2.10. 1. Sea $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ una colección de grupos abelianos y sea G un grupo abeliano, existe un isomorfismo $Ext(\bigoplus_{\alpha \in \Lambda} H_\alpha, G) \cong \prod_{\alpha \in \Lambda} Ext(H_\alpha, G)$.

2. Sea H un grupo abeliano y sea $\{G_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ una colección de grupos abelianos, existe un isomorfismo $Ext(H, \prod_{\alpha \in \Lambda} G_\alpha) \cong \prod_{\alpha \in \Lambda} Ext(H, G_\alpha)$.

3. Si H es un grupo abeliano libre entonces $Ext(H, G) \cong \{0\}$ para todo grupo abeliano G .⁶

4. $Ext(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, G) \cong G/nG$ para todo grupo abeliano G .

Demostración. 1. Para cada $\alpha \in \Lambda$ se considera una resolución libre de H_α de la forma

$$0 \longrightarrow F_1^\alpha \xrightarrow{\iota_\alpha} F_0^\alpha \xrightarrow{f_\alpha} H_\alpha \longrightarrow 0, \text{ que existe por lo observado en la sección anterior.}$$

Ahora bien, la suma directa preserva módulos libres y exactitud de sucesiones cortas, así que la sucesión siguiente es una resolución libre de $\bigoplus_{\alpha \in \Lambda} H_\alpha$, siendo ι y f las aplicaciones inducidas por la suma directa y las ι_α y f_α :

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{\alpha \in \Lambda} F_1^\alpha \xrightarrow{\iota} \bigoplus_{\alpha \in \Lambda} F_0^\alpha \xrightarrow{f} \bigoplus_{\alpha \in \Lambda} H_\alpha \longrightarrow 0$$

⁶En el contexto de A -módulos, el recíproco es cierto si se cambia módulo libre por módulo proyectivo (un sumando de un módulo libre), en la construcción hecha hasta ahora se ha restringido la atención a $\mathbb{Z}$ -módulos (grupos abelianos).

Esta sucesión se dualiza aplicando el funtor $Hom(-, G)$. Ahora bien, una de las propiedades del funtor Hom es que induce isomorfismos $Hom(\bigoplus_{\alpha} M_{\alpha}, N) \cong \prod_{\alpha} Hom(M_{\alpha}, N)$. Aplicando dicho isomorfismo a la sucesión dualizada, el homomorfismo ι^* pasa a ser el homomorfismo producto directo de las ι_{α}^* , así $Ext(\bigoplus_{\alpha \in \Lambda} H_{\alpha}, G) = Hom(\bigoplus_{\alpha \in \Lambda} F_1^{\alpha}, G)/Im(\iota^*) \cong \prod_{\alpha \in \Lambda} (Hom(F_1^{\alpha}, G)/Im(\iota_{\alpha}^*)) = \prod_{\alpha \in \Lambda} Ext(H_{\alpha}, G)$.

2. El resultado es dual al anterior y se presenta por completitud, la demostración se basa en la otra propiedad universal del funtor Hom : $Hom(M, \prod_{\alpha} N_{\alpha}) \cong \prod_{\alpha} Hom(M, N_{\alpha})$. Para una demostración detallada puede consultarse por ejemplo en el libro de Rotman [18].
3. Si H es libre puede construirse una resolución libre trivial: $0 \rightarrow H \rightarrow H \rightarrow 0$, donde la flecha de H a H es la identidad. En este caso $f_2 = 0 : F_2 = 0 \rightarrow F_1 = 0$, así $f_2^* = 0 : Hom(0, G) = 0 \rightarrow Hom(0, G)$, $ker(f_2^*) = 0$ y por tanto $Ext(H, G) = ker(f_2^*)/Im(f_1^*) = 0$.
4. La sucesión siguiente es una resolución libre de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{c_n} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

siendo c_n la multiplicación por n (monomorfismo) y π la proyección canónica sobre el cociente (epimorfismo). Tras dualizar, se tiene $Ext(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, G) \cong \mathbb{Z}^*/Im(c_n^*) = Hom(\mathbb{Z}, G)/Im(c_n^*)$. Ahora bien, dado $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ homomorfismo, $c_n^*(f)(x) = f \circ c_n(x) = f(nx) = nf(x)$, por tanto $Im(c_n^*) \cong Hom(\mathbb{Z}, nG)$. Por otro lado, existe un isomorfismo $\Psi : Hom(\mathbb{Z}, G) \rightarrow G$ que consiste en evaluar en 1, es decir, $\Psi(f) = f(1)$. Bajo dicho isomorfismo $\Psi(Hom(\mathbb{Z}, nG)) \cong nG$, y por tanto $Ext(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, G) \cong Hom(\mathbb{Z}, G)/Hom(\mathbb{Z}, nG) \cong G/nG$. □

A la luz de este resultado y del teorema de los coeficientes universales, se siguen inmediatamente los axiomas 4 y 5 de Eilenberg-Steenrod:

Demostración. 4. Para un punto $\{p\}$, se tiene que $H_0(\{p\}) \cong \mathbb{Z}$ y $H_n(\{p\}) \cong 0$ para todo $n \geq 1$. Así $Ext(H_n(\{p\}), G) \cong 0$ para todo $n \geq 0$, y por el teorema de los coeficientes universales $H^n(\{p\}; G) \cong Hom(H_n(\{p\}), G)$ para todo n , en particular $H^n(\{p\}; G) \cong 0 \forall n \geq 1$ y $H^0(\{p\}, G) \cong Hom(\mathbb{Z}, G) \cong G$.

5. Dado un espacio topológico X que admite la descomposición en componentes conexas $X = \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} X_{\alpha}$, y un subespacio $A = \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda} A_{\alpha}$, en homología, las inclusiones inducen isomorfismos $\prod_{\alpha} H_n(X_{\alpha}, A_{\alpha}) \cong H_n(X, A)$, combinando con el resultado 2.3.1 y el Teorema 2.7, se sigue que inducen isomorfismos $\prod_{\alpha} H^n(X_{\alpha}, A_{\alpha}; G) \cong H^n(X, A; G)$. □

El único axioma que queda por verificar para demostrar que la cohomología singular es una teoría de cohomología en el sentido de Eilenberg-Steenrod (para pares en una categoría admisible) es el de excisión, dicha propiedad se demuestra dualizando la prueba del teorema de excisión para homología singular [10], o bien, asumiendo cierto el resultado para homología singular, utilizando la naturalidad del teorema de los coeficientes universales y el lema de los cinco:

Demostración. Por la Proposición 2.9, se tiene que los siguientes diagramas son conmutativos:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & Ext(H_{n-1}(X-Z, A-Z), G) & \rightarrow & H^n(X-Z, A-Z; G) & \xrightarrow{h} & Hom(H_n(X-Z, A-Z), G) \rightarrow 0 \\ & & \uparrow (\iota_*)^* & & \uparrow \iota^* & & \uparrow (\iota_*)^* \\ 0 & \longrightarrow & Ext(H_{n-1}(X, A), G) & \longrightarrow & H^n(X, A; G) & \xrightarrow{h} & Hom(H_n(X, A), G) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Ahora bien, por el teorema de excisión para homología singular, los homomorfismos inducidos por las inclusiones vía homología ι_* son isomorfismos, por tanto dualizando vía $Ext(-, G)$ o vía $Hom(-, G)$ se obtienen isomorfismos $(\iota_*)^*$. Así, en el diagrama conmutativo anterior, dos primeras columnas (de izquierda a derecha) y las dos últimas son isomorfismos, por el lema de los cinco se deduce que ι^* es un isomorfismo, así: $H^n(X - Z, A - Z; G) \cong H^n(X, A; G)$ para todo $n \geq 0$. $\square$

2.3.2. Algunos ejemplos

En virtud de los resultados expuestos a lo largo de esta sección, se tienen herramientas para calcular grupos de cohomología de distintos espacios con distinto grupo de coeficientes. A continuación se presentan algunos ejemplos.

Ejemplo 2.11. *En el Ejemplo 1.11 se calcularon los grupos de homología singular de la botella de Klein, resultando: $H_0(K) \cong \mathbb{Z}$, $H_1(K) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2$ y $H_n(K) \cong 0$ para todo $n \geq 2$. Por la Proposición 2.3.1: $Ext(H_0(K), G) = 0$ y $Ext(H_1(K), G) \cong Ext(\mathbb{Z}, G) \oplus Ext(\mathbb{Z}_2, G) \cong 0 \oplus G/2G \cong G/2G$. Aplicando el teorema de los coeficientes universales: $H^0(K; G) \cong Hom(H_0(K), G) \cong G$, $H^1(K; G) \cong Hom(H_1(K), G) \oplus Ext(H_0(K), G) \cong Hom(\mathbb{Z}_2, G) \oplus G$, $H^2(K; G) \cong Hom(H_2(K), G) \oplus Ext(H_1(K), G) \cong G/2G$ y $H^n(K; G) \cong 0$ para todo $n \geq 3$. Incluso sin particularizar el grupo de coeficientes ya pueden hacerse observaciones interesantes:*

- *La contribución al grupo $H^1(K; G)$ proviene exclusivamente del funtor $Hom(-, G)$, así que toda la información de los 1-cociclos proviene directamente de los 1-ciclos (ciclos de igual dimensión). Además, de ser el grupo de coeficientes libre de torsión, la contribución de $Hom(\mathbb{Z}_2, G)$ desaparece, quedando $H^1(K; G) \cong G$.*
- *La dimensión a partir de la cual los grupos de cohomología son todos nulos aumenta en una unidad respecto al caso homológico, este aumento es debido a la contribución del funtor $Ext(-, G)$, en particular $H^2(K; G)$ solo recibe contribución de este funtor. Esto es característico de las variedades no orientables: aunque la botella de Klein sea no orientable y no encierre un volumen bidimensional (este hecho se refleja en que $H_2(K) = 0$), se observa información remanente de los ciclos de una dimensión menor que queda reflejada algebraicamente en sus 2-cociclos vía el funtor Ext , produciendo $H^2(K; G) \neq 0$ en general.*

Ahora, particularizando los grupos de coeficientes, se verán las diferencias y cómo unos sirven para detectar unas propiedades y otros otras.

- a) $G \cong \mathbb{Z}$: Por ser $\mathbb{Z}$ libre de torsión, $Hom(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}) = 0$. Por otro lado $G/2G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_2$. Así, se tiene: $H^0(K, \mathbb{Z}) \cong H^1(K, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ y $H^2(K, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2$. El H^2 no se anula gracias a la parte de torsión, por otro lado, el H^1 pierde la parte de torsión que tenía la homología.
- b) $G \cong \mathbb{Q}$: Ahora el grupo de coeficientes es un cuerpo en el que se puede dividir por 2, así $2\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$, y $\mathbb{Q}/2\mathbb{Q} = 0$. De nuevo, la ausencia de torsión hace que $Hom(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Q}) = 0$. Y los grupos de cohomología quedan: $H^0(K; \mathbb{Q}) \cong H^1(K; \mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$ y $H^n(K; \mathbb{Q}) \cong 0 \forall n \geq 2$. Al tomar coeficientes en un grupo mayor (respecto a la inclusión) que $\mathbb{Z}$ se ha perdido información, en particular se ha recuperado el natural a partir del cual los grupos son todos nulos respecto al caso homológico.
- c) $G \cong \mathbb{Z}_m$: Ahora, teniendo por coeficientes a un grupo finito, es la aritmética modular la que determina los grupos de cohomología, por lo que todo depende de m :
 - *Caso m impar: en este caso $\text{mcd}(m, 2) = 1$, por lo que el homomorfismo multiplicar por 2 es un automorfismo de $\mathbb{Z}_m$. Así $Hom(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_m) = 0$, ya que dado un homomorfismo*

$\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_m$, se tiene $2\varphi(1) \equiv 0 \pmod{m}$ y por ser la multiplicación por 2 inyectiva, $\varphi(1) = 0$. Análogamente, por ser dicha multiplicación sobreyectiva: $\mathbb{Z}_m = 2\mathbb{Z}_m$, así $\mathbb{Z}_m/2\mathbb{Z}_m = 0$. Por tanto: $H^0(K; \mathbb{Z}_m) \cong H^1(K; \mathbb{Z}_m) \cong \mathbb{Z}_m$ y $H^n(K; \mathbb{Z}_m) \cong 0 \forall n \geq 2$.

- *Caso m par: ahora $m = 2k$, por tanto $\text{Hom}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_m) \cong \mathbb{Z}_2$ ya que ahora dado un homomorfismo $\varphi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_m$, se debe cumplir $2\varphi(1) \equiv 0 \pmod{m}$, lo cual se cumple solo si $\varphi(1) \in \{0, k\}$, por lo que hay estos dos homomorfismos. Por otro lado la imagen de multiplicar por dos son los pares módulo m , es decir tiene índice 2 en $\mathbb{Z}_m$, por tanto $\mathbb{Z}_m/2\mathbb{Z}_m \cong \mathbb{Z}_2$. Así los únicos grupos de cohomología no triviales son: $H^0(K; \mathbb{Z}_m) \cong \mathbb{Z}_m$, $H^1(K; \mathbb{Z}_m) \cong \mathbb{Z}_m \oplus \mathbb{Z}_2$ y $H^2(K; \mathbb{Z}_m) \cong \mathbb{Z}_2$.*

El Ejemplo 2.11 ilustra el siguiente resultado, que es un corolario inmediato de la Proposición 2.3.1 y el Teorema 2.7

Corolario 2.12. *Sea C un complejo de cadenas tal que sus grupos de homología $H_{n-1}(C)$ y $H_n(C)$ son finitamente generados, sea $T(H)$ el subgrupo de torsión de un grupo H , se tiene que: $H^n(C; \mathbb{Z}) \cong (H_n(C)/T(H_n(C))) \oplus T(H_{n-1}(C))$.*

2.4. El anillo de cohomología

Como se lleva diciendo desde el inicio del trabajo, el modo de operar de la Topología Algebraica es asociar estructuras algebraicas a espacios topológicos, sin embargo, hasta ahora solo se han asociado grupos a espacios topológicos, de hecho, en este documento solo se ha trabajado con grupos abelianos, en esta sección en cambio se asignará a cada espacio topológico un anillo gracias a sus grupos de cohomología, lo cual permitirá refinar el análisis de las propiedades topológicas del espacio.

Para motivar la necesidad de introducir esta estructura se presentará el siguiente ejemplo: es sabido que toda aplicación continua de la esfera bidimensional en la unidimensional $f : S^2 \rightarrow S^1$ es nulhomótopa⁷, asimismo toda aplicación continua de S^2 a S^0 , de S^1 a S^0 o de S^3 a S^1 o a S^0 es nulhomótopa. Estos hechos llevaron a pensar que toda aplicación continua de S^n a S^m con $n > m$ es nulhomotópica, sin embargo el caso de una aplicación de S^3 a S^2 se resistía a ser probado. Finalmente Hopf en 1931 [12] demostró que este hecho era falso, encontró una aplicación que sería conocida como la fibración de Hopf (y en la que se centrará en gran medida este trabajo) $f : S^3 \rightarrow S^2$ continua pero no nulhomótopa, explícitamente puede escribirse como $f(z_0, z_1) = (2z_0z_1^*, |z_0|^2 - |z_1|^2)$ (entendiendo S^3 sumergida en $\mathbb{C}^2$). Ahora bien, recordando la estructura de los espacios proyectivos complejos [10], $\mathbb{CP}^2$ se construye pegándole una 4-celda a $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$ por su borde, es decir $\mathbb{CP}^2 = S^2 \sqcup_f e^4$ para una cierta aplicación continua $f : \partial e^4 = S^3 \rightarrow S^2$ (donde la suma topológica con el subíndice denota de manera abreviada el cociente inducido por el pegado de $f : S^2 \sqcup e^4 / \sim_f$). La aplicación de pegado es precisamente la fibración de Hopf. Claramente, si f fuera nulhomótopa entonces $S^2 \sqcup_f e^4$ tendría el mismo tipo de homotopía que el pegado por un punto, es decir $S^3 \vee S^2$, así que si se logra probar que $\mathbb{CP}^2$ tiene distinto tipo de homotopía que el espacio precedente se ha demostrado que f es no nulhomótopa. No obstante, si se utilizan los invariantes homotópicos presentados hasta ahora en el trabajo, no se encuentra diferencia alguna, ambos espacios tienen mismos grupos de homología y mismos grupos de cohomología para todo grupo de coeficientes, se necesita un nuevo invariante homotópico para distinguirlos, y aquí cobra valor el anillo de cohomología: como se verá a lo largo de esta sección, es posible asociar a todo

⁷Esto puede demostrarse teniendo en cuenta que ambos espacios son conexos, localmente conexos por caminos y semilocalmente simplemente conexos, por tanto se puede aplicar el criterio de elevación, esto es si $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ es el recubrimiento universal de S^1 , existe una única aplicación continua $\hat{f} : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f = p \circ \hat{f}$. Por ser $\mathbb{R}$ contractible, $\hat{f}$ es nulhomótopa, y componiendo la homotopía con p , se obtiene una homotopía de f a una constante.

espacio un anillo invariante (salvo isomorfismo de anillos) bajo el tipo de homotopía, y resulta que los anillos asociados a ambos espacios no serán isomorfos, de donde se concluye que $\mathbb{CP}^2$ y $S^2 \vee S^3$ tienen distinto tipo de homotopía y que la fibración de Hopf no es nulhomótota.

2.4.1. Cup product

Si se quiere construir un anillo con los grupos de cohomología, se necesita una segunda operación interna, a continuación se presenta la operación adecuada para obtener en el futuro un anillo invariante del tipo de homotopía, primero a nivel de cadenas y luego se podrá extender a clases.

Definición 2.13. Sea $(R, +, \cdot_R)$ un anillo, dado un complejo de cocadenas singular de un espacio X con coeficientes en R $\{(C^n(X; R), \delta^n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, dados $k, l \in \mathbb{Z}$ se define el **cup product** para cocadenas como $\smile: C^k(X; R) \times C^l(X; R) \rightarrow C^{k+l}(X; R)$ dada por $(\varphi, \psi) \rightarrow \varphi \smile \psi$ siendo $\varphi \smile \psi$ la cocadena que asocia al símplex singular $\sigma: \Delta^{k+l} \rightarrow X$ el valor $\varphi \smile \psi(\sigma) = \varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, v_k]}) \cdot_R \psi(\sigma|_{[v_k, \dots, v_{k+l}]})$.

El cup product es asociativo porque lo es el producto del anillo y porque la restricción de un símplex a un subsímplex (símplex que resulta de quitarle cierto número de vértices) es transitiva, es decir si C es un subsímplex de un símplex σ y C' es otro subsímplex contenido en C , entonces $\varphi \smile (\psi \smile \eta)(\sigma) = \varphi(\sigma|_{C_k})(\psi \smile \eta)(\sigma|_{D_k}) = \varphi(\sigma|_{C_k})(\psi(\sigma|_{D_k}|_{C'_l})\eta(\sigma|_{D_k}|_{D'_l})) = \varphi(\sigma|_{C_k})\psi(\sigma|_{C''})\eta(\sigma|_{D''}) = (\varphi(\sigma|_{C_k})\psi(\sigma|_{C''}))\eta(\sigma|_{D''}) = (\varphi \smile \psi)(\sigma|_{\tilde{C}})\eta(\sigma|_{D''}) = ((\varphi \smile \psi) \smile \eta)(\sigma)$ siendo $C_k = [v_0, \dots, v_k]$, $D_k = [v_k, \dots, v_{k+l+m}]$, C'_l el subsímplex generado por los $l+1$ primeros vértices de C_k , D'_l el subsímplex generado por los vértices restantes de C_k , C'' la restricción de C'_l a D_k , D'' la restricción de D'_l a D_k y $\tilde{C}$ el subsímplex complementario a D'' en σ .

El cup product es distributivo respecto a la suma, puesto que las cocadenas son homomorfismos (lineales en las cadenas) y el producto del anillo lo es: $((\varphi + \psi) \smile \eta)(\sigma) = (\varphi(\sigma|_{C_k}) + \psi(\sigma|_{C_k}))\eta(\sigma|_{D_k}) = \varphi(\sigma|_{C_k})\eta(\sigma|_{D_k}) + \psi(\sigma|_{C_k})\eta(\sigma|_{D_k}) = \varphi \smile \eta(\sigma) + \psi \smile \eta(\sigma)$.

Para extender esta definición a clases de cohomología, es necesario saber cómo se comporta el cup product con la aplicación coborde, y resulta hacerlo siguiendo una regla similar a la de Leibniz (idéntica a las formas diferenciales con la derivada exterior) como indica el siguiente lema:

Lema 2.14. Sean $\varphi \in C^k(X; R)$, $\psi \in C^l(X; R)$ cocadenas, se tiene la relación:

$$\delta(\varphi \smile \psi) = \delta\varphi \smile \psi + (-1)^k \varphi \smile \delta\psi$$

Demostración. Sea σ un $k+l+1$ -símplex singular, $\delta(\varphi \smile \psi)(\sigma) = (\varphi \smile \psi)(\partial\sigma) = (\varphi \smile \psi)(\sum_i (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+l+1}]}) = \sum_i (-1)^i (\varphi \smile \psi)(\sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+l+1}]})$ donde en la última igualdad se ha usado que $\varphi \smile \psi$ es homomorfismo. Ahora bien, para $i \leq k$

$$\begin{aligned} (\varphi \smile \psi)(\sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+l+1}]}) &= \varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_k]})\psi(\sigma|_{[v_k, \dots, v_{k+l}]}) \\ \sum_{i=0}^k (-1)^i (\varphi \smile \psi)(\sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+l+1}]}) &= \varphi(\partial\sigma|_{[v_0, \dots, v_{k+1}]})\psi(\sigma|_{[v_{k+1}, \dots, v_{k+l+1}]}) \\ &\quad - (-1)^{k+1} \varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, v_k, \hat{v}_{k+1}]})\psi(\sigma|_{[v_{k+1}, \dots, v_{k+l+1}]}) \\ &= \delta\varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, v_k]})\psi(\sigma|_{[v_k, \dots, v_{k+l+1}]}) \\ &\quad - (-1)^{k+1} \varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, v_k, \hat{v}_{k+1}]})\psi(\sigma|_{[v_{k+1}, \dots, v_{k+l+1}]}) \\ &= \delta\varphi \smile \psi(\sigma) - (-1)^{k+1} \varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, v_k]})\psi(\sigma|_{[v_{k+1}, \dots, v_{k+l+1}]}) \end{aligned}$$

Análogamente para $i > k$

$$\begin{aligned}
\sum_{i=k+1}^{k+l+1} (-1)^i (\varphi \smile \psi)(\sigma) &= \sum_{i=k+1}^{k+l+1} (-1)^i \varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, v_k]}) \psi(\sigma|_{[v_k, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+l+1}]})) \\
&= \sum_{i=1}^{l+1} (-1)^{i+k} \varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, v_k]}) \psi(\sigma|_{[v_k, \dots, \hat{v}_{i+k}, \dots, v_{k+l+1}]})) \\
&= (-1)^k \varphi \smile \delta\psi(\sigma) - (-1)^{k+1} \varphi(\sigma|_{[v_0, \dots, v_k]}) \psi(\sigma|_{[v_{k+1}, \dots, v_{k+l+1}]}))
\end{aligned}$$

Por tanto al hacer la suma total, queda

$$\sum_i (-1)^i (\varphi \smile \psi)(\sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_{k+l+1}]}) = \delta\varphi \smile \psi + (-1)^k \varphi \smile \delta\psi$$

□

Corolario 2.15. 1. Si φ y ψ son cociclos, entonces $\varphi \smile \psi$ también es un cociclo.

2. Si φ es un cociclo y ψ es un coborde, entonces $\varphi \smile \psi$ es un coborde.

3. El producto de clases de cohomología $[\varphi] \smile [\psi] := [\varphi \smile \psi]$ está bien definido.

Demostración. 1. Aplicando el lema anterior: $\delta(\varphi \smile \psi) = \delta\varphi \smile \psi + (-1)^k \varphi \smile \delta\psi = \underbrace{0}_{\text{cociclo}} \smile$

$$\psi + (-1)^k \varphi \smile \underbrace{0}_{\text{cociclo}} = 0.$$

2. Por ser ψ coborde, existe una cocadena ω tal que $\psi = \delta\omega$, ahora bien, por el lema anterior: $\delta(\varphi \smile \omega) = \delta\varphi \smile \omega + (-1)^k \varphi \smile \psi = (-1)^k \varphi \smile \psi$, de donde $\varphi \smile \psi = \delta((-1)^k \varphi \smile \omega)$.

3. Sean $\varphi' \in [\varphi]$, $\psi' \in [\psi]$ existen cadenas ρ, η tales que $\varphi' - \varphi = \delta\rho$, $\psi' - \psi = \delta\eta$. Así, $\varphi' \smile \psi' = (\varphi + \delta\rho) \smile (\psi + \delta\eta) = \varphi \smile \psi + \underbrace{\varphi \smile \delta\eta}_{\text{coborde}} + \underbrace{\delta\rho \smile \psi}_{\text{coborde}} + \underbrace{\delta\rho \smile \delta\eta}_{\text{coborde}}$. Y por tanto $[\varphi \smile \psi] = [\varphi' \smile \psi']$.

□

2.4.2. El anillo de cohomología como anillo graduado

A la luz del Corolario 2.4.1, el cup product se extiende sin problema a grupos de cohomología $\smile: H^k(X; R) \times H^l(X; R) \rightarrow H^{k+l}(X; R)$. La distributividad y la asociatividad se heredan del cup product para cocadenas. Respecto al neutro, el cup product lo tiene si R es unitario (con unidad 1_R), a saber, la clase $1 \in H^0(X; R)$ que tiene por representante al 0-cociclo que asocia 1_R a cada 0-símplex singular. Lo único que falta para tener un anillo es un espacio que haga que el cup product sea una operación interna, ya que hasta ahora se han tomado como factores grupos de cohomología, en general distintos, y como codominio otro grupo de cohomología, en general distinto. Este problema se soluciona extendiendo la noción de cup product a la suma directa de los grupos de cohomología: $H^*(X; R) := \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} H^n(X; R)$. Ahora un elemento de $H^*(X; R)$ será una sucesión de clases de cohomología $([\alpha_n])_{n \geq 0}$ tal que existe un subconjunto finito de los naturales $F \subset \mathbb{N}$ de manera que $[\alpha_n] = 0$ para todo $n \in \mathbb{N} - F$. Así que los elementos del anillo de cohomología pueden entenderse como sumas formales finitas de clases de cohomología de distinto índice $\sum_{n \in F} [\alpha]_n$. El cup product extiende de manera natural, multiplicando sumando a sumando:

$$\left(\sum_{n \in F} [\alpha_n] \right) \smile \left(\sum_{m \in F'} [\beta_m] \right) := \sum_{(n, m) \in F \times F'} ([\alpha_n] \smile [\beta_m])$$

Así, $(H^*(X; R), +, \smile)$ tiene estructura de anillo, pero no se trata de un anillo cualquiera, sino de un anillo que descompone como suma directa de subgrupos y cuyo producto respeta unas “reglas de graduación”.

Definición 2.16. Un anillo $(A, +, \cdot)$ junto con una familia $\{A_n\}_{n \geq 0}$ de subgrupos del grupo aditivo $(A, +)$ se dice que es un **anillo graduado** si $A \cong \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ y $A_n A_m \subseteq A_{n+m}$ (siendo $A_n A_m := \{a_n \cdot a_m \mid a_n \in A_n, a_m \in A_m\}$).

Por construcción $H^*(X; R)$ cumple con esta propiedad, así que se ha mostrado el siguiente resultado:

Proposición 2.17. Dado un espacio topológico X y un anillo R , la terna $(H^*(X; R), +, \smile)$ es un anillo graduado llamado el **anillo de cohomología de X con coeficientes en R** .

Algunas propiedades inmediatas de probar para anillos graduados se recogen en la siguiente proposición.

Proposición 2.18. Sea $A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ un anillo graduado, se tiene:

1. A_0 es un subanillo de A y A_n es un A_0 -módulo para cada $n > 0$.
2. $A_+ := \bigoplus_{n > 0} A_n$ es un ideal de A .

Un elemento $a \in A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ en un anillo graduado se dice que es **homogéneo de grado n** si $a \in A_n$, el grado del elemento se denotará por $|a|$. A los elementos homogéneos no nulos a_n ($n \in F$) asociados a un elemento a como en apartado (3) de la proposición anterior se les llama las **componentes homogéneas** de a . Así, dicho apartado dice que en un anillo graduado todo elemento descompone de forma única como suma de sus componentes homogéneas.

Ejemplo 2.19. Sea R un anillo, el anillo de polinomios en $r > 0$ variables, $A = R[X_1, \dots, X_r]$ es un anillo graduado. En efecto, todo polinomio descompone de forma única como suma de polinomios homogéneos de cada grado, dado $f \in A$ $f = \sum_{d=0}^{\deg(f)} f_d$ donde $f_d \in R[X_1, \dots, X_r]_d =: A_d$ es un polinomio homogéneo de grado d , así $A = \bigoplus_{d \geq 0} A_d$. Además, el producto de dos polinomios homogéneos es un polinomio homogéneo de grado de homogeneidad la suma de sus grados, por tanto $A_d A_e \subseteq A_{d+e}$. Por tanto A es un anillo graduado y las componentes homogéneas de un polinomio son los polinomios homogéneos en los que descompone, el grado de una componente homogénea es el grado de homogeneidad como polinomio homogéneo.

Sin embargo, esta no es la única manera de ver $R[X_1, \dots, X_r]$ como anillo graduado, es posible elegir una graduación diferente, por ejemplo asociando a cada variable su índice como grado $|X_i| = i$ y tomando A_n como el submódulo generado por los monomios $X_1^{\alpha_1} \cdots X_r^{\alpha_r}$ tales que $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \dots + r\alpha_r = n$. Esta es precisamente la graduación que se obtiene de la acción de las formas simétricas elementales.

En el caso de polinomios en una variable, la estructura de anillo graduado como descomposición en polinomios homogéneos queda $R[X] = \bigoplus_{n \geq 0} \langle X^n \rangle$, siendo $\langle X^n \rangle$ el submódulo generado por X^n , es decir los monomios de grado n . Asimismo el conjunto de los polinomios de grado menor que un N fijo también tiene una estructura de anillo graduado, pero en este caso truncado, con $A_n = 0$ si $n \geq N$, así $R_N[X] = R[X]/(X^N) = \bigoplus_{n=0}^{N-1} \langle X^n \rangle$.

Naturalmente los anillos graduados pueden ser vistos como objetos de una categoría, $GrRING$, y falta por definir sus morfismos, estos serán los homomorfismos de anillos $\phi : A \rightarrow B$ tales que $f(A_n) \subseteq B_n \forall n \geq 0$, y reciben el nombre de **homomorfismos de anillos graduados**. Las aplicaciones continuas $f : X \rightarrow Y$ inducían homomorfismos en grupos de cohomología del mismo grado, esto extiende como homomorfismo de grupos sin problema a la suma directa: $f^* : H^*(Y; R) \rightarrow H^*(X; R)$, la cuestión pendiente de probar es si se trata de un homomorfismo de anillos graduados y por tanto define un funtor de TOP a $GrRING$.

Proposición 2.20. Si $f : X \rightarrow Y$ es continua, entonces $f^* : H^*(Y; R) \rightarrow H^*(X; R)$ es un homomorfismo de anillos graduados.

Demostración. Por la propiedad universal de la suma directa, basta verlo para cada grado, es decir si $n \geq 0$ y $f_n^* : H^n(Y; R) \rightarrow H^n(X; R)$ es el homomorfismo inducido en cohomología, entonces $f_n^*([\alpha] \smile [\beta]) = f_n^*([\alpha]) \smile f_n^*([\beta])$. La condición de respetar el grado ya se tiene por construcción, así que es suficiente probar la propiedad precedente que es la de homomorfismo de anillos. Además como $f_n^*([\alpha]) = [f_n^\# \alpha]$, basta ver la igualdad para cocadenas.

Sea σ un simplex singular de dimensión $k + l$, α, β cocadenas de grados k y l respectivamente, se tiene $(f_n^\#(\alpha) \smile f_n^\#(\beta))(\sigma) = f_n^\#(\alpha)(\sigma|_{C_k}) f_n^\#(\beta)(\sigma|_{D_k}) = (\alpha \circ f)(\sigma|_{C_k})(\beta \circ f)(\sigma|_{D_k}) = (\alpha \smile \beta)(f \circ \sigma) = f^\#(\alpha \smile \beta)(\sigma)$. $\square$

Respecto a la conmutatividad del anillo de cohomología, en general no se da, pero hay un criterio para determinar una propiedad semejante. Un anillo graduado se dirá **conmutativo graduado** (o a veces simplemente conmutativo), si todo par de componentes homogéneas a y b verifican la relación $ab = (-1)^{|a||b|}ba$. El resultado que se tiene es el siguiente (demostración en el libro de Hatcher [10]).

Proposición 2.21. Si R es un anillo conmutativo y X es un espacio topológico, entonces $H^*(X; R)$ es un anillo conmutativo graduado.

2.4.3. La fórmula de Künneth

El cup product induce otro producto externo en anillos de cohomología, el **cup product externo** o **cross product** (que tendrá su análogo en K-teoría Sección 5.2) $\times : H^*(X; R) \times H^*(Y; R) \rightarrow H^*(X \times Y; R)$ dado por $a \times b := p_1^*(a) \smile p_2^*(b)$ siendo $p_1 : X \times Y \rightarrow X$ y $p_2 : X \times Y \rightarrow Y$ las respectivas proyecciones. Se trata de una aplicación bilineal que, por tanto, extiende a un homomorfismo del producto tensorial:

$$\times : H^*(X; R) \otimes H^*(Y; R) \rightarrow H^*(X \times Y; R)$$

Existe un resultado muy útil, conocido como **fórmula de Künneth**, aplicable cuando X e Y son CW-complejos y los grupos de cohomología de Y son libres finitamente generados, establece que el cross product $\times$ (visto desde el producto tensorial) es un isomorfismo de anillos. La demostración se puede encontrar en el libro de Hatcher [10], no se incluye pues esta pretende ser una sección preliminar.

2.5. Cohomología de los espacios proyectivos

Esta subsección se dedicará a calcular detalladamente la estructura del anillo de cohomología de los espacios proyectivos, para ello, en primera instancia se necesitan los grupos de cohomología y un anillo de coeficientes.

2.5.1. Grupos de cohomología de los espacios proyectivos

En la Sección 1.7) se calcularon los grupos de homología de los espacios proyectivos reales, complejos y cuaterniónicos. Los subgrupos de torsión que pueden aparecer son $\mathbb{Z}_2$ en el caso de los proyectivos reales, por lo que en este caso particular conviene tomar coeficientes en $\mathbb{Z}_2$ para que la torsión desaparezca. En los casos complejo y cuaterniónico no hay problema en tomar coeficientes en los enteros. Así, aplicando el teorema de los coeficientes universales, se obtiene lo siguiente:

1. Caso $\mathbb{RP}^n$: Si $0 < k < n$ es impar, entonces $H_k(\mathbb{RP}^n) = \mathbb{Z}_2$, $H_{k-1}(\mathbb{RP}^n) = 0$ ($\mathbb{Z}$ en el caso $k = 1$, pero aporta lo mismo a $Ext(-, \mathbb{Z}_2)$, así que $H^k(\mathbb{RP}^n, \mathbb{Z}_2) \cong Hom(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$. Si $0 < k < n$

es par entonces $H_k(\mathbb{RP}^n) = 0$ pero $H_{k-1}(\mathbb{RP}^n) \cong \mathbb{Z}_2$, por tanto $H^k(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2) \cong \text{Ext}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$. Finalmente, si n es impar $H^n(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2) \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2$ y $H^m(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2) = 0$ para $m > n$, mientras que si n es par $H^n(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2) \cong \text{Ext}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2$ y $H^m(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2) \cong 0$ para $m > n$. En definitiva:

$$H^i(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_2 & \text{si } i \in \{0, \dots, n\} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

2. Caso $\mathbb{CP}^n$: Para $k = 0, 2, \dots, 2n$ se tiene que $H_k(\mathbb{CP}^n) \cong \mathbb{Z}$ y $H_{k-1}(\mathbb{CP}^n) = 0$ si además $k > 0$, por tanto $H^k(\mathbb{CP}^n; \mathbb{Z}) \cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Ahora, si $k = 1, 3, \dots, 2n-1$, $H_k(\mathbb{CP}^n) \cong 0$ y $H_{k-1}(\mathbb{CP}^n) \cong \mathbb{Z}$, por lo que $H^k(\mathbb{CP}^n; \mathbb{Z}_2) \cong \text{Ext}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong 0$. Así que:

$$H^i(\mathbb{CP}^n; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } i \in \{0, 2, \dots, 2n\} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

3. Caso $\mathbb{HP}^n$: absolutamente análogo al anterior, se tiene:

$$H^i(\mathbb{HP}^n; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } i \in \{0, 4, \dots, 4n\} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

2.5.2. Anillo de cohomología de los espacios proyectivos

En esta sección finalmente se calcula la estructura algebraica del anillo de cohomología de los espacios proyectivos. Vistos como grupos los isomorfismos son claros, pero a nivel de anillos es necesario conocer las relaciones algebraicas (los productos) entre los generadores. El cálculo se realizará en el caso de los espacios proyectivos complejos y con coeficientes en $\mathbb{Z}$ (que se omitirá en la escritura), pero una demostración similar (adaptando la dimensión de las celdas) se sigue en el caso real y en el caso cuaterniónico. Sea α un generador de $H^2(\mathbb{CP}^n)$, se demostrará que existe un isomorfismo de anillos $H^*(\mathbb{CP}^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[\alpha]/(\alpha^{n+1})$, para ello basta mostrar que α^k genera $H^{2k}(\mathbb{CP}^n)$ para cada $k \geq 1$. La demostración se dividirá en varios pasos por simplicidad.

Paso 1 (Reducción inductiva): Considerando la inclusión $\iota : \mathbb{CP}^{n-1} \rightarrow \mathbb{CP}^n$ y el siguiente tramo de la sucesión exacta larga asociada:

$$H^{2k}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^{n-1}) \longrightarrow H^{2k}(\mathbb{CP}^n) \xrightarrow{\iota^*} H^{2k}(\mathbb{CP}^{n-1}) \longrightarrow H^{2k+1}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^{n-1})$$

Como $H^{2k}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^{n-1}) \cong \tilde{H}^{2k}(\mathbb{CP}^n/\mathbb{CP}^{n-1}) \cong \tilde{H}^{2k}(S^{2n}) \cong 0$ para $k \in \{1, \dots, n-1\}$ y análogamente $H^{2k}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^{n-1}) \cong \tilde{H}^{2k+1}(S^{2n}) \cong 0$ (pues $2k+1 \neq 2n$ para todo $1 \leq k \leq n$), ι^* es un isomorfismo de grupos en todos estos casos. Si se hace inducción en n , por hipótesis de inducción α^{n-1} genera $H^{2n-2}(\mathbb{CP}^{n-1})$, y por ser ι^* isomorfismo genera $H^{2n-2}(\mathbb{CP}^n)$. Así, basta probar que $\alpha \smile \alpha^{n-1}$ genera $H^{2n}(\mathbb{CP}^n)$.

Paso 2 (Reducción a cálculo local): Definiendo $P^1 := \{[z_0 : z_1 : 0 : \dots : 0] \in \mathbb{CP}^n\} \cong \mathbb{CP}^1$ y $P^{n-2} := \{[0 : z_1 : \dots : z_n] \in \mathbb{CP}^n\} \cong \mathbb{CP}^{n-1}$. Se tiene que la intersección de ambos subespacios es el punto $p = [0 : 1 : 0 : \dots : 0]$, tomando como entorno la carta afín $U := \{[z_0 : \dots : z_n] : z_1 \neq 0\}$, se obtiene un homeomorfismo $U \cong \mathbb{C}^n$ dado por $[z_0 : \dots : z_n] \mapsto (z_0/z_1, z_2/z_1, \dots, z_n/z_1)$, bajo el que $P^1 \cap U \cong L[e_1] \cong \mathbb{C}$ y $P^{n-2} \cap U \cong L[e_2, \dots, e_n] \cong \mathbb{C}^{n-1}$ y $p \mapsto 0$.

Paso 3 (Obtención de un diagrama conmutativo): Empleando el homeomorfismo anterior, y por naturalidad del cup product se obtienen los siguientes diagramas conmutativos en los que las

flechas horizontales son cup products:

$$\begin{array}{ccc}
H^2(\mathbb{CP}^n) \times H^{2n-2}(\mathbb{CP}^n) & \xrightarrow{\quad \smile \quad} & H^{2n}(\mathbb{CP}^n) \\
\uparrow & & \uparrow \\
H^2(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^n - P^{n-2}) \times H^{2n-2}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^n - P^1) & \xrightarrow{\quad \smile \quad} & H^{2n}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^n - \{p\}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^2(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \mathbb{C}^{n-1}) \times H^{2n-2}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \mathbb{C}^2) & \xrightarrow{\quad \smile \quad} & H^{2n}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \{0\})
\end{array}$$

De demostrar que los homomorfismos verticales son isomorfismos, el problema se reduce a calcular el cup product de la línea horizontal inferior. En primer lugar se comprueba para los homomorfismos verticales de la izquierda, para ello se considera el diagrama

$$\begin{array}{ccccccc}
H^{2i}(\mathbb{CP}^n) & \leftarrow & H^{2i}(\mathbb{CP}^n, P^{i-1}) & \leftarrow & H^{2i}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^n - P^j) & \rightarrow & H^{2i}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \mathbb{C}^j) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
H^{2i}(P^i) & \leftarrow & H^{2i}(P^i, P^{i-1}) & \leftarrow & H^{2i}(P^i, P^i - \{p\}) & \rightarrow & H^{2i}(\mathbb{C}^i, \mathbb{C}^i - \{0\})
\end{array}$$

Siendo $\{i, j\} = \{1, n-1\}$ y siendo P^{i-1} una copia de $\mathbb{CP}^{i-1}$. El cuadrado izquierdo del diagrama está compuesto por isomorfismos, las flechas verticales se desprenden de que la inclusión $\iota : P^i \rightarrow \mathbb{CP}^n$ induce un isomorfismo en los grupos de homología H_{2i} (Sección 1.7) que por naturalidad del teorema de los coeficientes universales se traslada a un isomorfismo $\iota^* : H^{2i}(\mathbb{CP}^n) \rightarrow H^{2i}(P^i)$ en cohomología, las flechas horizontales del cuadrado son isomorfismos por este fragmento de la sucesión exacta larga:

$$0 \longrightarrow \underbrace{H^{2i-1}(P^{i-1})}_0 \longrightarrow H^{2i}(\mathbb{CP}^n, P^{i-1}) \longrightarrow H^{2i}(\mathbb{CP}^n) \longrightarrow \underbrace{H^{2i}(P^{i-1})}_0$$

Como $P^i - \{p\}$ retracts con deformación sobre P^{i-1} , la flecha central de la fila inferior del segundo diagrama conmutativo es un isomorfismo. La flecha hacia la derecha en la fila inferior es también un isomorfismo por excisión. Ahora, para ver que la flecha central de la fila superior es un isomorfismo, se considera la aplicación $H : \mathbb{CP}^n - P^j \rightarrow \mathbb{CP}^n$, $H(t, z) = [z_0 : \dots : z_{i-1} : tz_i : \dots : tz_n]$ (o con las j primeras variables multiplicando por t y el resto iguales, según el caso), como $z_0, \dots, z_{i-1}$ no pueden ser todos cero y la imagen no se altera por el cambio $z \mapsto \lambda z$, la aplicación está bien definida y es continua, por tanto una homotopía. $H(0, z) = [z_0, \dots, z_{i-1} : 0 : \dots : 0]$ es una retracción sobre P^{i-1} y $H(1, z) = z$. Por tanto $P^n - P^j$ retracts con deformación sobre P^{i-1} y se tiene el isomorfismo por invariancia homotópica. Las otras dos flechas del diagrama son automáticamente isomorfismos. Así, las flechas verticales izquierdas del primer diagrama son isomorfismos. Para las flechas verticales derechas del primer diagrama: $\mathbb{CP}^n - \{p\}$ retracts con deformación a $\mathbb{CP}^{n-1}$, se tiene $H^{2n-1}(\mathbb{CP}^n - \{p\}) \cong H^{2n-1}(\mathbb{CP}^{n-1}) \cong 0$ y $H^{2n}(\mathbb{CP}^n - \{p\}) \cong H^{2n}(\mathbb{CP}^{n-1})$, sustituyendo en la sucesión exacta

$$\dots \rightarrow H^{2n-1}(\mathbb{CP}^n - \{p\}) \rightarrow H^{2n}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^n - \{p\}) \rightarrow H^{2n}(\mathbb{CP}^n) \rightarrow H^{2n}(\mathbb{CP}^n - \{p\}) \rightarrow \dots$$

se obtiene un isomorfismo

$$0 \rightarrow H^{2n}(\mathbb{CP}^n, \mathbb{CP}^n - \{p\}) \xrightarrow{\cong} H^{2n}(\mathbb{CP}^n) \rightarrow 0$$

Finalmente, la flecha vertical derecha descendente del primer diagrama es un isomorfismo por excisión. Por lo que el cálculo se reduce al de:

$$H^2(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \mathbb{C}^{n-1}) \times H^{2n-2}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \mathbb{C}^2) \xrightarrow{\sim} H^{2n}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \{0\})$$

Paso 4 (Aplicación de la fórmula de Künneth): Viendo $\mathbb{C}^n - \mathbb{C}^{n-1} \cong (\mathbb{C} - \{0\}) \times \mathbb{C}^{n-1}$, por excisión $H^2(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \mathbb{C}^{n-1}) \cong H^2(\mathbb{C}, \mathbb{C} - \{0\}) \cong H^2(D^2, \partial D^2) \cong \tilde{H}^2(S^2)$. Análogamente, $H^{2n-2}(\mathbb{C}^{n-1}, \mathbb{C}^{n-1} - \{0\}) \cong H^{2n-2}(D^{2n-2}, \partial D^{2n-2}) \cong \tilde{H}^{2n-2}(S^{2n-2})$ y $H^{2n}(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}^n - \{0\}) \cong H^{2n}(D^{2n}, \partial D^{2n}) \cong \tilde{H}^{2n}(S^{2n})$, y como $H^m(S^m) \cong \tilde{H}^m(S^m)$ para $m > 0$, el problema se reduce realmente al cálculo del cup product:

$$H^2(S^2) \times H^{2n-2}(S^{2n-2}) \xrightarrow{\sim} H^{2n}(S^{2n})$$

La fórmula de Künneth da un isomorfismo de anillos en este caso, por tanto $a \smile b = c$ siendo a la imagen de α por esta cadena de isomorfismos, b la imagen de α^{n-1} y c un generador de $H^{2n}(S^{2n})$. Trasladando el resultado por medio de los isomorfismos verticales, se tiene $\alpha^n = \alpha \smile \alpha^{n-1}$ genera $H^{2n}(\mathbb{CP}^n)$, por inducción se concluye el resultado.

Cálculos análogos muestran que $H^*(\mathbb{RP}^n; \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2[t]/(t^{n+1})$ y $H^*(\mathbb{HP}^n; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[t]/(t^{n+1})$. En el caso complejo, el generador α tiene graduación $|\alpha| = 2$. En los casos real y cuaterniónico tienen graduaciones 1 y 4 respectivamente.

Una consecuencia inmediata de este resultado es que $H^*(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[t]/(t^2) \cong \langle 1, t \rangle_{\mathbb{Z}}$, mientras que $H^*(S^2 \vee S^3) \cong H^*(S^2) \oplus H^*(S^3) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Es decir $H^*(S^2 \vee S^3)$ y $H^*(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z})$ no son isomorfos como anillos. Por tanto, como se estableció en la Sección 2.4, la fibración de Hopf es una aplicación no nulhomótopa, resultado crucial para el trabajo y que se generalizará con K-teoría en la Sección 6.1.

3. Fibrados

Tras haber presentado las propiedades básicas de la homología y la cohomología en las secciones anteriores, se pasan a estudiar ahora las clases de espacios topológicos más relevantes para los objetivos del trabajo: los fibrados. Gran parte del interés de la teoría de fibrados se debe a propiedades adyacentes a la topología algebraica, por lo que el desarrollo mostrado en las secciones anteriores resultará de mucha utilidad.

3.1. Generalidades sobre fibrados

3.1.1. Definición de fibrados y ejemplos

El punto de partida de esta sección es definir lo que es un fibrado y las construcciones asociadas a él de manera inmediata.

Definición 3.1. Un **fibrado** es una terna $\xi = (E, p, B)$ donde E y B son espacios topológicos, y $p : E \rightarrow B$ es una aplicación continua. Al espacio E se le llama **espacio total**, al espacio B se le llama **espacio base** y a la aplicación p se le llama **proyección** sobre la base. Dado $b \in B$ al conjunto $p^{-1}(\{b\})$ se le llama **fibra** de b . Si todas las fibras son homeomorfas a un espacio F , se dice que el fibrado tiene fibra F .

Notación: Dado un fibrado ξ en el que no se especifique de entrada cuales son el espacio base y total, estos se denotarán genéricamente por $E(\xi)$ y $B(\xi)$ respectivamente, a la proyección $p(\xi)$ o simplemente p cuando no haya ambigüedad.

Definición 3.2. Dado un fibrado $\xi = (E, p, B)$, una terna (E', p', B') se dirá que es un **subfibrado** de ξ si E' es un subespacio topológico de E , B' es un subespacio de B y $p' : E' \rightarrow B'$ es una aplicación continua tal que $p' \equiv p|_{E'}$.

Definición 3.3. Dado un fibrado $\xi = (E, p, B)$, una **sección** de ξ es una aplicación continua $s : B \rightarrow E$ tal que $p \circ s = 1_B$.

A continuación se presentan algunos ejemplos para ilustrar el concepto de fibrado.

Ejemplo 3.4. Dado un par de espacios topológicos cualquiera B y F , se puede construir un fibrado de manera trivial con base B , la terna $(B \times F, p_1, B)$, donde $p_1(b, x) = b$ es la proyección sobre el primer factor, es un fibrado con fibra F que se llamará **fibrado trivial** con fibra F . Tentativamente podría llamarse fibrado producto, pero para evitar ambigüedad con una construcción posterior, a saber, el producto de fibrados, se evitará esta designación.

En cuanto a las secciones del fibrado trivial, debe tratarse de aplicaciones continuas $s(b) = (b', x)$ tales que $b = p_1 \circ s(b) = p_1(b', x) = b'$ para todo $b \in B$, es decir de aplicaciones de la forma $s(b) = (b, f(b))$ con $f : B \rightarrow F$ una cierta aplicación continua. Se sigue que el conjunto de secciones del fibrado trivial está en biyección con el de las aplicaciones continuas de la base a la fibra.

Ejemplo 3.5. Si E es un recubridor de un espacio topológico X , es decir si existe $p : E \rightarrow X$ aplicación recubridora (continua, sobreyectiva y tal que todo punto tiene un entorno evenly covered), entonces la terna (E, p, X) es un fibrado. Las fibras de un punto son una suma topológica de tantos puntos como hojas tenga el recubridor, las fibras de un entorno evenly covered del punto son una suma de entornos homeomorfos al original por p , tantos como hojas del recubridor. Como las aplicaciones recubridoras son homeomorfismos locales, dada una sección s , $p(s(X)) = X$ vía la identidad, luego s debe mapear homeomórficamente X sobre su imagen $s(X)$, de forma que $s(X)$ es abierto y cerrado en E . Si la base X es conexa, entonces su imagen por una sección debe ser una componente conexa de E .

Ejemplo 3.6. Sea M una variedad diferenciable de dimensión n y sea $TM := \{(x, v) | x \in M, v \in T_x M\}$ su fibrado tangente, entonces la terna (TM, p, M) , donde $p(x, v) = x \ \forall (x, v) \in TM$, es un fibrado sobre M . Las secciones de este fibrado son las aplicaciones $X : M \rightarrow TM$ $X(x) = (x', v)$ tales que $p \circ X(x) = x$, es decir $X(x) = (x, v)$ con $v \in T_x M$, (a veces entendidas simplemente como $X(x) = v$), estos son precisamente los campos tangentes continuos en M . Aunque la construcción de los fibrados se ha hecho con continuidad en la proyección p , podría hacerse una análoga sobre variedades diferenciables, pasando por dotar de estructura diferenciable a TM , y se tendría que las secciones del fibrado tangente son exactamente los campos tangentes (diferenciables) en M . Como la diferenciabilidad sí que implica continuidad, lo que sí se tiene es que los campos tangentes (diferenciables) son secciones del fibrado tangente.

Ejemplo 3.7. De nuevo en una variedad diferenciable M , el fibrado cotangente $T^*M := \{(x, \omega_x) | x \in M, \omega_x \in (T_x M)^*\}$ (donde $(T_x M)^*$ es el dual del espacio tangente, es decir el espacio de formas lineales) tiene estructura de fibrado sobre M usando la aplicación $p : T^*M \rightarrow M$ $p(x, \omega_x) = x$. Las secciones son las aplicaciones $\omega : M \rightarrow T^*M$ tales que $\omega(x) = (x, \omega_x)$ con ω_x una forma lineal sobre $T_x M$, es decir las formas (continuas) de la variedad. En particular, las 1-formas (diferenciables) de una variedad son secciones del fibrado cotangente.

Ejemplo 3.8. Los dos anteriores ejemplos se pueden generalizar al siguiente. Dada una variedad diferenciable M , se define el (l, k) -fibrado tangente como el espacio $T_{(l,k)}^k M := \{(x, t_x) | x \in M, t_x \in T_{l(x)}^k M\}$ siendo $T_{l(x)}^k M$ el espacio vectorial de los tensores lineales l veces covariantes y k veces contravariantes sobre $T_x M$, es decir el espacio de las aplicaciones $(k + l)$ -lineales

$\underbrace{T_x M \times \dots \times T_x M}_{l \text{ veces}} \times \underbrace{(T_x M)^* \times \dots \times (T_x M)^*}_{k \text{ veces}} \rightarrow \mathbb{R}$. $(T_l^k M, p, M)$ es un fibrado con $p(x, t_x) = x$. Sus secciones son los (l, k) -tensores de M .

3.1.2. Morfismos de fibrados

Introducida una nueva estructura matemática, la de fibrado, el paso natural siguiente es estudiar las transformaciones entre dichas estructuras que preserven el ser estructura, es decir, encontrar los morfismos adecuados para obtener una categoría cuyos objetos sean los fibrados, dicha categoría una vez construida se denotará por $\mathcal{BUN}$. Los morfismos se definen de manera natural:

Definición 3.9. Dados dos fibrados $\xi = (E, p, B)$ y $\xi' = (E', p', B')$, un **morfismo de fibrados** de ξ a ξ' es un par (u, f) donde $u : E \rightarrow E'$ y $f : B \rightarrow B'$ son aplicaciones continuas tales que el diagrama siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{u} & E' \\ \downarrow p & & \downarrow p' \\ B & \xrightarrow{f} & B' \end{array}$$

es decir $p' \circ u = f \circ p$.

La condición de que el diagrama anterior sea conmutativo se traduce en que $u(p^{-1}(b)) \subseteq (p')^{-1}(f(b)) \forall b \in B$, es decir que u lleva la fibra del elemento b en la fibra de $f(b)$. Por tanto los morfismos de fibrados son los pares de aplicaciones continuas entre espacios totales y bases que preservan las fibras. Los isomorfismos de fibrados son los isomorfismos de la categoría $\mathcal{BUN}$, es decir los morfismos de fibrados de ξ a ξ' para los que existe un morfismo de fibrados de ξ' a ξ que compuesto con él en los dos sentidos da la identidad, equivalentemente son los morfismos de fibrados (u, f) tales que u y f son homeomorfismos y sus inversos son morfismos de fibrados. Una observación inmediata de la definición de morfismo de fibrados es que si p es sobreyectiva entonces f queda unívocamente determinada por u .

Demostración. En efecto, por sobreyectividad de p , dado $b \in B \exists x \in E$ tal que $p(x) = b$. Así $f(b) = f(p(x)) = g(p(x)) = g(b)$, donde en la segunda igualdad se ha usado la conmutatividad del diagrama. $\square$

En ocasiones conviene fijar el espacio base B y estudiar fibrados con dicha base, esto da lugar a una nueva categoría $\mathcal{BUN}_B$ cuyos objetos son los fibrados sobre B y los morfismos son los B -morfismos definidos a continuación.

Definición 3.10. Dados dos fibrados sobre un espacio B , (E, p, B) y (E', p', B) , un B -morfismo es una aplicación continua $u : E \rightarrow E'$ que hacen al diagrama siguiente conmutar:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{u} & E' \\ & \searrow p & \swarrow p' \\ & B & \end{array}$$

es decir tal que $p' \circ u = p$.

Los B -morfismos son morfismos de fibrados con $f = 1_B$. A los isomorfismos de $\mathcal{BUN}_B$ se les llamará B -isomorfismos.

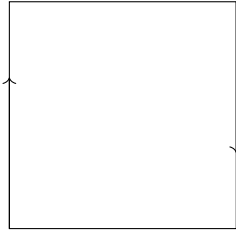
Los morfismos de fibrados permiten dar una definición más general de fibrado trivial.

Definición 3.11. Un fibrado $\xi = (E, p, B)$ se dirá **trivial** si existe un espacio topológico F (la fibra) tal que ξ es B -isomorfo al fibrado trivial sobre B con fibra F ($B \times F, p_1, B$).

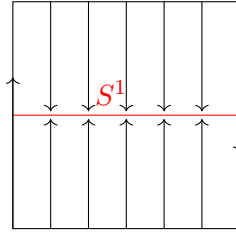
Los fibrados que tienen interés son los no triviales, que son aquellos que no se pueden representar como copias de la base pegadas a cada punto de otro espacio F , intuitivamente los fibrados no triviales son aquellos que no presentan retorcimiento. El siguiente par de ejemplos son precisamente un fibrado trivial y uno no trivial sobre el mismo espacio base.

Ejemplo 3.12. El fibrado tangente sobre la circunferencia S^1 , TS^1 es homeomorfo al cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$, y dicho homeomorfismo es en realidad un S^1 -isomorfismo, pues la proyección es precisamente $p(e^{i\theta}, v) = e^{i\theta}$. Por tanto TS^1 es un fibrado trivial.

Ejemplo 3.13. La banda de Möbius, M , tiene estructura de fibrado no trivial sobre la circunferencia S^1 : M puede verse (al sumergirse en $\mathbb{R}^3$) como una colección de segmentos $I = [0, 1]$ pegados por su punto medio sobre cada punto de S^1 y rotados de manera continua hasta dar media vuelta conforme se recorre toda la circunferencia. Si se quiere una parametrización explícita esta podría ser $(x(t, \theta), y(t, \theta), z(t, \theta)) = ((1 + t \cdot \cos(\frac{\theta}{2}))\cos(\theta), (1 + t \cdot \sin(\frac{\theta}{2}))\sin(\theta), t \cdot \sin(\frac{\theta}{2}))$ con $t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ y $\theta \in [0, 2\pi)$, aquí t tiene interpretación del parámetro de un segmento fijado un ángulo, y θ tiene interpretación del ángulo de la circunferencia, nótese que el argumento $\frac{\theta}{2}$ en el segmento hace que este rote π al recorrer una vez S^1 . La proyección colapsa cada segmento rotado sobre el punto de intersección con S^1 , es decir $p((x(t, \theta), y(t, \theta), z(t, \theta))) = e^{i\theta}$, que es claramente continua. Para ver la no trivialidad, nótese que la fibra de un punto $e^{i\theta_0}$ de S^1 es la copia homeomorfa del segmento I rotada y pegada en el ángulo θ_0 por la parametrización, por tanto de ser el fibrado así construido trivial, sería S^1 -isomorfo a $(S^1 \times I, p_1, S^1)$, en particular M sería homeomorfo al cilindro con borde $S^1 \times I$, lo cual es sabidamente falso, pues M es no orientable mientras que $S^1 \times I$ sí que lo es. La proyección también puede describirse en la representación de la banda de Möbius como cociente, es precisamente la composición de la retracción del cuadrado unidad $I \times I$ sobre el segmento central $I \times \{1/2\}$ (que es compatible con el cociente) con la proyección sobre el cociente:



(a) Banda de Möbius como cociente del cuadrado.



(b) Proyección de la banda de Möbius sobre S^1 .

Una forma más directa de probar que se trata de un fibrado no trivial se dará más adelante, introducidos los fibrados vectoriales.

Para terminar esta subsección son interesantes las siguientes observaciones:

1. Dado un subfibrado (E', p', B') de (E, p, B) , las inclusiones $(\iota_{E'}, \iota_{B'})$ son un morfismo de fibrados del subfibrado al total: $\iota_{B'} \circ p' = p \circ \iota_{E'}$. En particular tomando $E' = B' = B$ y $p' = 1_B$, los B -morfismos son las aplicaciones s tales que $ps = 1_B$, es decir las secciones. Se sigue que las propiedades generales de los B -morfismos aplican a las secciones.
2. Dados tres fibrados ξ, ξ', ξ'' es directo probar que si (u, f) es un morfismo de fibrados de ξ a ξ' y (v, g) es un morfismo de fibrados de ξ' a ξ'' , entonces $(v \circ u, g \circ f)$ es un morfismo de ξ a ξ'' . Transitividad necesaria para formar una categoría.

3.2. Productos de fibrados y suma de Whitney

Una vez construida la categoría de los fibrados, conocidos sus objetos y sus morfismos, se pueden considerar productos. El primer producto que se puede considerar es el natural entre dos fibrados, y se presenta a continuación:

Definición 3.14. *Dados dos fibrados ξ_1 y ξ_2 se define el **producto de los fibrados** ξ_1 y ξ_2 como la terna $(E(\xi_1) \times E(\xi_2), (p(\xi_1), p(\xi_2)), B(\xi_1) \times B(\xi_2))$.*

La terna anterior es un fibrado, pues la continuidad se mantiene en la suma directa. Nótese que se ha utilizado la notación anticipada en la Sección 3.1 para referirse de forma genérica a los espacios base, total y a las proyecciones, esta notación será más frecuente en esta sección. El producto de dos fibrados permite construir un funtor de la categoría producto $\mathcal{BUN} \times \mathcal{BUN}$ en $\mathcal{BUN}$. Cuando se fija el espacio base, construir un funtor de $\mathcal{BUN}_B \times \mathcal{BUN}_B$ en $\mathcal{BUN}_B$ con la misma filosofía deja de ser inmediato, pues si se tomara el producto el espacio base dejaría de ser B , aquí existe otro “producto” rico en propiedades, la suma de Whitney:

Definición 3.15. *Dados dos fibrados sobre B , ξ_1 y ξ_2 , y sean $E_i := E(\xi_i)$ y $p_i = p(\xi_i)$ con $i = 1, 2$, sea $E_1 \oplus E_2 := \{(x, y) \in E_1 \times E_2 \mid p_1(x) = p_2(y)\}$ y $q : E_1 \oplus E_2 \rightarrow B$ dada por $q(x, y) = p_1(x) (= p_2(y))$, a la terna $\xi_1 \oplus \xi_2 := (E_1 \oplus E_2, q, B)$ se le llama **suma de Whitney o fibrado producto de fibras**.*

Por construcción la aplicación q de la definición anterior es continua, luego $\xi_1 \oplus \xi_2$ es un fibrado. El nombre de fibrado producto de fibras viene del hecho de que $q^{-1}(b) = p_1^{-1}(b) \times p_2^{-1}(b)$ para todo $b \in B$, es decir las fibras de $\xi_1 \oplus \xi_2$ son producto de las fibras de ξ_1 y ξ_2 .

El siguiente lema es un ejercicio directo de topología elemental y aplicación de estos conceptos, se da una idea de la demostración sin incluir todos los detalles.

Lema 3.16. *Sean B , F_1 y F_2 tres espacios topológicos, ξ_i el fibrado trivial sobre B con fibra F_i , entonces $\xi_1 \oplus \xi_2$ es B -isomorfo a $(B \times F_1 \times F_2, p_B, B)$ con p_B la proyección directa sobre B .*

Demostración. Sea $u : B \times F_1 \times F_2 \rightarrow (B \times F_1) \oplus (B \times F_2)$ la aplicación definida por $u(b, x, y) := ((b, x), (b, y))$, es directo ver que u es un homeomorfismo que preserva fibras, y que su inverso también las preserva, por tanto u define un B -isomorfismo entre los fibrados deseados. $\square$

Un corolario inmediato pero importante es el siguiente

Corolario 3.17. *La suma de Whitney de fibrados triviales es un fibrado trivial con fibra el producto de las fibras originales.*

En relación a las secciones de la suma de Whitney, $s : B \rightarrow E_1 \oplus E_2$ $s(b) = (s_1(b), s_2(b))$ se debe cumplir que $b = q(s(b)) = p_1(s_1(b)) = p_2(s_2(b))$, por tanto se ha demostrado que s_1 y s_2 son secciones, es decir se tiene el siguiente resultado.

Proposición 3.18. *Las secciones s de la suma de Whitney de dos fibrados $\xi_1 \oplus \xi_2$ son de la forma $s = (s_1, s_2)$ con $s_i : B \rightarrow E(\xi_i)$ sección del fibrado ξ_i para $i = 1, 2$.*

3.3. Restricción de fibrados y fibrados inducidos

3.3.1. Restricción de fibrados

Otra pregunta natural en una categoría cuyos objetos se construyen con conjuntos, es si al restringir a un subconjunto se pierde estructura, es decir, si la restricción es un subobjeto. Un subconjunto de un grupo o de un espacio vectorial no es en general un grupo o un espacio vectorial

en sí mismo, es decir no es un subgrupo o un subespacio vectorial en general, por lo que en el contexto de fibrados cabe preguntarse si dado un fibrado ξ y dado un subconjunto de la base $A(\xi) \subseteq B(\xi)$, la restricción a dicho subconjunto sigue siendo un fibrado. Ahora no solo hay que restringir la base, también el espacio total y la aplicación proyectora, tras hacerlo, es claro que la terna $(p^{-1}(A(\xi)), p|_{(p^{-1}(A(\xi)))}, A)$ es un fibrado: un subconjunto de un espacio topológico tiene estructura natural de espacio topológico con la topología de subespacio y la restricción de una aplicación continua es continua, a dicho fibrado se le llama **fibrado restricción a $A(\xi)$** y se denota por $\xi|_A$.

La restricción verifica ser transitiva, es decir dados $A' \subseteq A \subseteq B$ y ξ un fibrado sobre B , se tiene:

1. $(\xi|_A)|_{A'} = \xi|_{A'}$
2. $\xi|_B = \xi$

Además, para cada B -morfismo $u : E(\xi) \rightarrow E(\xi')$ se tiene que $u_A := u|_{E(\xi|_A)}$ es un A -morfismo. También se tiene que $(1_B)_A = 1_A$ y respeta la composición, por tanto la restricción define un functor “olvido” de $\mathcal{BUN}_B$ en $\mathcal{BUN}_A$.

3.3.2. Fibrados inducidos por una aplicación continua

Los morfismos inducidos por aplicaciones continuas son ya bien conocidos en este punto del trabajo: en homología y cohomología inducían homomorfismos vía los funtores correspondientes. Ahora que se trabaja con categorías de fibrados, las aplicaciones continuas en las bases inducirán homomorfismos entre fibrados, pero en este caso será de manera contravariante.

Dada una aplicación continua $f : B' \rightarrow B$ y dado un fibrado sobre B , $\xi := (E, p, B)$, se puede construir un fibrado sobre B' como sigue: primero se requiere un espacio total ad hoc para que se respeten las fibras, así que sea $E' := \{(b', x) \in B' \times E | f(b') = p(x)\}$, de esta forma la aplicación $p' : E' \rightarrow B'$ dada por $p'(b', x) = b'$ será continua y dotará a la estructura inducida de las propiedades functoriales adecuadas, como se verá más adelante. Al fibrado $f^*(\xi) := (E', p', B')$ así construido se le llama el **fibrado inducido por f** .

La estructura de $E(f^*(\xi))$ permite definir una aplicación $f_\xi : (b', x) \mapsto x$, que junto a f haga de morfismo canónico, de forma que el diagrama siguiente commute:

$$\begin{array}{ccc} E(f^*(\xi)) & \xrightarrow{f_\xi} & E(\xi) \\ \downarrow p' & & \downarrow p \\ B' & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

Naturalmente, dado un fibrado ξ sobre B y un subconjunto $A \subseteq B$, la inclusión induce un A -isomorfismo $\xi|_A \cong \iota^*(\xi)$ $x \leftrightarrow (p(x), x)$.

Como la fibra $p'^{-1}(\{b'\})$ de un punto de B' es el subespacio de E' definido por la ecuación $p(x) = f(b')$, la restricción del morfismo canónico a una fibra $f|_{p'^{-1}(b')}$ es un homeomorfismo sobre su imagen $p^{-1}(f(b'))$. Más aún, se satisface la siguiente propiedad universal: si $(u, f) : \eta \rightarrow \xi$ es un morfismo de fibrados, existe un único (con esta propiedad) B' -morfismo de fibrados $v : \eta \rightarrow f^*(\xi)$ tal que $f_\xi \circ v = u$.

Demostración. En efecto, dicho resultado equivale a probar que dado un diagrama de morfismos de fibrados como el de la izquierda de los siguientes, factoriza como el de la derecha, y además esta

factorización es única.

$$\begin{array}{ccc}
 F & \xrightarrow{u} & E \\
 \downarrow q & & \downarrow p \\
 B' & \xrightarrow{f} & B
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccccc}
 F & \xrightarrow{v} & E' & \xrightarrow{f_\xi} & E \\
 \searrow q & & \swarrow p' & & \downarrow p \\
 & & B' & \xrightarrow{f} & B
 \end{array}$$

Para probar la unicidad, sea $v : F \rightarrow E'$ cualquier aplicación que haga conmutar al diagrama de la derecha, debe admitir la forma genérica $v(z) = (v_1(z), v_2(z))$ con $f(v_1(z)) = p(v_2(z))$. De la conmutatividad del triángulo izquierdo del diagrama derecho: $v_1(z) = p'(v(z)) = q(z)$; y de la factorización exigida: $u(z) = f_\xi(v(z)) = v_2(z)$. Por tanto de existir tal morfismo debe ser de la forma $v(z) = (q(z), u(z))$, lo que prueba la unicidad. Por otra parte, una aplicación así definida es continua, y hace conmutar a todo el diagrama derecho, en particular al triángulo izquierdo, esto prueba que se trata de un B' -morfismo. $\square$

Para ver que la asignación de fibrados a fibrados inducidos por una aplicación continua entre las bases es un functor, hay que comprobar que el diagrama siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & E(f^*(\eta)) & \xrightarrow{f_\eta} & E(\eta) \\
 & \nearrow f^*(u) & \downarrow f_\xi & & \nearrow u \\
 E(f^*(\xi)) & \xrightarrow{\quad} & E(\xi) & & \\
 & \searrow & \downarrow f & & \searrow \\
 & & B' & \xrightarrow{f} & B
 \end{array}$$

donde ξ y η son fibrados sobre B , $u : E(\xi) \rightarrow E(\eta)$ es un B -morfismo y $f^*(u) : E(f^*(\xi)) \rightarrow E(f^*(\eta))$ es el B' -morfismo inducido, definido de manera natural para que el diagrama conmute, es decir $f^*(u)(b', x) = (b', u(x))$. Se cumple que dado $(b', x) \in E(f^*(\xi))$, $u \circ f_\xi(b', x) = u(x)$, por otro lado, $f^*(u)(b', x) = (b', u(x))$, de donde $f_\eta \circ f^*(u)(b', x) = f_\eta(b', u(x)) = u(x)$, por tanto, $u \circ f_\xi = f_\eta \circ f^*(u)$. Así, se tiene que el rombo superior del diagrama es conmutativo, y el resto del diagrama es conmutativo por construcción. De esta forma, tomando $\eta = \xi$ y $u = 1_\xi$, se tiene $f^*(1_\xi) = 1_{E(f^*(\xi))}$; y por definición, dados B -morfismos $u : \xi \rightarrow \eta$ y $v : \eta \rightarrow \omega$, $f^*(v \circ u)(b', x) = (b', v \circ u(x)) = (b', v(u(x))) = f^*(v)(b', u(x)) = f^*(v) \circ f^*(u)(b', x)$, de donde $f^*(v \circ u) = f^*(v) \circ f^*(u)$. Por tanto, se tiene el siguiente resultado:

Proposición 3.19. *Cada aplicación continua $f : B' \rightarrow B$ define un functor f^* de la categoría $\mathcal{BUN}_B$ en la categoría $\mathcal{BUN}_{B'}$, dado por $\xi \mapsto f^*(\xi)$ para objetos y $u : \xi \rightarrow \eta \mapsto f^*(u) : E(f^*(\xi)) \rightarrow E(f^*(\eta))$.*

Más aún, usando el diagrama de la funtorialidad, considerando ξ un fibrado arbitrario y $\eta = 1^*(\xi)$ el fibrado inducido por la identidad y tomando $u(x) = (p(x), x)$, se ve que ξ y $1^*(\xi)$ son B -isomorfos. De la misma manera, dadas dos aplicaciones continuas $B'' \xrightarrow{g} B' \xrightarrow{f} B$, se tiene que los fibrados $(f \circ g)^*(\xi)$ y $g^*(f^*(\xi))$ son B'' -isomorfos, sin más que tomar $v : E((f \circ g)^*(\xi)) \rightarrow E(g^*(f^*(\xi)))$ dada por $(b'', x) \xrightarrow{v} (b'', (g(b''), x))$, que es un isomorfismo. Así que los fibrados verifican una propiedad transitiva. Consecuentemente se tiene una propiedad transitiva para el caso relativo: si ξ es un fibrado sobre B , y se tiene una aplicación continua de pares $f : (B', A') \rightarrow (B, A)$, entonces $(f|_{A'})^*(\xi|_A) \cong f^*(\xi)|_{A'}$, es decir, da igual restringir antes o después de obtener el fibrado inducido.

Demostración. Tomando las inclusiones $\iota : A \hookrightarrow B$ y $\iota' : A' \hookrightarrow B'$. Se tiene que $(\iota')^*(f^*(\xi)) \cong f^*(\xi)|_{A'}$ y $\iota^*(\xi) \cong \xi|_A$. Por otro lado $f \circ \iota' = \iota \circ f|_{A'}$, por transitividad $(\iota')^*(f^*(\xi)) \cong (f|_{A'})^*(\iota^*(\xi))$. Así, $f^*(\xi)|_{A'} \cong (f|_{A'})^*(\iota^*(\xi)) \cong (f|_{A'})^*(\xi|_A)$. $\square$

Finalmente, se presenta un resultado útil cuya demostración es aplicación directa de topología general y puede encontrarse por ejemplo en el libro de Husemoller [13].

Proposición 3.20. *Sea ξ un fibrado sobre B , $f : B' \rightarrow B$ una aplicación continua, si la aplicación proyectora $p : E(\xi) \rightarrow B$ es abierta, entonces la proyección del fibrado inducido $p' : E(f^*(\xi)) \rightarrow B'$ también es abierta.*

3.4. Propiedades locales de los fibrados

Es habitual en el ámbito de la geometría y la topología aproximarse a espacios no triviales a partir de espacios conocidos más sencillos, por ejemplo, aproximarse a un espacio topológico con CW -complejos o triangulaciones, o aproximarse a una variedad topológica o diferenciable a partir de abiertos euclideos. Es por eso que las propiedades locales de un espacio, esto es, las propiedades que tengan entornos básicos de sus puntos, juegan un papel importante en la descripción del propio espacio y facilitan la obtención de información del mismo. No obstante, la información local en general no es suficiente para describir un espacio al completo, se requiere también conocer sus propiedades globales, aunque en muchos casos están relacionadas con las locales.

El primer paso para estudiar propiedades locales de los fibrados es adaptar la definición de homeomorfismo local a esta categoría para que se preserven las fibras, así de manera natural:

Definición 3.21. *Dos fibrados sobre B , ξ y η , son **localmente isomorfos como fibrados** si para cada punto $b \in B$ existe un entorno U de b y un U -isomorfismo de fibrados entre $\xi|_U$ y $\eta|_U$.*

Ejemplo 3.22. *Dos recubridores $E, F \xrightarrow{p, q} X$ de un espacio topológico X son localmente isomorfos como fibrados $\iff$ tienen el mismo número de hojas:*

Demostración. En efecto, dado un punto $x \in X$ y dado un entorno U “evenly covered” por p y por q (y por tanto tal que cualquier otro entorno contenido en U lo es), sean $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda_1} V_\alpha$, $q^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha \in \Lambda_2} W_\alpha$, entonces $p|_{V_\alpha}$ y $q|_{W_\beta}$ son homeomorfismos sobre U para cada $\alpha \in \Lambda_1$, $\beta \in \Lambda_2$, más aún son U -isomorfismos. Componiendo uno de los U -isomorfismos procedentes de p con el inverso de uno procedente de q , se obtiene un U -isomorfismo $r_{\alpha\beta} : (q|_{W_\beta})^{-1} \circ p|_{V_\alpha}$ de V_α en W_β . Si $\text{card}(\Lambda_1) = \text{card}(\Lambda_2)$, es posible construir un U -isomorfismo entre cada componente conexa V_α de $p^{-1}(U)$ en cada componente conexa W_β de $q^{-1}(U)$, sin repetir índices, tomando por ejemplo $\beta = \alpha$, por tanto, extiende a un U -isomorfismo entre $p^{-1}(U)$ y $q^{-1}(U)$. Recíprocamente, si el número de hojas es distinto, es decir $\text{card}(\Lambda_1) \neq \text{card}(\Lambda_2)$, entonces $p^{-1}(U)$ y $q^{-1}(U)$ no son ni siquiera homeomorfos, condición necesaria para que fueran isomorfos como fibrados sobre U . $\square$

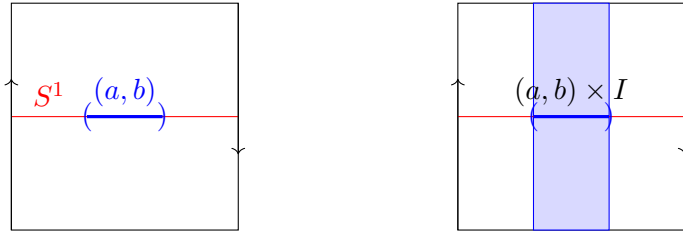
La relación binaria “ser localmente isomorfo” ($\sim_{LI}$) es una relación de equivalencia en la clase de todos los fibrados sobre un espacio base [13]: la reflexividad y simetría es evidente, para probar la transitividad, si $\xi \sim_{LI} \eta \sim_{LI} \omega$, dado un punto $b \in B$, y entornos U y V tales que $\xi|_U \cong \eta|_U$, $\eta|_V \cong \omega|_V$, tomando $W = U \cap V$ y usando la transitividad de la restricción y de la relación “ser isomorfo como W -fibrado”, $\xi|_{U \cap V} \cong \eta|_{U \cap V} \cong \omega|_{U \cap V}$.

Este hecho permite definir de manera desambigua, el siguiente concepto (ya que todo fibrado isomorfo al trivial estándar se llama trivial):

Definición 3.23. *Un fibrado se dice **localmente trivial**, si es localmente isomorfo al fibrado trivial.*

Ejemplo 3.24. *El ejemplo por excelencia de fibrado no trivial pero localmente trivial es la banda de Möbius, descrita en el ejemplo (3.13). La no trivialidad ya está vista, para probar la trivialidad local, dado un punto $x \in S^1$, puede suponerse sin pérdida de generalidad que dicho punto no está en el segmento de pegado en el cociente cuadrado, pues en caso contrario basta aplicar un giro en el*

círculo central (que por supuesto se extenderá a un isomorfismo de fibrados). En estas condiciones, basta tomar un arco abierto (a, b) que lo contenga en S^1 , la imagen inversa por la aplicación proyectora $p : M \rightarrow S^1$ será la proyección sobre el cociente del rectángulo $(a, b) \times I$ contenido en el cuadrado unidad $I \times I$, utilizando el cociente usual de la figura (2b), la situación queda resumida en las figuras y (3b). La proyección sobre el cociente (π) del cuadrado unidad a la banda de Möbius, transforma homeomórficamente cualquier abierto que no corte a los lados $\{0\} \times I, \{1\} \times I$. El fibrado resultante $\xi|_{(a,b)} = (\pi((a, b) \times I), p|_{\pi((a,b) \times I)}, (a, b))$ es (a, b) -isomorfo al fibrado trivial de (a, b) con fibra I , $((a, b) \times I, p_1, (a, b))$ que es la restricción del fibrado trivial de S^1 con fibra I (el cilindro) a (a, b) . Por tanto (M, p, S^1) es localmente isomorfo al fibrado trivial $(S^1 \times I, p_1, S^1)$ y por tanto localmente trivial.



(a) Entorno abierto de un punto de S^1 . (b) Entorno en el espacio total que da lugar a un fibrado localmente trivial.

Figura 3: Entornos en S^1 y en la banda de Möbius que la caracterizan como fibrado localmente trivial.

Este ejemplo pone de manifiesto las limitaciones de las propiedades locales a la hora de describir un espacio: localmente, no hay manera de distinguir entre la cinta de Möbius y un cilindro, incluso a nivel de fibrados (más fuerte que en la categoría $\mathcal{TOP}$).

Ejemplo 3.25. Ahora lo natural es preguntarse por un fibrado no localmente trivial, y es fácil construir uno. Basta considerar como espacio total la suma wedge $S^1 \vee S^1$ de dos circunferencias pegadas por un punto x_0 , y como espacio base una sola circunferencia. La proyección $p : S^1 \vee S^1 \rightarrow S^1$ lleva la segunda circunferencia isométricamente sobre la circunferencia imagen y colapsa la primera circunferencia sobre el punto de pegado:

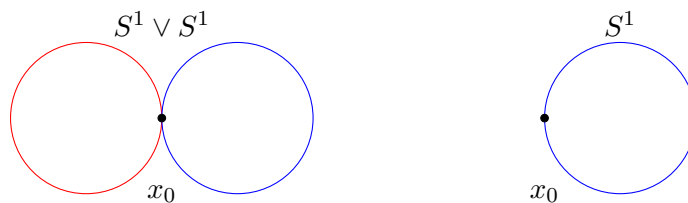


Figura 4

Naturalmente, la preimagen por p de cualquier entorno U de x_0 (distinto del total) será una copia de S^1 (la roja en la figura (4)) pegada a un arco por x_0 . Por otro lado, la fibras del de cada punto distinto de x_0 es un solo punto (su imagen por la isometría), por tanto, de tratarse del fibrado trivial, tendría fibra un punto, y sería $S^1 \times \{\text{punto}\} \simeq S^1$. Sin embargo, $p^{-1}(U)$ es S^1 pegado a un arco por x_0 , este espacio no es homeomorfo a S^1 ⁸

⁸Pues de existir tal homeomorfismo, la imagen de un entorno conexo V de x_0 en $p^{-1}(U)$, iría a un entorno conexo homeomorfo, y como la restricción de un homeomorfismo es un homeomorfismo, se tendría que $V - \{x_0\}$ sería homeomorfo a un entorno conexo menos un punto, es decir a un intervalo menos un punto, que tiene dos componentes conexas, mientras que $V - \{x_0\}$ tiene cuatro, absurdo.

Así pues, este fibrado no es localmente trivial. Nótese que basta que las fibras no sean homeomorfas.

De los resultados anteriores se deduce inmediatamente esta proposición y dos corolarios.

Proposición 3.26. Si ξ y η son fibrados sobre B localmente isomorfos, entonces para toda aplicación continua $f : B' \rightarrow B$, se tiene que los fibrados inducidos $f^*(\xi)$ y $f^*(\eta)$ son localmente isomorfos.

Corolario 3.27. Si dos fibrados ξ y η sobre B son localmente isomorfos, sus restricciones $\xi|_A$ y $\eta|_A$ sobre cualquier subespacio $A \subseteq B$ también.

Corolario 3.28. Si ξ es un fibrado sobre B localmente trivial con fibra F , $A \subseteq B$, y $f : B' \rightarrow B$ es continua, entonces $f^*(\xi)$ y $\xi|_A$ son localmente isomorfos con fibra F .

3.5. Teorema de prolongación de secciones

El siguiente teorema resultará de gran utilidad a lo largo del trabajo, por lo que merece una sección. En esencia, sostiene que los fibrados localmente triviales sobre espacios base “adecuados” permiten extender las secciones de una restricción del fibrado a todo él. En primer lugar, el siguiente resultado será de ayuda en la demostración.

Proposición 3.29. Sea $\xi = (E, p, B)$ un fibrado, $f : B' \rightarrow B$ una aplicación continua y (f_ξ, f) el morfismo canónico del fibrado inducido por f . Para cada sección s de ξ , la función $\sigma : B' \rightarrow E(f^*(\xi))$ dada por $b' \mapsto (b', sf(b'))$ es una sección de $f^*(\xi)$ tal que $f_\xi \circ \sigma = s \circ f$.

Por otro lado, si f es una identificación y σ es una sección de $f^*(\xi)$ tal que $f_\xi \circ \sigma|_{f^{-1}(b)}$ es constante $\forall b \in B$, entonces existe una sección s de ξ tal que $s \circ f = f_\xi \circ \sigma$.

Demostración. La primera parte se sigue directamente de las definiciones: $p' \circ \sigma(b') = p'(b', sf(b')) = b' = 1(b')$, $f(b') = psf(b')$ y $f_\xi \sigma(b') = f_\xi(b', sf(b')) = sf(b')$.

Se define s como la aplicación que hace al diagrama siguiente conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} B' & \xrightarrow{f} & B \\ \downarrow \sigma & & \downarrow s \\ E(f^*(\xi)) & \xrightarrow{f_\xi} & E(\xi) \end{array}$$

Ahora $p \circ s \circ f = p \circ f_\xi \circ \sigma = f \circ p' \circ \sigma = f$, pero f es sobreyectiva $\implies ps = 1_B$. Además, como $f_\xi \circ \sigma$ es continua y f es una identificación, se tiene que s es continua. $\square$

Para simplificar la demostración del teorema de prolongación se introduce la noción de **CW-par relativo** (más general que la de CW-par) que consiste en un par (X, A) en el que A es cerrado de X y X se construye a partir de A , adjuntando una familia de celdas mediante aplicaciones de pegado. En consecuencia, $X - A$ queda descompuesto como unión disjunta de dichas celdas abiertas. Esto da lugar a la estructura de esqueletos relativos:

$$A = X_{-1} \subset X_0 \subset X_1 \subset \dots \subset X_n = X$$

Se dice en este caso que n es la dimensión relativa de X en el par.

Teorema 3.30 (Prolongación de secciones). Sea $\xi = (E, p, X)$ un fibrado localmente trivial con fibra F . Si (X, A) es un CW-par tal que existe otro par relativo (Y, A') verificando $X = Y \times I$ y $A = (A' \times I) \cup (Y \times \{0\})$, entonces todas las secciones s de $\xi|_A$ extienden a una sección s^* de ξ .

Demostración. Con la notación del teorema se tiene: $X = Y \times I$ y $A = (A' \times I) \cup (Y \times \{0\})$. La prueba se hará atendiendo a la dimensión relativa de Y , $\dim(Y)$, primero, por inducción, en el caso finito, y luego pasando al caso infinito.

Supóngase cierto el resultado para todo Y con $\dim(Y) < n$.

Caso base: En este caso $Y = A'$ por tanto $A = (Y \times I) \cup (Y \times \{0\}) = Y \times I = X$, y por tanto la sección ya es global.

Caso inductivo: Ahora se supondrá $\dim(Y) = n$. La prueba se dividirá en cinco pasos.

Paso 1 (Hipótesis de inducción): Considérese el par relativo (Y_{n-1}, A') (Y_{n-1} es el $(n-1)$ -esqueleto relativo de Y), tiene dimensión relativa $n-1 < n$. Ahora considerando la restricción de la sección s a $A_{n-1} := (A' \times I) \cup (Y_{n-1} \times \{0\})$ (pues $A_{n-1} \subset A$), se puede aplicar la hipótesis de inducción, así existe una sección s'' en $Y_{n-1} \times I$. Falta la información de la sección en $A - A_{n-1}$, pero como $A \cap (Y_{n-1} \times I) = [(A' \times I) \cup (Y \times \{0\})] \cap (Y_{n-1} \times I) = (A' \times I) \cup (Y_{n-1} \times \{0\}) = A_{n-1}$ y $s''|_{A_{n-1}} = s|_{A_{n-1}}$, por el lema de pegado existe una sección s' en $A \cup (Y_{n-1} \times I) = (Y \times \{0\}) \cup (Y_{n-1} \times I)$ tal que $s'|_A = s$.

Paso 2 (Pegado de una n-celda): Sea e una n -celda de Y pegada mediante la aplicación $u_e : I^n \rightarrow Y$. Considérese la homotopía $\bar{H} : I^n \times I \rightarrow Y \times I$ dada por $(x, t) \mapsto (u_e(x), t)$. Como el fibrado original tiene base en $Y \times I$ se puede hacer un pullback con H y obtener el fibrado inducido $H^*(\xi)$ sobre $I^n \times I$.

Paso 3 (Subdivisión): Ahora se obtiene beneficio de la estructura de compacto métrico de $I^n \times I$: el lema de Lebesgue garantiza una subdivisión en cubos e intervalos de igual longitud $I^n \times I = \bigcup_{1 \leq i \leq k} K_i \times [\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k}]$ contenidos en el abierto deseado. Como el fibrado es localmente trivial, esta subdivisión se puede escoger de tal manera que el fibrado restringido a cada $K_i \times [\frac{i-1}{k}, \frac{i}{k}]$ sea trivial.

Paso 4 (Extensión): Aplicando la Proposición 3.29 a la sección s' , se tiene que existe una sección σ' en $H^*(\xi)|_{(I^n \times \{0\}) \cup (\partial I^n \times I)}$. Se construirá la sección global “trozo a trozo” de la partición, por lo que ahora la atención se centra en $I^n \times [0, \frac{1}{k}]$. Considerando el $(n-1)$ -esqueleto $(I^n)_{n-1}$ se puede, de nuevo, aplicar hipótesis de inducción con los espacios $\tilde{Y} := (I^n)_{n-1}$, $\tilde{A}' := \partial I^n$, $\tilde{A} := (\partial I^n \times [0, \frac{1}{k}]) \cup ((I^n)_{n-1} \times \{0\})$ y $\tilde{X} := (I^n)_{n-1} \times [0, \frac{1}{k}]$. En particular para cualquier cubo $K \subset I^n$ de la partición dada por el lema de Lebesgue, se tiene una sección σ' en $(\partial K \times [0, \frac{1}{k}]) \cup (K \times \{0\})$. Como el fibrado restringido a este subespacio es trivial, en virtud de lo mostrado en la Sección 3.1, se puede ver como una aplicación continua a la fibra $(\partial K \times [0, \frac{1}{k}]) \cup (K \times \{0\}) \rightarrow F$. Ahora, como $(\partial K \times [0, \frac{1}{k}]) \cup (K \times \{0\})$ es un retracto fuerte de deformación de $K \times [0, \frac{1}{k}]$, extiende a una aplicación continua $K \times [0, \frac{1}{k}] \rightarrow F$ sobre cada celda, y por tanto a una sección σ de $H^*(\xi)$ restringido a $I^n \times [0, \frac{1}{k}]$.

Paso 5 (Construcción de la sección global): El proceso descrito se puede iterar k veces, obteniendo una sección σ de $H^*(\xi)$. De nuevo, aplicando la Proposición 3.29 al morfismo natural $H^*(\xi) \rightarrow \xi$ se obtiene una sección s_e de $\xi|_{\bar{e} \times I}$ verificando $s_e|_{\bar{e} \times \{0\}} = s|_{\bar{e} \times \{0\}}$ y $s_e|_{Y_{n-1} \times I} = s'|_{Y_{n-1} \times I}$. Finalmente se define la aplicación s^* como: $s^*|_{Y_{n-1} \times I} = s'$ y $s^*|_{\bar{e} \times I} = s_e$ para cada n -celda e . Por tener X la topología de CW (débil), s^* es continua si lo es su restricción a cada celda. Así, se obtiene una sección global.

Caso $\dim(Y) = \infty$: si la dimensión relativa es infinita, se pueden construir inductivamente secciones s_n asociadas a los n -esqueletos relativos, es decir, sobre $\xi|_{Y_n \times I}$, con las propiedades: $s_n|_{Y_{n-1} \times I} = s|_{Y_{n-1} \times \{0\}}$ y $s_{n-1} = s|_{X \times I}$. Con ellas se puede construir la sección global s^* exigiendo que su restricción a $Y_n \times I$ coincida con s_n para cada $n \in \mathbb{N} \cup \{-1\}$. $\square$

Observación 3.31. La condición sobre la existencia del par relativo (Y, A') puede reemplazarse por la de que las fibras F sean $(m-1)$ -conexas para cada $m \leq \dim(X)$ (véase [13]).

4. Fibrados vectoriales

Los fibrados son una clase muy general de espacios topológicos, si se exige que se satisfagan ciertas propiedades adicionales, aunque se limite el estudio a una clase menos general de espacios (al menos a priori), se obtendrán fibrados más ricos en propiedades. Los fibrados vectoriales, en los que se centrará esta sección, son un marco muy fecundo en propiedades, por ello merece la pena dedicarles una sección a estos fibrados.

4.1. Generalidades sobre fibrados vectoriales

4.1.1. Definición de fibrado vectorial y ejemplos

La idea detrás de los fibrados vectoriales es dotar a un fibrado de alguna manera de una estructura de espacio vectorial. Naturalmente dotar de esta estructura globalmente al fibrado no será natural en general: por ejemplo, la suma de dos puntos de S^2 vistos como puntos de $\mathbb{R}^3$ no es un punto de S^2 , pues tendría norma euclídea $\sqrt{2}$. Entonces, ¿cómo sumar puntos de un fibrado?, ¿cómo multiplicar por escalares? A lo que se puede aspirar es a dotar de estructura de espacio vectorial a las fibras, y a compatibilizar esta estructura localmente. Así, la definición adecuada es la siguiente:

Definición 4.1. Sea K un cuerpo (o un anillo de división si la situación lo requiere), un fibrado vectorial sobre K de dimensión $n \in \mathbb{N}$ es un fibrado $\xi = (E, p, B)$ tal que:

1. Para cada $b \in B$, $p^{-1}(\{b\})$ es un K -espacio vectorial de dimensión n . (Las fibras son espacios vectoriales).
2. Para cada $b \in B$ existe un par (U, h) , donde U es un entorno de b en B y $h : U \times K^n \rightarrow p^{-1}(U)$ es un U -isomorfismo de fibrados tal que la restricción $h|_{\{b\} \times K^n} : \{b\} \times K^n \rightarrow p^{-1}(b)$ es un isomorfismo de K -espacios vectoriales. A dicho par (o simplemente a h) se le llama **carta local**.

La primera condición de la definición es la comentada estructura de espacio vectorial en las fibras, la segunda es la condición de compatibilidad local, se requiere un isomorfismo en la categoría por entornos de puntos. Por otro lado, la segunda condición impone que los fibrados vectoriales sean localmente triviales como fibrados y que las fibras locales sean espacios vectoriales de igual dimensión, no obstante esto no es suficiente para obtener una estructura de fibrado vectorial, las cartas locales deben ser compatibles, en el sentido que dicta el siguiente lema:

Lema 4.2. Sea $\xi = (E, p, B)$ un fibrado, se tiene que: ξ es un fibrado vectorial de dimensión n sobre $K \iff \xi$ es localmente trivial con fibra K^n y existe una familia $\{(U_i, h_i)\}_{i \in I}$ tal que los U_i forman un recubrimiento abierto de B , $h_i : U_i \times K^n \rightarrow p^{-1}(U_i)$ es un U_i -isomorfismo de fibrados para cada i y $h_i^{-1} \circ h_j : U_i \cap U_j \times K^n \rightarrow U_i \cap U_j \times K^n$ es de la forma $(x, v) \mapsto (x, \Phi_{ij}(x)((v)))$ donde $\Phi_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow GL(n, K)$ es una aplicación continua y por tanto $\Phi_{ij}(x)$ es un automorfismo lineal de K^n .

Demostración. $\implies$ La condición de fibrado localmente trivial ya está vista, la existencia de la familia $\{(U_i, h_i)\}_i$ está garantizada precisamente por la condición 2 de fibrado vectorial, son las cartas locales.

$\impliedby$ La condición 1 de fibrado se cumple por hipótesis, pues las fibras son K^n que es un K -espacio vectorial n -dimensional. La familia $\{(U_i, h_i)\}_i$ define precisamente las cartas locales, pues por se los U_i un recubrimiento abierto de B , cada $b \in B$ está en alguno, y los h_i son U_i -isomorfismos de $U_i \times K^n$ en $p^{-1}(U_i)$ por hipótesis. Por su parte, la continuidad de las Φ_{ij} garantiza que al tomar

la restricción de la composición de una carta y la inversa de otra $h_i^{-1} \circ h_j$ a $\{b\} \times K^n$ se obtenga un isomorfismo lineal, y al componer en sentido opuesto se obtenga su inverso, de esta manera se obtiene que cada $h_i|_{\{b\} \times K^n}$ es un isomorfismo lineal. $\square$

Ejemplo 4.3. En el Ejemplo 3.25 se vio un fibrado no localmente trivial: $S^1 \vee S^1$ sobre S^1 tomando como proyección el colapso de una circunferencia a un punto, naturalmente este no puede ser un fibrado vectorial. En contraposición a esto, se vio en el Ejemplo 3.24. un fibrado no trivial pero localmente trivial. La banda abierta (sin borde) puede verse como fibrado vectorial descrito por dos cartas locales $U = S^1 - \{(0, 1)\}$ y $V = S^1 - \{(0, -1)\}$ tales que $U \cap V = H_L \sqcup H_R = \{(x, y) \in S^1 : x < 0\} \sqcup \{(x, y) \in S^1 : x > 0\}$ y función de transición $\Phi_{1,2} : U \cap V \rightarrow GL(1, \mathbb{R})$ tal que $\Phi_{1,2}(x) = id_{\mathbb{R}}$ si $x \in H_D$ y $\Phi_{12}(x) = -id_{\mathbb{R}}$ si $x \in H_L$.

4.1.2. Estructura algebraica de las secciones

Las secciones de un fibrado vectorial resultan tener estructura de módulo sobre el anillo, $C_K(B)$, de las funciones continuas del espacio base B al cuerpo (o anillo de división) K , como muestra la siguiente proposición.

Proposición 4.4. Sea $\xi = (E, p, B)$ un fibrado vectorial sobre un cuerpo K :

1. La suma de dos secciones $s + s'$ es una sección.
2. El producto de una función $\varphi : B \rightarrow K$ por una sección s , definido por $\varphi s(x) := \varphi(x)s(x)$ con $x \in B$, es una sección.
3. La aplicación $x \mapsto 0$ es una sección (que hará de elemento neutro para la suma).

Demostración. Basta tomar una carta local $h : U \times K^n \rightarrow p^{-1}U$, ahora se tiene que existen funciones $f, g : U \rightarrow K^n$ tales que $h^{-1}s(x) = (x, f(x))$ y $h^{-1}s'(x) = (x, g(x))$. Por lo tanto las aplicaciones asociadas a las operaciones del enunciado ($h^{-1}(s+s')(x) = (x, f(x)+g(x))$, $h^{-1}(\varphi s)(x) = (x, \varphi(x)f(x))$ y $h^{-1}(0)(x) = (x, 0)$) son continuas y por tanto $s + s'$, φs y 0 son continuas (porque esto es válido para cualquier carta local) y por tanto son secciones. $\square$

Ejemplo 4.5. El fibrado tangente TM de una variedad diferenciable es un fibrado vectorial de dimensión la de la variedad (supuesta conexa). La proposición anterior dice que las secciones, en este caso los campos tangentes sobre M , son un módulo sobre las funciones continuas de M . El mismo argumento sirve para justificar (con el fibrado cotangente T^*M) que las formas son un módulo sobre las funciones continuas. En ambos casos cabe preguntarse por la existencia de una base, a lo que responde la siguiente proposición.

Proposición 4.6. Un fibrado vectorial n -dimensional ξ es trivial $\iff$ existen $s_1, \dots, s_n$ secciones tales que $s_1(x), \dots, s_n(x)$ son linealmente independientes $\forall x \in B(\xi)$.

4.1.3. Morfismos de fibrados vectoriales

Los fibrados vectoriales serán los objetos de una nueva categoría $\mathcal{VB}$ (fibrados vectoriales) o $\mathcal{VB}_B$ (fibrados vectoriales sobre B). En cuanto a sus morfismos, es deseable que preserven las fibras (morfismo de fibrados) y que se comporten de manera lineal entre ellas (pues son espacios vectoriales), esto lleva a las siguientes definiciones:

Definición 4.7. Dados dos fibrados vectoriales $\xi = (E, p, B)$ y $\xi' = (E', p', B')$, un **morfismo de fibrados vectoriales** entre ξ y ξ' es un morfismo de fibrados (u, f) entre ellos tal que $u|_{p^{-1}(x)} : p^{-1}(x) \rightarrow p'^{-1}(f(x))$ es un homomorfismo de espacios vectoriales.

Definición 4.8. *Dados dos B -fibrados vectoriales con espacios totales E y E' , un B -morfismo de fibrados vectoriales es un B -morfismo de fibrados $u : E \rightarrow E'$ tal que la restricción a cada fibra es un homomorfismo.*

Se llamará isomorfismo de (B -)fibrados vectoriales al isomorfismo en la categoría $\mathcal{VB}$ (respectivamente $\mathcal{VB}_B$).

Los isomorfismos de B -fibrados vectoriales quedan caracterizados por el siguiente teorema.

Teorema 4.9. *Sea $u : \xi \rightarrow \xi'$ un B -morfismo de fibrados vectoriales, se tiene:*

u es isomorfismo de B -fibrados vectoriales $\iff u|_{p^{-1}(x)}$ es isomorfismo de espacios vectoriales

$\forall x \in B$

Demostración. $\implies$ Es inmediata.

$\impliedby$ Basta ver que u tiene inverso en la categoría $\mathcal{VB}_B$, así que hay que definirlo adecuadamente: sea $v : \xi' \rightarrow \xi$ definida por $v|_{p^{-1}(x)} := (u|_{p^{-1}(x)})^{-1}$. Basta ver que v es continua para concluir, para ello, tómense cartas locales $h : U \times K^n \rightarrow p^{-1}(U)$ y $h' : U \times K^n \rightarrow (p')^{-1}(U)$ de sendos fibrados. La aplicación $(h')^{-1}uh : U \times K^n \rightarrow U \times K^n$ debe ser de la forma $((h')^{-1}uh)(x, a) = (x, \varphi_x(a))$ con $\varphi_x \in \text{Hom}_K(K^n, K^n)$ (por la condición de linealidad sobre las fibras). Análogamente: $(h^{-1}vh')(x, a) = (x, \varphi_x^{-1}(a))$. En ambos casos, por ser las asignaciones $x \mapsto \varphi_x; x \mapsto \varphi_x^{-1}$ continuas, se sigue que $v|_{(p')^{-1}(U)}$ es continua. Como esto es cierto para cada abierto de carta local U , se concluye el resultado. $\square$

4.1.4. Fibrados vectoriales inducidos

Los resultados vistos en las secciones 3.3.2 y 3.3.1 se adaptan sin dificultad al contexto de fibrados vectoriales, principalmente quedan resumidos en los dos siguientes (los detalles de la adaptación de la prueba pueden encontrarse en la referencia [13]):

Proposición 4.10. *Dado un fibrado vectorial n -dimensional ξ sobre B y sea $f : B' \rightarrow B$ una aplicación continua. $f^*(\xi)$ admite estructura de fibrado vectorial y el par (f_ξ, f) es un morfismo de fibrados vectoriales. Esta estructura es única y la restricción de f_ξ a cada fibra es un isomorfismo de espacios vectoriales.*

Proposición 4.11. *Dados dos fibrados vectoriales ξ y η y una aplicación continua $f : B(\eta) \rightarrow B(\xi)$: $f^*(\xi)$ es $B(\eta)$ -isomorfo a $\eta \iff$ existe un morfismo de fibrados vectoriales (u, f) tal que u es isomorfismo en cada fibra.*

En definitiva, y a falta de comprobar el resto de propiedades, una aplicación continua $f : B' \rightarrow B$ define un funtor contravariante $f^* : \mathcal{VB}_B \rightarrow \mathcal{VB}_{B'}$.

4.2. Propiedades de homotopía de los fibrados vectoriales

Una de las propiedades más emblemáticas de los fibrados vectoriales es su comportamiento bajo homotopía en el espacio base. Como se verá en esta sección, realizar una homotopía en la base (supuesta paracompacta) no modifica (salvo isomorfismos) el fibrado vectorial. Para probarlo, se necesitan algunos resultados preliminares.

Lema 4.12. *Sea $\xi = (E, p, B)$ un fibrado vectorial n -dimensional y supóngase que $B = B_1 \cup B_2$ siendo $B_1 = A \times [a, c]$ y $B_2 = A \times [c, b]$ con $a < c < b$. Si las restricciones $\xi_1 := \xi|_{B_1}$ y $\xi_2 := \xi|_{B_2}$ son triviales $\implies \xi$ es trivial*

Demostración. Sean $u_i : B_i \times K^n \rightarrow E(\xi_i)$ B_i -isomorfismos para $i = 1, 2$ y v_i las restricciones a $B_1 \cap B_2 \times K^n = A \times \{c\} \times K^n$. Ahora, considérese $v := v_2^{-1}v_1$, es un isomorfismo de fibrados vectoriales de $A \times \{c\} \times K^n$ en sí mismo y, por tanto, un isomorfismo lineal en cada fibra. Esto define una aplicación continua $g : A \rightarrow GL(n, K)$ tal que $v(x, y) = (x, g(x)y)$. Ahora es posible prolongar v a un B_2 -isomorfismo $w : B_2 \times K^n \rightarrow B_2 \times K^n$ dado por $w((x, t), y) = ((x, t), g(x)y)$. Más aún, se tiene que u_1 coincide, por construcción, con u_2w en el cerrado $(B_1 \cap B_2) \times K^n$ y por el lema de pegado, existe un isomorfismo $u : B \times K^n \rightarrow E$ que en $B_1 \times K^n$ coincide con u_1 y en $B_2 \times K^n$ coincide con u_2w . Así, ξ es isomorfo a un fibrado trivial, y por tanto es trivial. $\square$

Observación 4.13. *Nótese que el Lema 4.12 es válido para una cantidad finita de restricciones, sin más que aplicarlo un número finito de veces.*

Lema 4.14. *Si ξ es un fibrado vectorial sobre $B \times I$ existe un recubrimiento abierto $\{U_i\}_{i \in I}$ de B tal que $\xi|_{(U_i \times I)}$ es trivial.*

Demostración. Para cada $(b, t) \in B \times I$ existe un entorno abierto del punto que puede tomarse de la forma $U(t) \times V(t)$, siendo $U(t)$ entorno abierto de b en B y $V(t)$ entorno abierto de t en I . Además puede elegirse de forma que $\xi|_{U(t) \times V(t)}$ sea trivial. Por compacidad de I existe una colección finita de elementos $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$, y entornos abiertos $U(i)$ de b en B tales que la restricción de ξ a cada $U(i) \times [t_{i-1}, t_i]$ es trivial. Tomando $U := \bigcap_{i \in \{1, \dots, n\}} U_i$ y aplicando el Lema 4.12 un número finito de veces se tiene que la restricción de ξ a $U \times I$ es trivial. Como esta construcción es válida para todo punto $b \in B$, se puede encontrar un recubrimiento por abiertos $\{U_i\}_{i \in I}$ tal que $\xi|_{U_i}$ es trivial para cada $i \in I$. $\square$

Una definición alternativa a la de partición continua de la unidad es la de **envoltura continua** que resultará de ayuda para demostrar el próximo teorema.

Definición 4.15. *Sea X un espacio topológico y $\{U_i\}_{i \in I}$ un recubrimiento por abiertos localmente finito⁹, una **envoltura continua de la unidad** subordinada al recubrimiento es una colección $\{\eta_i\}_{i \in I}$ de funciones continuas $\eta_i : X \rightarrow [0, 1]$ tales que:*

1. $Supp(\eta_i) \subseteq U_i \ \forall i \in I$
2. $\max_{i \in I}(\eta_i(x)) = 1 \ \forall x \in X$

Si el espacio topológico X es paracompacto (en lo que se incluye Hausdorff), entonces para todo recubrimiento abierto localmente finito $\{U_i\}_{i \in I}$ existe una envoltura continua de la unidad subordinada a él.

Demostración. Por ser paracompacto, existe una partición continua de la unidad $\{\lambda_i\}_{i \in I}$ subordinada a $\{U_i\}_{i \in I}$. Esto es $Supp(\lambda_i) \subseteq U_i$ para cada $i \in I$ y $\sum_{i \in I} \lambda_i(x) = 1$ para cada $x \in X$. Definiendo la función máximo $M : X \rightarrow [0, 1]$ dada por $M(x) = \max_{i \in I} \lambda_i(x)$. Por local finitud, solo en un subconjunto finito $F_x \subseteq I$ se tiene que $\lambda_i(x) \neq 0$, ahora $M(x)$ es el máximo de una colección finita de funciones continuas, y por tanto es una función continua. Además como para cada elemento $x \in X$ se tiene $\sum_{i \in I} \lambda_i(x) = 1$, necesariamente $M(x) > 0$ para todo $x \in X$. Finalmente, definiendo $\eta_i(x) := \frac{\lambda_i(x)}{M(x)}$ para cada $i \in I$. Se tiene que son funciones continuas por serlo las funciones cocientadas. Además como $M(x) > 0$ se tiene que $Supp(\eta_i) = Supp(\lambda_i) \subseteq U_i$. Por último,

$$\max_{i \in I} \eta_i(x) = \max_{i \in I} \frac{\lambda_i(x)}{M(x)} = \frac{M(x)}{M(x)} = 1 \quad \forall x \in X.$$

$\square$

⁹Esto es, que para cada punto $x \in X$ exista un entorno abierto U^x y existe un subconjunto finito $F \subset I$ tal que $U^x \cap U_i \neq \emptyset$ para $i \in F$ pero $U^x \cap U_i = \emptyset$ si $i \notin F$.

En adelante, y salvo que se diga expresamente lo contrario, el espacio base se denotará X y será paracompacto (por ejemplo un CW -complejo).

Teorema 4.16. *Sea $\xi = (E, p, X \times I)$ un fibrado vectorial n -dimensional y $r : X \times I \rightarrow X \times I$ la retracción $(x, t) \mapsto (x, 1)$, entonces existe una aplicación $u : E \rightarrow E$ tal que (u, r) es un morfismo de fibrados vectoriales y u es isomorfismo en cada fibra.*

Demostración. Por el Lema 4.14 existe un recubrimiento abierto de X $\{U_i\}_{i \in I}$ tal que $\xi|_{U_i \times I}$ es trivial. Por paracompacidad de X , puede elegirse el recubrimiento de forma que sea localmente finito. Por ser las restricciones a $U_i \times I$ fibrados triviales, para cada $i \in I$ existe un $(U_i \times I)$ -isomorfismo de fibrados vectoriales $h_i : (U_i \times I) \times K^n \rightarrow p^{-1}(U_i \times I)$.

De la observación anterior, existe una envoltura continua de la unidad $\{\eta_i\}_{i \in I}$ subordinada al recubrimiento $\{U_i\}_{i \in I}$. Ahora para cada índice $i \in I$ se construye un morfismo de fibrados (u_i, r_i) , de ξ en sí mismo, como sigue:

$$\begin{aligned} r_i(x, t) &= (x, \max(\eta_i(x), t)) \\ u_i(x) &= x \text{ si } x \notin p^{-1}(U_i \times I) \\ u_i(h_i(x, t, v)) &= h_i(x, \max(\eta_i(x), t), v) \text{ si } x \in p^{-1}(U_i \times I) \end{aligned}$$

Por local finitud del recubrimiento, para cada punto $x \in X$ existe U^x entorno abierto y $F^x = \{i_1, \dots, i_{n_x}\} \subseteq I$ finito tales que $U_i \cap U^x \neq \emptyset$ solo si $i \in F^x$. Además el conjunto I se ha tomado bien ordenado y en cada caso $i_1 < \dots < i_{n_x}$. Sobre cada espacio local $U^x \times I$ se definen r y u como las composiciones:

$$\begin{aligned} r &= r_{i_{n_x}} \dots r_{i_1} \\ u &= u_{i_{n_x}} \dots u_{i_1} \end{aligned}$$

Esto permite definir r y u globalmente como la composición de las r_i y las u_i en el orden dictado por I . Como las r_i y las u_i son la identidad para $i \notin F^x$, en un entorno de cada punto solo van a contribuir una cantidad finita de ellas a la composición. En particular, como cada u_i es un isomorfismo en cada fibra (por construcción), u es un isomorfismo en cada fibra (la composición de una cantidad finita de isomorfismos es isomorfismo). $\square$

Combinando el Teorema 4.16 con el Teorema 4.9, se obtiene el siguiente resultado (con $r = 1_B$).

Corolario 4.17. *La restricción de (u, r) a $\xi|_{X \times \{0\}}$ es un isomorfismo con $\xi|_{X \times \{1\}}$*

Con todo, ya se puede probar la emblemática propiedad de invariancia homotópica de la base.

Teorema 4.18. *Si $f, g : X \rightarrow Y$ son dos aplicaciones continuas homótopas y ξ es un fibrado sobre Y , entonces $f^*(\xi)$ es X -isomorfo a $g^*(\xi)$.*

Demostración. Por ser f y g homótopas existe una homotopía $H : X \times I \rightarrow Y$ entre ellas, con $H(x, 0) = f(x)$ y $H(x, 1) = g(x)$ para cada $x \in X$. Así, se tienen los siguientes X -isomorfismos $f^*(\xi) \cong H^*(\xi)|_{X \times \{0\}}$ y $g^*(\xi) \cong H^*(\xi)|_{X \times \{1\}}$. Por el corolario anterior $H^*(\xi)|_{X \times \{0\}} \cong H^*(\xi)|_{X \times \{1\}}$. Por transitividad del isomorfismo: $f^*(\xi) \cong g^*(\xi)$. $\square$

Corolario 4.19. *Un fibrado vectorial sobre un espacio contractible es trivial.*

Demostración. Es un caso particular del teorema anterior, tomando como f la identidad en X y como g una aplicación constante, se tiene $\xi \cong f^*(\xi) \cong g^*(\xi) \cong \theta^n$ donde θ^n denota el fibrado trivial n -dimensional. La identidad es homótopa a una constante precisamente si el espacio es contractible. $\square$

Es posible construir fibrados no triviales sobre las esferas, pues no son contractibles, un ejemplo es el fibrado de Möbius, ya tratado. Sin embargo, a la vista del corolario anterior, no sería posible hallar fibrados vectoriales no triviales sobre, por ejemplo, un disco. Teóricamente, podría utilizarse este resultado en sentido inverso, una vez encontrado un fibrado vectorial no trivial sobre un paracompacto, queda demostrado que este último no es contractible, pero no suele ser de utilidad, pues es complicado demostrar la no trivialidad de un fibrado sin controlar la base.

4.3. Operaciones en fibrados vectoriales

El símbolo empleado para denotar la suma de Whitney no es casual, en la Sección 3.2 se vio que las fibras de una suma de Whitney $\xi_1 \oplus \xi_2$ eran producto de las fibras de cada fibrado por separado. En el contexto de los fibrados vectoriales se tiene que las fibras de la suma de Whitney son isomorfas como espacios vectoriales a la suma directa de las fibras de los dos sumandos:

Demostración. En efecto, sean $h_1 : U \times K^n \rightarrow p_1^{-1}(U)$ y $h_2 : U \times K^m \rightarrow p_2^{-1}(U)$ cartas locales de ξ_1 y ξ_2 respectivamente. Entonces la aplicación suma directa $h_1 \oplus h_2 : U \times K^{n+m} \rightarrow q^{-1}(U)$ es una carta local de la suma de Whitney. En particular K^{n+m} es isomorfo a $q^{-1}(x)$ para cada x . $\square$

Como la suma directa puede extenderse de manera “continua” a fibrados vectoriales, la pregunta natural es si con otras operaciones sucede lo mismo. La respuesta es afirmativa. La propiedad necesaria para que esta extensión sea posible es que la operación defina lo que se llama un funtor continuo [13]. Para no alargar en exceso esta memoria, se presentan directamente los fibrados que resultan de algunos funtores continuos. (**Notación:** ξ_1 y ξ_2 denotan dos fibrados con base B , y $(\xi_i)_x$ denota la fibra del punto x en el fibrado ξ_i):

- El fibrado **producto tensorial** $\xi_1 \otimes \xi_2$, cuyo espacio total es $\bigcup_{x \in B} (\xi_1)_x \otimes (\xi_2)_x$.
- El fibrado de **homomorfismos** $Hom(\xi_1, \xi_2)$, cuyo espacio total es $\bigcup_{x \in B} Hom_K((\xi_1)_x, (\xi_2)_x)$.
- El fibrado de **potencias exteriores** $\Lambda^r(\xi)$, cuyo espacio total es $\bigcup_{x \in B} \Lambda^r((\xi)_x)$

Con estas construcciones se puede probar, definiendo los morfismos naturales (lo cual es inmediato si se hubiera probado el resultado de funtores continuos) que se tiene los siguientes isomorfismos:

- $\xi \oplus \eta \cong \eta \oplus \xi$
- $\xi \oplus (\eta \oplus \zeta) \cong (\xi \oplus \eta) \oplus \zeta$
- $\xi \otimes \eta \cong \eta \otimes \xi$
- $\xi \otimes (\eta \otimes \zeta) \cong (\xi \otimes \eta) \otimes \zeta$
- $\xi \otimes (\eta \oplus \zeta) \cong (\xi \otimes \eta) \oplus (\xi \otimes \zeta)$
- $\xi \otimes \theta^1 \cong \xi$ (siendo θ^1 el fibrado de línea trivial).

Estos isomorfismos se transformarán en igualdades al pasar a clases de isomorfía de fibrados vectoriales, y por tanto (a falta de un inverso aditivo) le dotarán de estructura de anillo, como se verá en la sección siguiente.

Otro isomorfismo de espacios vectoriales que se puede extender a fibrados vectoriales es el que da el siguiente resultado:

Proposición 4.20. Si ξ es un fibrado vectorial que se escribe como suma directa de fibrados de línea $\xi \cong \lambda_1 \oplus \dots \oplus \lambda_n$ entonces para cada $r \leq n$ se tiene:

$$\Lambda^r(\xi) \cong \sum_{i_1 < \dots < i_r} \lambda_{i_1} \otimes \dots \otimes \lambda_{i_r}$$

4.4. Introducción a la clasificación de fibrados vectoriales

Un problema natural cuando se estudia una categoría es el problema de clasificación de sus objetos (módulo el isomorfismo de esa categoría). En el caso de los fibrados vectoriales, su clasificación equivale a estudiar la estructura del conjunto $Vect_K^n(X)$ de clases de isomorfía de fibrados vectoriales n -dimensionales sobre X , o del conjunto general $Vect_K(X)$ de clases de isomorfía de fibrados sobre X . En el estudio de este problema aparecen de manera natural las variedades de Stiefel y de Grassmann.

4.4.1. Variedades de Stiefel y de Grassmann

Definición 4.21. Al subespacio $V_k(\mathbb{R}^n)$ formado por $(v_1, \dots, v_k) \in S^{n-1} \times \dots \times S^{n-1}$ tales que $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$ se le llama la k -ésima **variedad de Stiefel** de $\mathbb{R}^n$.

Definición 4.22. Se llama **variedad de Grassmann** k -dimensional en $\mathbb{R}^n$ (con $n = \infty$ posible) al conjunto $G_k(\mathbb{R}^n)$ que resulta de cocientar el conjunto de los subespacios lineales de dimensión k con la relación $(v_1, \dots, v_k) \mapsto \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ (k -bases que generan el mismo subespacio colapsan a un punto), equipado con la topología cociente.

Algunos resultados que se siguen inmediatamente de las definiciones son:

- $V_k(\mathbb{R}^n)$ y $G_k(\mathbb{R}^n)$ son compactos para cada k y n .
- $G_k(\mathbb{R}^n) \subset G_k(\mathbb{R}^{n+1})$ para cada n .
- $G_k(\mathbb{R}^\infty) = \bigcup_{n \geq k} G_k(\mathbb{R}^n)$.

Una observación importante es que $G_1(\mathbb{R}^n)$ es el conjunto de las clases $[v]$ con $v \neq 0$, es decir, las rectas vectoriales de $\mathbb{R}^n$. En definitiva: $G_1(\mathbb{R}^n) = \mathbb{RP}^{n-1}$.

De particular interés será un fibrado sobre la variedad de Grassmann que se obtiene de su fibrado trivial, el llamado **fibrado canónico** k -dimensional. Se trata del subfibrado γ_k^n del fibrado trivial $(G_k(\mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^n, p, G_k(\mathbb{R}^n))$, con espacio total $E(\gamma_k^n) := \{(V, x) \in G_k(\mathbb{R}^n) \times \mathbb{R}^n \mid x \in V\}$ y proyección $p|_{E(\gamma_k^n)}$. Si $n = \infty$ se denota simplemente por γ_k .

4.4.2. $Vect_F^n$ como funtor

Ahora la atención se vuelve a centrar en el problema de clasificación. Como en la Sección 4.4 se demostró la invarianza de los fibrados vectoriales bajo homotopías en la base, es tentativo pensar en las clases de isomorfía de fibrados vectoriales como un funtor $Vect_K^n : HomP \rightarrow Set$ de la categoría de paracompactos y homotopía de aplicaciones continuas en la de conjuntos. La asignación de objetos es clara, la de morfismos vendría dada como sigue: si $[f] : Y \rightarrow X$ es la clase de una aplicación continua, entonces $Vect_K^n[f] : Vect_K^n(X) \rightarrow Vect_K^n(Y)$ es dada por $Vect_K^n[f](\{\xi\}) = \{f^*\xi\}$ (donde los corchetes denotan clases de isomorfía). A falta de comprobaciones rutinarias [13], $Vect_K^n$ así definido es un funtor contravariante.

La utilidad de este hecho estriba en que va a ser posible formular un teorema que permite reducir el problema de clasificación de fibrados vectoriales n -dimensionales al problema de clasificación de clases de homotopía entre cierto par de espacios.

Notación: Se denotará por $[X, Y]$ al espacio de las clases de homotopía de aplicaciones de X a Y . Naturalmente, al fijar una coordenada se obtiene un funtor $[-, Y]$ o $[X, -]$.

Observación 4.23. Para cada espacio base X , se tiene una aplicación $\Phi_X : [X, G_n(K^\infty)] \rightarrow Vect_K^n(X)$ dada por $[f] \mapsto \{f^*(\gamma_n)\}$.

Teorema 4.24. La familia $\Phi := \{\Phi_X \mid X \in OBJ(HomP)\}$ define un isomorfismo de funtores

$$[-, G_n(K^\infty)] \rightarrow Vect_K^n$$

4.5. Propiedades de estabilidad de los fibrados vectoriales

Para concluir la sección referente a los fibrados vectoriales, se presentan los análogos de los teoremas de la base de los espacios vectoriales. También se aprovecha para presentar una relación de equivalencia que aparece de manera natural en estos teoremas y servirá para entender la K-teoría reducida en la Sección 5.1.

Definición 4.25. *Dos fibrados vectoriales ξ y η sobre X se dicen **s-equivalentes** si existen $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $\xi \oplus \theta^n \cong \eta \oplus \theta^m$. Un fibrado ξ se dice **s-trivial** si es s-equivalente al fibrado nulo 0.*

La definición de fibrado s-trivial en la categoría de fibrados vectoriales recuerda a la de módulo proyectivo en la categoría de módulos, pues si ξ es s-trivial $\xi \oplus \theta^n \cong \theta^m$. Por otro lado, si se pudieran “restar” fibrados (lo cual se formalizará en la Sección 5.1), la definición de s-equivalencia sostendría que dos fibrados son s-equivalentes se diferencian en un fibrado trivial (restando en orden adecuado).

En adelante se consideran fibrados vectoriales con cuerpo (o anillo de división) $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ y para abreviar se denota por $c = \dim_{\mathbb{R}}(K)$ a la dimensión del cuerpo como espacio vectorial real.

El siguiente resultado entraña muchas matemáticas, por un lado, se requiere aplicar el teorema de prolongación (Teorema 3.30) en la hipótesis comentada en la observación, por otro lado, se aprovecha de la paracompacidad de la base para garantizar la existencia de una métrica riemanniana (lo que a su vez requiere la existencia de una aplicación de Gauss) y utiliza un resultado que permite “escindir” los fibrados. Para no alejar al lector del objetivo del trabajo, se ha decidido presentarlo sin demostración en el texto principal, pues no influye en la demostración de los teoremas principales del trabajo.

Proposición 4.26. *Sea ξ un fibrado vectorial m -dimensional sobre un CW-complejo X de dimensión n . Para m suficientemente grande, en particular para $cm \geq n + 1$, existe un fibrado vectorial η tal que $\xi \cong \eta \oplus \theta^1$.*

Con este resultado es directo demostrar (por inducción) el teorema de existencia de una base para el caso de fibrados vectoriales, este teorema se enuncia:

Teorema 4.27. *Si k es el menor entero tal que $c(k+1) \geq n+1$, entonces para todo fibrado vectorial m -dimensional ξ existe un fibrado vectorial k -dimensional η cumpliendo $\xi \cong \eta \oplus \theta^{m-k}$. Es decir, todo fibrado de dimensión m con $c(m+1) \geq n+1$, es s-equivalente a uno k -dimensional.*

Otro resultado que será de mucho interés para estudiar los fibrados sobre las esferas trata sobre la relación entre clases de estabilidad (s-equivalencia) y clases de isomorfismos de fibrados, y justifica el nombre de dichas clases. Las aplicaciones $\sigma^n : Vect_K^n(X) \rightarrow Vect_K^{n+1}(X)$ dadas por $\{\xi\} \mapsto \{\xi \oplus \theta^1\}$ define un sistema directo:

$$Vect_K^0(X) \xrightarrow{\sigma_0} Vect_K^1(X) \xrightarrow{\sigma_1} \dots \longrightarrow Vect_K^n(X) \xrightarrow{\sigma_n} \dots$$

El límite directo $\varinjlim \{Vect_K^n(X)\}_n$ es el cociente de $\bigsqcup_{n \geq 0} Vect_K^n(X)$ por la relación que identifica los elementos $\{\xi\}$ y $\{\eta\}$ para los que existan $n, m \geq 0$ tales que $\sigma^n(\{\xi\}) = \sigma^m(\{\eta\})$, es decir $\{\xi \oplus \theta^n\} = \{\eta \oplus \theta^m\}$, pero esta es precisamente la relación de s-equivalencia. Por tanto se ha llegado al teorema siguiente:

Teorema 4.28. *Para todo espacio X (en las condiciones que se han considerado hasta ahora) y todo cuerpo K , $\varinjlim \{Vect_K^n(X)\}_n$ son las clases de s-equivalencia de fibrados vectoriales sobre X .*

5. K-teoría

5.1. Generalidades en K-teoría

El estudio del problema de clasificación de fibrados vectoriales, introducido en la Sección 4.4, provee de resultados muy fecundos a la teoría de fibrados. En particular, del estudio de la estructura algebraica de las clases de fibrados vectoriales nace precisamente la K -teoría, objeto central de este trabajo. En lo sucesivo, y para no inducir a error, el cuerpo (o anillo de división) sobre el que se construyen los fibrados vectoriales se denotará por F en lugar de K .

Considerando el conjunto $Vect_F(X)$ de las clases de isomorfía de fibrados vectoriales sobre un espacio base X , se le puede dotar de cierta estructura algebraica equipándolo con las operaciones suma directa y producto tensorial extendidas a clases, es decir, $\{\xi\} \oplus \{\eta\} := \{\xi \oplus \eta\}$ y $\{\xi\} \otimes \{\eta\} := \{\xi \otimes \eta\}$. En ocasiones se denotarán simplemente por los símbolos de suma y producto usuales. Las propiedades presentadas en la Sección 4.3 muestran que $Vect_F(X)$ tiene estructura de **semianillo** conmutativo, pues se tienen todas las propiedades de anillo a excepción de la existencia de opuestos.

5.1.1. Completación de un semianillo en un anillo

Al igual que ocurre con los anillos sin inversos multiplicativos, para los que se pueden introducir fracciones vía el anillo de fracciones o el cuerpo de fracciones, existe una construcción ad hoc que permite introducir opuestos preservando esencialmente la estructura. Se trata de la construcción del grupo o del anillo de **Grothendieck**, que permite completar un monoide a un grupo o un semianillo a un anillo y procede como sigue: dado un semianillo S , se quiere un anillo $\hat{S}$ y un homomorfismo de semianillos $\theta : S \rightarrow \hat{S}$ con la propiedad universal de que para todo anillo R y homomorfismo de semianillos $f : S \rightarrow R$ exista un único homomorfismo de anillos $g : \hat{S} \rightarrow R$ tal que este diagrama sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} & \hat{S} & \\ \theta \nearrow & & \searrow g \\ S & \xrightarrow{f} & R \end{array}$$

Para demostrar la existencia de tal construcción basta tomar el cociente $\hat{S} := (S \times S) / \sim$, donde la relación de equivalencia viene dada por $(a, b) \sim (c, d) \iff \exists s \in S : a + d + s = c + b + s$. Es decir se están encapsulando en la relación de equivalencia las posibles formas de escribir la resta $a - b$ en el anillo. De modo que es legítimo emplear la notación $a - b$ para referirse a la clase de equivalencia $[(a, b)]$ en $\hat{S}$. Ahora, equipando $\hat{S}$ con las operaciones $(a - b) + (c - d) := (a + c) - (b + d)$ y $(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$, se tiene que es un anillo. Basta definir $\theta : S \rightarrow \hat{S}$ por $\theta(x) = x - 0$. Además como ocurre con los objetos universales en una categoría, si (S^*, θ^*) es otra completación de Grothendieck existe un único isomorfismo de anillos $\Phi : \hat{S} \rightarrow S^*$ tal que $\Phi\theta = \theta^*$.

5.1.2. El anillo de K-teoría: descripción funtorial

Definición 5.1. A la completación de Grothendieck del semianillo $Vect_F(X)$ se le llama el K -anillo o el **anillo de K-teoría** y se denota por $K_F(X)$.

Con la construcción hecha, ahora es posible no solo sumar, sino restar fibrados, así que los elementos genéricos de $K_F(X)$ serán de la forma $\{\xi\} - \{\eta\}$. En ocasiones resultará útil “olvidar la estructura multiplicativa y quedarse a nivel de grupo, por lo que es común referirse a $K_F(X)$ como K -grupo. Cuando se hable de K-teoría compleja, es decir $F = \mathbb{C}$, es común denotar al anillo

de K -teoría simplemente por $K(X)$, en el caso real $F = \mathbb{R}$ se emplea la notación $KO(X)$. Ahora, como se hizo en la Sección 4.4 es posible y útil dar una descripción funtorial de $Vect_F(X)$ y $K_F(X)$. En el primer caso se tiene un funtor de la categoría de espacios topológicos (o una subcategoría como los paracompactos) en la categoría de semianillos, viniendo la asignación a morfismos dada por $Vect_F(f)(\{\xi\}) = \{f^*(\xi)\}$. En cuanto a K_F , la asignación de objetos es clara, y para la asignación de morfismos, se define (para cada aplicación continua $f : Y \rightarrow X$) $K_F(f)$ como el homomorfismo de anillos que cierra el diagrama siguiente:

$$\begin{array}{ccc} Vect_F(X) & \xrightarrow{\theta_X} & K_F(X) \\ \downarrow Vect_F(f) & & \downarrow K_F(f) \\ Vect_F(Y) & \xrightarrow{\theta_Y} & K_F(Y) \end{array}$$

es decir $K_F(f)(\{\xi\} - \{\eta\}) := \{f^*(\xi)\} - \{f^*(\eta)\}$, siendo θ_X y θ_Y los homomorfismos de semianillos categóricos de la construcción de Grothendieck (en adelante, y salvo caso de ambigüedad se denotará por f^* a $K_F(f)$). A falta de las comprobaciones rutinarias, K_F define un funtor contravariante de una (sub)categoría de espacios topológicos a la categoría de anillos. Más aún, como en la Sección 4.2 se demostró que (en la subcategoría adecuada, por ejemplo paracompactos) los fibrados vectoriales son invariantes (salvo isomorfismo) bajo homotopía de la base, el funtor se puede extender a uno de la categoría $\mathcal{H}omP$ (espacios paracompactos y clases de homotopía de aplicaciones) a la categoría de anillos. Así pues, si $f : Y \rightarrow X$ es una equivalencia de homotopía (isomorfismo en $\mathcal{H}omP$), entonces $f^* : K_F(X) \rightarrow K_F(Y)$ es un isomorfismo de anillos.

5.1.3. K-teoría reducida

En el estudio de la K -teoría, se han considerado simultáneamente fibrados de cualquier dimensión cuya información aparece en $Vect_F(X)$. No obstante, al completar a $K_F(X)$ el concepto de dimensión es natural preguntarse por una extensión de la dimensión a restas de clases de fibrados. Como la función dimensión o rango $rk : Vect_F(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ es un homomorfismo de semianillos (una suma de Whitney de dos fibrados vectoriales tiene por fibras las sumas directas de las fibras individuales, cuyas dimensiones se suman), se extiende de forma única (vía la construcción de Grothendieck) a un homomorfismo de anillos $rk : K_F(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ que vendrá dado por $rk(\{\xi\} - \{\eta\}) = rk(\{\xi\}) - rk(\{\eta\})$.

Por otro lado, considérese la aplicación $\varepsilon : \mathbb{Z} \rightarrow K_F(X)$ dada por la extensión a $K_F(X)$ de $\varepsilon(n) = \{\theta^n\}$, es decir a cada natural le asocia la clase del fibrado trivial n -dimensional (y el opuesto para los enteros negativos). De esta manera, ε define un homomorfismo de anillos inyectivo. En particular se cumple que $rk \circ \varepsilon = 1_{\mathbb{Z}}$, pues $rk(\varepsilon(n)) = rk(\{\theta^n\}) = n$ y $rk(\varepsilon(-n)) = rk(-\{\theta^n\}) = -n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Por tanto la sucesión exacta siguiente es escindida:

$$0 \longrightarrow \ker(rk) \xrightarrow{\iota} K_F(X) \xrightarrow{rk} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

Denotando por $\tilde{K}_F(X)$ a $\ker(rk)$ se tiene que $K_F(X) \cong \tilde{K}_F(X) \oplus \mathbb{Z}$. A $\tilde{K}_F(X)$ se le llama anillo o grupo de **K-teoría reducido**, nótese que es un ideal de $K_F(X)$. De la misma forma que con K_F , $\tilde{K}_F(X)$ define un funtor contravariante (**K-functor reducido**) $\tilde{K}_F$ cuya asignación a morfismos es simplemente $\tilde{K}_F(f) = K_F(f)|_{\tilde{K}_F(X)}$. Por otro lado, como ε es un monomorfismo, se identifica por dicha aplicación $\mathbb{Z} \hookrightarrow K(X)$ de manera que $n \equiv \{\theta^n\} = \varepsilon(n)$ por simplicidad.

Para entender mejor la estructura de $\tilde{K}_F(X)$ resulta útil la aplicación $\alpha : Vect_F(X) \rightarrow \tilde{K}_F(X)$ dada por $\alpha(\{\xi\}) = \{\xi\} - rk(\xi)$. La siguiente proposición permite caracterizar los elementos de $\tilde{K}_F(X)$ como imágenes de $Vect_F(X)$ y permite conocer las relaciones entre preimágenes con misma imagen

vía la relación de s-equivalencia de la Sección 4.5. Para ello se requiere que todos los fibrados del espacio sean el análogo de un módulo proyectivo, es decir que dado ξ exista un fibrado η y un m natural cumpliendo $\xi \oplus \eta \cong \theta^m$, esta propiedad la cumplen los espacios compactos y T_2 como los CW -complejos, como muestra el siguiente lema:

Lema 5.2. *Si X es un compacto y T_2 y ξ es un fibrado vectorial n -dimensional sobre X , existe $m \geq 0$ y existe η fibrado vectorial sobre X tal que $\xi \oplus \eta \cong \theta^m$.*

Demostración. Como X es compacto y ξ es un fibrado vectorial, se puede tomar un recubrimiento por abiertos finito $\{U_i\}_{i=1}^r$ de X tal que (U_i, h_i) sea una carta local para $i \in \{1, \dots, r\}$. Sea $p : E(\xi) \rightarrow X$ la proyección de ξ y sea $\pi_i : U_i \times F^n \rightarrow F^n$ la proyección sobre el segundo factor para $i \in \{1, \dots, r\}$, se definen las aplicaciones $p_i : p^{-1}(U_i) \rightarrow F^n$ como $p_i = \pi_i \circ h_i^{-1}$. Por otro lado, para el recubrimiento abierto $\{U_i\}_{i=1}^r$ existe una partición continua de la unidad subordinada a él $\{\lambda_i\}_{i=1}^r$, a partir de ella se definen las aplicaciones $g_i : E(\xi) \rightarrow F^n$ por:

$$g_i(v) := \begin{cases} \lambda_i(p(v)) \cdot p_i(v) & \text{si } v \in p^{-1}(U_i) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Finalmente, se define la aplicación $F : E(\xi) \rightarrow X \times (F^n)^r$ dada por $F(v) := (p(v), g_1(v), \dots, g_r(v))$. Ahora si $v \in \xi_x$ está en la fibra de $x \in X$, se tiene que $F(v) = (x, g_1(v), \dots, g_r(v))$. Por definición de la partición continua, $\exists i \in \{1, \dots, r\}$ tal que $\lambda^i(x) > 0$, así que si $g_1(v) = \dots = g_r(v) = 0$, en particular $\lambda_i(x)p_i(v) = 0$ y por tanto $p_i(v) = 0$, es decir v visto como vector de F^n es el vector nulo. Por tanto, F es un monomorfismo lineal en cada fibra. Por el Teorema 4.9, ξ es isomorfo a su imagen por F que será un subfibrado del fibrado trivial θ^{nr} .

Sobre el fibrado trivial $E(\theta^{nr}) = X \times F^{nr}$ se puede definir una métrica continua $\langle -, - \rangle$ (constante de hecho) tal que para dos vectores en la misma fibra $(x, v), (x, w) \in X \times F^{nr}$ sea $\langle (x, v), (x, w) \rangle_x := \langle v, w \rangle^E$, donde $\langle -, - \rangle^E$ denota el producto escalar euclídeo (o hermitico) usual de F^{nr} (con $F = \mathbb{R}, \mathbb{C}$). Con esta métrica, se define η como el complemento ortogonal $\xi^\perp$ de ξ (en realidad de su imagen por F) en θ^{nr} . Es decir, si $\xi_x = \{x\} \times V_x$, $\eta = \bigsqcup_{x \in X} \{x\} \times V_x^\perp$ siendo $V_x^\perp = \{w \in F^{nr} : \langle v, w \rangle^E = 0 \ \forall v \in V_x\}$ con proyección $E(\eta) \rightarrow X$ $(x, w) \mapsto x$, como la dimensión de las fibras de ξ es constantemente n , el complemento ortogonal depende continuamente del punto base, así que η es un subfibrado de θ^{nr} . Fibra a fibra se tiene $\xi_x \oplus \eta_x \cong F^{nr}$, así que por el Teorema 4.9 tomando $m = nr$ se concluye que $\xi \oplus \eta \cong \theta^m$. $\square$

Proposición 5.3. *Sea X un compacto y T_2 , se tiene:*

1. α es sobreyectiva
2. $\alpha(\{\xi\}) = \alpha(\{\eta\}) \iff \xi$ es s-equivalente a η .

Demostración. Para ver (1) considérese un elemento genérico de $\tilde{K}_F(X)$, $\{\xi\} - \{\eta\}$ y se verá que es imagen por α . Por estar en $\tilde{K}_F(X)$, se tiene que $rk(\{\xi\} - \{\eta\}) = 0 \implies rk(\{\xi\}) = rk(\{\eta\})$. Ahora, aplicando el Lema 5.2 a η , existe otro fibrado ζ y un m tal que $\eta \oplus \zeta \cong \theta^m = m$ (utilizando la inmersión de $\mathbb{Z}$ en $K_F(X)$). Por tanto $\{\eta\} = m - \{\zeta\}$ y $\{\xi\} - \{\eta\} = \{\xi\} + \{\zeta\} - m = \{\xi \oplus \zeta\} - m$. Pero $m = rk(\eta) + rk(\zeta) = rk(\xi) + rk(\zeta) = rk(\xi \oplus \zeta)$. Por tanto $\{\xi\} - \{\eta\} = \alpha(\{\xi \oplus \zeta\})$.

Para demostrar (2), supóngase primero que $\alpha(\{\xi\}) = \alpha(\{\eta\}) \implies \{\xi\} - n = \{\eta\} - m$ (con n y m sus respectivos rangos). Pero interpretando la resta en el anillo de Grothendieck, que dos restas sean iguales significa que existe un fibrado ζ (el elemento s con la notación genérica de la construcción Grothendieck) tal que $\{\xi\} \oplus \{\theta^m\} \oplus \{\zeta\} = \{\eta\} \oplus \{\theta^n\} \oplus \{\zeta\}$. Ahora aplicando el Lema 5.2 a ζ , existe un fibrado ρ y un natural r tal que $\zeta \oplus \rho \cong \theta^r$. Sumando la clase de ρ a ambos lados de la suma de ξ y η : $\{\xi \oplus \theta^m \oplus \zeta \oplus \rho\} = \{\eta \oplus \theta^n \oplus \zeta \oplus \rho\} \implies \{\xi \oplus \theta^{m+r}\} = \{\eta \oplus \theta^{n+r}\} \implies \xi \oplus \theta^{m+r} \cong \eta \oplus \theta^{n+r}$,

es decir ξ es s -equivalente a η . Recíprocamente existen p y q tales que $\{\xi \oplus \theta^p\} = \{\eta \oplus \theta^q\} \implies \alpha(\{\xi \oplus \theta^p\}) = \alpha(\{\eta \oplus \theta^q\}) \iff \{\xi\} + \{\theta^p\} - rk(\xi) - p = \{\eta\} + \{\theta^q\} - rk(\eta) - q \iff \{\xi\} - rk(\xi) = \{\eta\} - rk(\eta) \iff \alpha(\{\xi\}) = \alpha(\{\eta\})$ $\square$

Con esta proposición se tiene puede ver $\tilde{K}_F(X)$ como el cociente $Vect_F(X)/\sim_s$ donde $\sim_s$ es la relación de s -equivalencia. Como α preserva sumas, se trata de un isomorfismo de monoides $\tilde{K}_F(X) \cong Vect_F(X)/\sim_s$, pero por ser $\tilde{K}_F(X)$ grupo, $Vect_F(X)/\sim_s$ también lo es, así que se trata de un isomorfismo de grupos abelianos. Pero más aún, por el Teorema 4.28, este hecho se puede formular como sigue:

Teorema 5.4. *Para todo espacio X (en la subcategoría que se está considerando) se tiene un isomorfismo de grupos:*

$$\tilde{K}_F(X) \cong \varinjlim \{Vect_F^n(X)\}_n$$

5.2. K-teoría relativa

Si se observa la construcción de $\tilde{K}_F(X)$, el parecido con los grupos de cohomología reducidos (Sección 2.2 es manifiesto. Cabe preguntarse si la K-teoría admite una estructura relativa natural que la haga una teoría de cohomología en el sentido de los axiomas de Eilenberg-Steenrod. En esta sección se va ver cómo se puede “omitir” la información de una parte del espacio base, vía las trivializaciones. Con esto se será capaz de construir K-funtores relativos $K(X, A)$ y para espacios adecuados se obtendrá una teoría de cohomología (salvo el axioma de la dimensión, como se verá al final de la Sección 5.6.

5.2.1. Colapsos y trivializaciones de fibrados

La omisión de la información de un subespacio de la base $A \subseteq X$ de un fibrado ξ aparece en forma de trivializaciones. Intuitivamente, las trivializaciones miden el colapso de todas las fibras de ξ a una sola fibra en el cociente.

Definición 5.5. *Sea ξ un fibrado vectorial n -dimensional sobre X y $A \subseteq X$. Una **trivialización** de ξ sobre A es una aplicación continua $t : E(\xi|_A) \rightarrow F^n$ tal que la restricción a cada fibra de $\xi|_A$ es un isomorfismo lineal $\xi_a \rightarrow F^n$.*

Eventualmente, y legitimado por el Teorema 4.9, será útil entender las trivializaciones como isomorfismos de fibrados vectoriales $t : \xi|_A \rightarrow \theta^n$. De modo que las trivializaciones, como su nombre indica, permiten ignorar la información del fibrado contenida en A y por tanto serán el objeto adecuado para construir la K-teoría relativa.

Ejemplo 5.6. *Considérese el **fibrado canónico de línea** sobre los complejos γ , recordando que $E(\gamma) = \{(L, v) \in \mathbb{CP}^1 \times \mathbb{C}^2 | v \in L\}$ y que la base es $S^2 \cong \mathbb{CP}^1$. Tomando un hemisferio de la base $U = \{[z_0 : z_1] \in \mathbb{CP}^1 | z_0 \neq 0\}$ y considerando el fibrado restringido a U (con $E(\gamma|_U) = p^{-1}(U)$) se define la aplicación $t : p^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{C}$ por $t(L, (v_0, v_1)) = v_0$. La aplicación t es naturalmente continua, y se demuestra que es un isomorfismo lineal en cada fibra: en efecto, sea $L = [z_0 : z_1] \in U$ una recta, su fibra serán los puntos (L, v) con $v \in L$, en este caso $v \in L = [z_0 : z_1] \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} : v = \lambda(z_0, z_1)$, en particular $p^{-1}(L) \cong \mathbb{C}$ como espacio vectorial. Así $t|_{p^{-1}(L)}$ es la aplicación lineal $(L, \lambda(z_0, z_1)) \equiv \lambda \mapsto \lambda z_0$, que es un isomorfismo lineal por ser $z_0 \neq 0$. Así t es una trivialización sobre U .*

A partir de una trivialización t es posible construir un fibrado sobre el cociente pegando las fibras de la forma indicada por t , como muestra la siguiente definición:

Definición 5.7. Sea t una trivialización de un fibrado vectorial ξ sobre $A \subseteq X$, se llama **colapso de ξ respecto a la trivialización t a la terna $(\xi/t, u, r)$ donde:**

1. ξ/t un fibrado vectorial sobre el cociente X/A .
2. $(u, \pi_A) : \xi \rightarrow \xi/t$ un morfismo de fibrados vectoriales, siendo π_A la proyección sobre el cociente y tal que la restricción a las fibras de un isomorfismo $\xi_x \cong (\xi/t)_{\pi_A(x)}$.
3. r un isomorfismo lineal de la fibra sobre el punto base del cociente $(\xi/t)_*$ (siendo $*$ el punto al que colapsa A) en F^n verificando $t = (ru)|_{E(\xi|_A)}$.

La siguiente proposición esclarece el significado del colapso respecto a una trivialización, al menos para subespacios cerrados.

Proposición 5.8. Sea ξ un fibrado vectorial sobre X con trivialización t sobre un cerrado $A \subseteq X$, se tiene:

$\exists(\xi/t, u, r)$ colapso respecto a $t \iff \exists U$ abierto $\exists t'$ trivialización sobre U tales que $A \subseteq U$ y t' prolonga a t .

Demostración. $\implies$ Si $(\xi/t, u, r)$ es un colapso sobre t , existen (V, φ) coordenadas locales de $* \in V$ tales que r sea la restricción de φ^{-1} a $(\xi/t)_*$ (recordando que $t = (ru)|_{E(\xi|_A)}$). Basta definir $U := \pi_A^{-1}(V)$ y $t' := \varphi^{-1}u$.

$\impliedby$ Se construye $E(\xi/t)$ de manera natural, intuitivamente si un vector cae en la fibra de un punto distinto de $*$ se conserva, si dos vectores caen en la misma fibra se vuelven el mismo (tras colapsar) si dan la misma imagen por la trivialización. Es decir $E(\xi/t) := E(\xi)/(x \sim x' \iff t(x) = t(x'))$. La proyección se tomará como la inducida por la canónica. Ahora tomando por $u : E(\xi) \rightarrow E(\xi/t)$ la aplicación cociente por $\sim$, por construcción es un isomorfismo lineal que preserva fibras. Para concluir que ξ/t es efectivamente un fibrado vectorial, hace falta comprobar la condición de cartas locales de la definición. Aplicando la hipótesis, t extiende a una trivialización t' sobre un abierto U conteniendo a A , por tanto induce otra trivialización $\hat{t}'$ de ξ/t sobre $\pi_A(U)$, así que se tiene local trivialidad entorno a $*$. Solo quedaría comprobar en el resto del espacio base, pero esa región no es problemática, pues las cartas de coordenadas de puntos de $\xi|_{X-A}$ se trasladan a cartas de coordenadas de puntos de X/A . $\square$

Además esta construcción es única en el sentido de que si existe otro colapso $(\xi/t)', u', r'$ respecto a t , definiendo la aplicación $v : E(\xi/t) \rightarrow E((\xi/t)')$ como $u'u^{-1}$ en las fibras de puntos distintos de $*$ y como $r'^{-1}r$ en $(\xi/t)_*$ (restringiendo con cartas locales), se tiene que v es un isomorfismo tal que el diagrama siguiente conmuta:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & E(\xi/t) & \longleftarrow & (\xi/t)_* \\
 & \nearrow u & \downarrow v & & \downarrow v \\
 E(\xi) & & & & F^n \\
 & \searrow u' & & & \nearrow r' \\
 & & E((\xi/t)') & \longleftarrow & ((\xi/t)')_*
 \end{array}$$

Por construcción v es único con esta propiedad. Así, en las hipótesis de la Proposición 5.8 se tiene que para todo fibrado vectorial sobre X/A existe un fibrado ξ sobre X y existe una trivialización t de ξ sobre A tal que el fibrado original es isomorfo a ξ/t .

Por otro lado, si ahora se tienen dos fibrados ξ y ξ' sobre espacios respectivos X y Y y trivializaciones t y t' sobre A y B , todo morfismo de fibrados (v, f) tal que $f(A) \subset B$ extiende de forma natural

y única a un morfismo entre los colapsos (w, g) , definido de forma que el diagrama siguiente cierre siendo conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{(v, f)} & \xi' \\ \downarrow u & & \downarrow u' \\ \xi/t & \xrightarrow{(w, g)} & \xi'/t' \end{array}$$

de modo que si $\xi \cong \xi'$ y $f(A) = B \implies \xi/t \cong \xi'/t'$. En particular se tienen los isomorfismos $\xi/t \oplus \xi'/t' \cong (\xi \oplus \xi')/(t \oplus t')$ y $\xi/t \otimes \xi'/t' \cong (\xi \otimes \xi')/(t \otimes t')$.

Si ahora se definen los anillos relativos $K_F(X, A) := \{(\{\xi\}, t) : t \text{ trivialización sobre } A\}$, la Proposición 5.8 garantiza que $K_F(X, A) \cong \tilde{K}_F(X/A)$, por lo que ambas definiciones son equivalentes (en una categoría admisible, por ejemplo CW-pares). El diagrama conmutativo anterior garantiza la funtorialidad, permitiendo definir $f^* : K_F(X, A) \rightarrow K_F(Y, B)$ para toda aplicación continua de pares $f : (Y, B) \rightarrow (X, A)$ de manera compatible con la estructura. Por su parte, los isomorfismos de los colapsos con la suma de Whitney y el producto tensorial garantizan que $K_F(X, A)$ herede las propiedades algebraicas de $K_F(X)$. Una cuestión pendiente de probar es si la invariancia homotópica se preserva en el caso relativo, la respuesta es afirmativa como muestra la siguiente proposición.

Proposición 5.9. *Sea ξ un fibrado vectorial n -dimensional sobre X y $T : E(\xi|_A) \times I \rightarrow F^n$ una homotopía tal que $t_s := T(-, s)$ es una trivialización sobre A para cada $s \in I \implies \xi/t_0 \cong \xi/t_1$.*

Demostración. Se puede ver T como una trivialización de $\xi \times I$ en $A \times I$, como $(X \times I)/(A \times I) \cong X/A \times I \implies \xi/t_0 \cong ((\xi \times I)/t)|_{A \times \{0\}}$ y $\xi/t_1 \cong ((\xi \times I)/t)|_{A \times \{1\}}$. Ahora, como I es contractible, la proyección $p : X/A \times I \rightarrow X/A$ es una equivalencia de homotopía, en consecuencia el pullback es isomorfo al fibrado original $p^*((\xi \times I)/t) \cong (\xi \times I)/t$, pero el pullback debe ser de la forma $\eta \times I$ para cierto fibrado η . Las restricciones sobre $A \times \{0\}$ y $A \times \{1\}$ deben ser η , pero ya se sabía que eran isomorfas a ξ/t_0 y ξ/t_1 respectivamente $\implies \eta \cong \xi/t_0 \cong \xi/t_1$. $\square$

5.2.2. Sucesiones exactas

Al igual que ocurre en homología y cohomología, las inclusiones y proyecciones sobre el cociente inducen sucesiones exactas en K-teoría. Para verlo, sea (X, A) un CW-par finito, se tiene que la composición de la inclusión con la proyección es constante:

$$A \hookrightarrow X \twoheadrightarrow X/A$$

Al aplicarle el funtor $\tilde{K}_F$, las flechas cambian de sentido, por contravariancia:

$$\tilde{K}_F(X/A) \xrightarrow{\pi^*} \tilde{K}_F(X) \xrightarrow{\iota^*} \tilde{K}_F(A)$$

Por tanto $(\iota)^* \circ (\pi)^* = (\pi \circ \iota)^* = (cte)^* = 0$. Así $Im(\pi^*) \subseteq ker(\iota^*)$. Para ver la otra inclusión, sea $\{\xi\}_s \in ker(\iota^*)$, hay que demostrar que $\{\xi\}_s \in Im(\pi^*)$ (el subíndice s denota clase de s -equivalencia, utilizando la caracterización del funtor reducido por s -estabilidad). Ahora $\iota^*(\{\xi\}_s) = \{\iota^*(\xi)\}_s = \{\xi|_A\}_s = 0$ en $\tilde{K}_F(A)$, se tiene que $\xi|_A$ debe ser s -trivial $\implies \exists k, m \geq 0$ tales que $(\xi \oplus \theta^k)|_A \cong \xi|_A \oplus \theta^k \cong \theta^m$, sea u dicho isomorfismo, la composición con el isomorfismo $\theta^m \cong F^m$ es por definición una trivialización t de $\xi \oplus \theta^k$ sobre A . Así (aquí es donde se usa el hecho de que el espacio base sea un CW-par) se tiene un fibrado vectorial $(\xi \oplus \theta^k)/t$ sobre X/A , pero además $\pi^*(((\xi \oplus \theta^k)/t)_s) = \{\pi^*((\xi \oplus \theta^k)/t)\}_s = \{\xi \oplus \theta^k\}_s = \{\xi\}_s$ (la última igualdad por s -equivalencia), así $\{\xi\}_s \in Im(\pi^*)$ y $ker(\iota^*) \subseteq Im(\pi^*)$. Por tanto se ha probado el siguiente resultado:

Proposición 5.10. Si (X, A) es un CW -par finitodimensional, entonces la sucesión

$$\tilde{K}_F(X/A) \xrightarrow{\pi^*} \tilde{K}_F(X) \xrightarrow{\iota^*} \tilde{K}_F(A)$$

es exacta.

Este resultado se puede mejorar, pues si además A es **contractible** $\tilde{K}_F(A) = \{0\}$, por tanto π^* es un epimorfismo por exactitud. Pero más aún, en este caso resulta ser un isomorfismo:

Demostración. Sea $\{\eta\}_s \in \ker(\pi^*)$, entonces η es un fibrado vectorial sobre X/A tal que $\pi^*(\eta)$ es s -trivial $\implies \exists k \geq 0$ tal que $\pi^*(\eta) \oplus \theta^k = \pi^*(\eta \oplus \theta^k)$ es trivial. Ahora, por ser un fibrado del cociente, existe una trivialización t de $\eta \oplus \theta^k$ sobre A tal que $\eta \oplus \theta^k \cong \pi^*(\eta \oplus \theta^k)/t$. Por ser A contractible, todas las trivializaciones son homótopas, así que se puede tomar como restricción de una trivialización del fibrado $\pi^*(\eta \oplus \theta^k)$ sobre el espacio base X . Si ese es el caso, entonces $\eta \oplus \theta^k$ es trivial sobre X/A , por tanto $\ker(\pi^*) = 0$. $\square$

Este resultado también es válido en K -teoría absoluta. Aprovechando que $\tilde{K}_F(X/A) = K_F(X, A)$ y que el núcleo de ι^* es el mismo cuando se trata del homomorfismo inducido por el funtor K_F o por $\tilde{K}_F$ (y por tanto se sigue cumpliendo $Im(\pi^*) = \ker(\iota^*)$), se tiene que la sucesión

$$K_F(X, A) \xrightarrow{\pi^*} K_F(X) \xrightarrow{\iota^*} K_F(A)$$

es exacta.

Otras sucesiones exactas que resultarán vitales para entender el invariante de Hopf, son las que se obtienen de los mapping cylinder, cone y la suspensión, tres construcciones conocidas de la asignatura Topología Algebraica, y que se resumen como sigue (en todos los casos $f : X \rightarrow Y$ es una aplicación continua de espacios punteados con puntos base x_0 e y_0 respectivamente):

- El **mapping cylinder** o **cilindro de f** Z_f se define como el cociente de $(X \times I) \sqcup Y$ por las relaciones $(x, 1) \sim f(x)$ y $(x_0, t) \sim (x_0, t')$ para todo $t, t' \in I$.
- El **mapping cone** o **cono de f** $C_f = Y \sqcup_f C(X)$ donde $C(X) = (X \times I)/(X \times \{0\})$ es el cono de X y el subíndice de la unión disjunta indica que es un cociente de $Y \sqcup C(X)$ por la relación $f(x) \sim (x, 1)$.
- La **suspensión** de un espacio $S(X)$ es el cociente de $X \times I$ por las relación de equivalencia que tiene como únicas clases no triviales a $X \times \{0\}$ (que colapsa a un punto) y a $X \times \{1\}$ (que colapsa a otro distinto).

En cuanto a la suspensión, S actúa como un funtor covariante y asocia a una aplicación continua $f : X \rightarrow Y$, una aplicación continua $S(f) : S(X) \rightarrow S(Y)$ dada por $S(f)([x, t]) = [(f(x), t)]$. Además si f es homótopa a g , $S(f)$ lo es a $S(g)$.¹⁰

El siguiente objetivo es mostrar la existencia de una sucesión exacta de la forma:

$$\tilde{K}_F(S(Y)) \longrightarrow \tilde{K}_F(S(X)) \longrightarrow \tilde{K}_F(C_f) \longrightarrow \tilde{K}_F(Y) \longrightarrow \tilde{K}_F(X)$$

En adelante, en esta sección, se supondrá que f es una aplicación celular, es decir, que respeta la filtración de los esqueletos de los complejos $f(X_n) \subseteq Y_n$. Esta condición no es fuerte, pues se tiene invariancia por homotopía y toda aplicación entre CW -complejos es homotópica a una celular [10]. X e Y se pueden sumergir en el cilindro Z_f por medio de las aplicaciones u y v definida

¹⁰De una homotopía $H : X \times I \rightarrow Y$, se define otra $\hat{H} : S(X) \times I \rightarrow S(Y)$ por $\hat{H}([(x, t)], s) = [H(x, s), t]$, que cumple $\hat{H}([x, t], 0) = [f(x), t]$ y $\hat{H}([x, t], 1) = [g(x), t]$.

por $u(x) = [(x, 0)]$ y $v(y) = [y]$ respectivamente. También hay una inclusión canónica de Y en C_f denotada por $a(f)$, con todo se obtiene un diagrama conmutativo (donde w es la aplicación cociente):

$$\begin{array}{ccccc} & & Y & & \\ & f \nearrow & \downarrow v & \nwarrow a(f) & \\ X & \xrightarrow{u} & Z_f & \xrightarrow{w} & C_f \end{array}$$

Aplicando el funtor $\tilde{K}_F$ se obtiene un diagrama

$$\begin{array}{ccccc} & & \tilde{K}_F(Y) & & \\ & f^* \nwarrow & \uparrow v^* & \nwarrow a(f)^* & \\ \tilde{K}_F(X) & \xleftarrow{u^*} & \tilde{K}_F(Z_f) & \xleftarrow{w^*} & \tilde{K}_F(C_f) \end{array}$$

Ahora bien, v es una equivalencia de homotopía, pues la función $v' : Z_f \rightarrow Y$ definida por $[y] \mapsto y$ sobre la copia de Y y por $[x, t] \mapsto f(x)$ sobre el resto, es continua y cumple $v'v = 1_Y$, además existe una homotopía de vv' a 1_{Z_f} dada por $k_s([y]) = [y]$ en Y y por $k_s([x, t]) = [x, 1-s(1-t)]$. Entendiendo $\tilde{K}_F$ como un funtor desde las clases de homotopía, automáticamente v^* es un isomorfismo de anillos. Por tanto $\tilde{K}_F(Y) \cong \tilde{K}_F(Z_f)$. Más aún, la fila horizontal es exacta, aplicando la Proposición 5.10, donde en este caso el subespacio es X y el espacio total es Z_f . Por tanto, al ser v^* isomorfismo, la sucesión:

$$\tilde{K}_F(C_f) \xrightarrow{a(f)^*} \tilde{K}_F(Y) \xrightarrow{f^*} \tilde{K}_F(X)$$

es exacta, con lo que se tiene la parte izquierda de la sucesión objetivo. Para encontrar la parte derecha, hay que fijarse en el diagrama

$$Y \xrightarrow{a(f)} C_f \xrightarrow{b(f)} S(X)$$

donde $b(f)$ es la aplicación cociente que colapsa Y a un punto y sobre el resto $b(f)[(x, t)] = [(x, t)]$. Por la Proposición 5.10 aplicada con espacio total C_f y subespacio Y , se obtiene una sucesión exacta:

$$\tilde{K}_F(S(X)) \xrightarrow{b(f)^*} \tilde{K}_F(C_f) \xrightarrow{a(f)^*} \tilde{K}_F(Y)$$

Y por construcción se puede empalmar con la anterior, por lo que lo único que resta para completar la sucesión objetivo es $\tilde{K}_F(S(Y))$. Para incorporarlo, considérese el diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} & & C_f & & \\ & \swarrow b(f) & & \searrow a(a(f)) & \\ S(X) & \xleftarrow{r} & C_{a(f)} & \xleftarrow{} & C(Y) \\ \downarrow S(f) & & \downarrow b(a(f)) & & \\ S(Y) & \xleftarrow{j} & S(Y) & & \end{array}$$

donde r es la retracción natural que colapsa el cono $C(Y)$ a un punto¹¹ y j es la inversión de lazo en la suspensión, es decir $j([(y, t)]) = [(y, 1-t)]$. Se puede aplicar la Proposición 5.10 a la flecha horizontal superior tomando como subespacio $C(Y)$ y como espacio total a $C_{a(f)}$, pero como

¹¹ $C_{a(f)}$ se construye pegándole a C_f el cono $C(Y)$

$C(Y)$ es contractible, se tiene un isomorfismo $\tilde{K}_F(S(X)) \cong \tilde{K}_F(C_{a(f)})$. Además, se puede definir la homotopía $h_s : C_{a(f)} \rightarrow S(Y)$ $[(x, t)] \mapsto [(f(x), (1-s)t)]$, $[(y, t)] \mapsto [(y, 1-st)]$ que cumple que si $[(x, 1)] = [(y, 1)] \implies [f(x), (1-s)1] = [(y, 1-s)]$ para todo s . Eso prueba que el diagrama es conmutativo cuando se toman clases de homotopía (no necesariamente cuando esto no se hace), pero eso es suficiente para tener un diagrama conmutativo inducido en K -teoría. En particular, siguiendo las dos diagonales que nacen de C_f en el diagrama anterior, y aplicando el funtor $\tilde{K}_F$, se obtiene el diagrama conmutativo siguiente:

$$\begin{array}{ccccc} & & \tilde{K}_F(C_{a(f)}) & & \\ & \nearrow^{b(a(f))^*} & \downarrow r^* & \searrow^{a(a(f))^*} & \\ \tilde{K}_F(S(Y)) & \xrightarrow{S(f)^*} & \tilde{K}_F(S(X)) & \xrightarrow{b(f)^*} & \tilde{K}_F(C_f) \end{array}$$

Ahora, aplicando de nuevo 5.10, la sucesión dada por las dos flechas diagonales es exacta. Como r^* es un isomorfismo, la sucesión horizontal es exacta. Esta sucesión se puede empalmar con las otras dando lugar al diagrama deseado. En definitiva, se ha probado el teorema siguiente.

Teorema 5.11. *En la situación descrita en esta sección, para todo par de CW-complejos de dimensión finita X e Y , se tiene que la sucesión siguiente es exacta:*

$$\tilde{K}_F(S(Y)) \xrightarrow{S(f)^*} \tilde{K}_F(S(X)) \xrightarrow{b(f)^*} \tilde{K}_F(C_f) \xrightarrow{a(f)^*} \tilde{K}_F(Y) \xrightarrow{f^*} \tilde{K}_F(X)$$

Más aún, sean A un subcomplejo de X , $j : A \hookrightarrow X$ la inclusión y $q : C_j \rightarrow X/A$ la proyección que lleva $C(A)$ a un punto. Entonces, considerando el diagrama

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{j} & X & \xrightarrow{a(j)} & C_j & \xrightarrow{b(j)} & S(A) \\ & & & \searrow & \downarrow q & & \\ & & & & X/A & & \end{array}$$

Y teniendo en cuenta por la Proposición 5.10 que q^* es un isomorfismo (por ser $C(A)$ contractible), se tiene en K -teoría:

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{K}_F(S(A)) & \xrightarrow{b(j)^*} & \tilde{K}_F(C_j) & \xrightarrow{a(j)^*} & \tilde{K}_F(X) \\ & \searrow \delta & \uparrow q^* & \nearrow & \\ & & \tilde{K}_F(X/A) & & \end{array}$$

Donde, δ es un homomorfismo que cierra el diagrama y existe por ser q^* isomorfismo. De nuevo por la Proposición 5.10, la sucesión horizontal es exacta, y en consecuencia la dada por las flechas diagonales también (por ser q^* isomorfismo). Así que se ha probado el corolario siguiente:

Corolario 5.12. *En la situación del teorema anterior, si A es un subcomplejo de X i j es la inclusión, existe un homomorfismo $\delta = (q^*)^{-1}b(j)^* : \tilde{K}_F(S(A)) \rightarrow \tilde{K}_F(X/A)$ tal que la sucesión*

$$\tilde{K}_F(S(X)) \xrightarrow{S(j)^*} \tilde{K}_F(S(A)) \xrightarrow{\delta} \tilde{K}_F(X/A) \xrightarrow{\pi^*} \tilde{K}_F(X) \xrightarrow{j^*} \tilde{K}_F(A)$$

es exacta.

5.3. El K-cup product

En la “analogía” que se ha hecho de la K-teoría con la cohomología, los grupos de cohomología $H^n(X)$ se corresponden con los K-grupos $\tilde{K}_F(X)$. En la Sección 2.4 se introdujo el cup product como una operación $H^n(X) \times H^m(X) \rightarrow H^{n+m}(X)$, aunque se tomara el mismo espacio base la operación es externa estrictamente hablando (salvo que se considere en el anillo de cohomología). Existe un análogo en K-teoría, en el que el carácter externo se explota por completo.

Definición 5.13. Sean X e Y dos espacios, se define el **K-cup product externo** como el homomorfismo de anillos: $K_F(X) \otimes K_F(Y) \rightarrow K_F(X \vee Y)$ dado por $a \otimes b \mapsto p_X^*(a)p_Y^*(b)$. Siendo p_X y p_Y las proyecciones del producto directo en cada factor, y el producto $p_X^*(a)p_Y^*(b)$ es el producto tensorial de fibrados (extendido al anillo de Grothendieck)

Nótese que esta definición se toma directamente desde lo que sería la extensión de la aplicación bilineal al producto tensorial y que el producto tensorial es de anillos (es decir de módulos). En la aplicación, a y b son restas de clases de fibrados. Cuando el contexto sea claro se escribirá ab en lugar de $p_X^*(a)p_Y^*(b)$, alternativamente se utilizará la notación $a \boxtimes b$. Nótese también que como $rk(p_X^*(a)p_Y^*(b)) = rk(a)rk(b)$, el K-cup product induce un $\tilde{K}$ -cup product en grupos reducidos.

5.3.1. El wedge en K-teoría

Una cuestión pendiente y que servirá para comprender la estructura del K-cup product es la de expresar los K-anillos de una suma wedge de espacios en términos de los individuales. Como $(X \vee Y)/Y \cong X$, la sucesión formada por la inclusión q_Y de Y en $X \vee Y$ y la proyección π_X induce una sucesión exacta (aplicando 5.10:

$$\tilde{K}_F(Y) \xleftarrow{q_Y^*} \tilde{K}_F(X \vee Y) \xleftarrow{\pi_X^*} \tilde{K}_F(X)$$

Además, considerando la inclusión de X en $X \vee Y$ y la respectiva proyección se tiene: $\pi_X \circ q_X = 1_X$ y $\pi_Y \circ q_Y = 1_Y$, luego $q_X^* \circ \pi_X^* = 1_{\tilde{K}_F(X)}$ y $q_Y^* \circ \pi_Y^* = 1_{\tilde{K}_F(Y)}$. En consecuencia, por la Proposición 1.3 la sucesión escinde y por tanto $\tilde{K}_F(X \vee Y) \cong \tilde{K}_F(X) \oplus \tilde{K}_F(Y)$. Naturalmente este resultado se extiende a una cantidad finita de sumandos, así que se ha probado la siguiente proposición.

Proposición 5.14. Sean $X_1, \dots, X_n$ espacios, se tiene:

$$\tilde{K}_F(X_1 \vee \dots \vee X_n) \cong \tilde{K}_F(X_1) \oplus \dots \oplus \tilde{K}_F(X_n)$$

5.3.2. El producto smash en K-teoría

El **producto smash** de dos espacios es por definición $X \wedge Y := (X \times Y)/(X \vee Y)$. Para esferas se tiene que $S^{i_1} \wedge \dots \wedge S^{i_n} \cong S^{i_1 + \dots + i_n}$, por lo que estudiar los K-anillos para estos espacios será interesante de cara a enfrentar el invariante de Hopf.

Del diagrama típico $X \vee Y \hookrightarrow X \times Y \twoheadrightarrow X \wedge Y$ se obtiene la sucesión exacta (la horizontal):

$$\begin{array}{ccccc} \tilde{K}_F(X \wedge Y) & \xrightarrow{\pi^*} & \tilde{K}_F(X \times Y) & \xrightarrow{\iota^*} & \tilde{K}_F(X \vee Y) \\ & & \uparrow p_X^* \oplus p_Y^* & \swarrow (q_X^*, q_Y^*) & \\ & & \tilde{K}_F(X) \oplus \tilde{K}_F(Y) & & \end{array}$$

Pero tomando la composición $g = (p_X^* \oplus p_Y^*) \circ (q_X^*, q_Y^*)$, se tiene que $g \circ \iota^* = 1_{\tilde{K}_F(X \times Y)}$, por tanto la sucesión escinde, por lo que se obtiene una descomposición tipo Künneth:

Proposición 5.15. Para espacios (CW) X e Y se tiene el isomorfismo:

$$\tilde{K}_F(X \times Y) \cong \tilde{K}_F(X \wedge Y) \oplus \tilde{K}_F(X \vee Y)$$

5.3.3. Relación del wedge y el smash con el K-cup product

Si se compone el $\tilde{K}$ -cup product con el homomorfismo inducido por la inclusión del wedge en el producto directo, se obtiene el homomorfismo nulo.

$$\tilde{K}_F(X) \otimes \tilde{K}_F(Y) \longrightarrow \tilde{K}_F(X \times Y) \xrightarrow{\iota^*} \tilde{K}_F(X \vee Y)$$

En efecto, al tomar un tensor puro y mapearlo se obtiene $a \boxtimes b = p_X^*(a)p_Y^*(b)$. Ahora bien, $\tilde{K}_F(X \vee Y) \cong \tilde{K}_F(X) \oplus \tilde{K}_F(Y)$, luego al proyectar $a \boxtimes b$ sobre $\tilde{K}_F(X)$, $b = 0$, y al hacerlo sobre $\tilde{K}_F(Y)$, $a = 0$.

5.4. El Clutching

Desde la Sección 4 se viene trabajando con fibrados vectoriales, objetos, en general no triviales pero localmente triviales. Intuitivamente, si se “recorta” una pieza de la base suficientemente pequeña se obtiene un fibrado trivial. Pero, ¿se puede hacer ingeniería inversa?, partiendo de dos fibrados triviales, ¿se pueden “coser” dando lugar a un fibrado no trivial y que además sea un fibrado vectorial? La respuesta a todas estas cuestiones es afirmativa, al menos cuando se trabaja con la subcategoría adecuada de espacios (que será la de CW -complejos de dimensión finita), y en ella consiste esta sección. Esta construcción, llamada **clutching** resulta indispensable para el entendimiento del fibrado de Hopf.

5.4.1. Existencia de la construcción

Sea X un CW -complejo que se descompone como unión de dos subcomplejos $X = X_0 \cup X_1$. El objetivo es construir un fibrado en X a partir de uno de X_0 y otro de X_1 , así que parece natural exigir que dichos fibrados coincidan en la intersección. Así pues sean ξ_0 y ξ_1 sendos fibrados vectoriales (de dimensión n) sobre X_0 y X_1 respectivamente, tales que $\xi_0|_A \cong \xi_1|_A$ siendo $A := X_0 \cap X_1$, y sea $\alpha : \xi_1|_A \rightarrow \xi_0|_A$ un isomorfismo de fibrados vectoriales (que se llamará **clutching map**). Se quiere construir un fibrado vectorial $\xi_1 \bigcup_\alpha \xi_0$ pegado como indica el clutching map, que restringido a cada subcomplejo coincida con los originales. Tómese por espacio base el pegado, es decir, el cociente de $E(\xi_0) \sqcup E(\xi_1)$ por la identificación $x \equiv \alpha(x)$ para $x \in E(\xi_1|_A)$. Tomando la proyección natural, se tiene una estructura de fibrado, además existen isomorfismos naturales $u_i : \xi_i \rightarrow (\xi_1 \bigcup_\alpha \xi_0)|_{X_i}$.

Falta ver que es un fibrado vectorial, para lo que basta probar la local trivialidad, pues las fibras ya admiten estructura natural de espacio vectorial. La local trivialidad en puntos fuera de A es clara, pues los fibrados de cada subcomplejo son originalmente triviales. Si $x \in A$, como A es un subcomplejo de cada X_i , es un retracts de deformación de cada X_i y de X , así, existe un entorno abierto de x en X , U^x , y una retracción $r : U^x \cap X_0 \rightarrow U^x \cap A$. Más aún, como ξ_0 y ξ_1 son fibrados vectoriales, U^x puede tomarse de manera que defina cartas locales $h_i : (U^x \cap X_i) \times F^n \rightarrow p_i^{-1}(U^x) = E(\xi_i|_{U^x \cap X_i})$ para $i = 0, 1$. En la intersección $U^x \cap A$, ambos fibrados están relacionados por el isomorfismo α , que en cada fibra debe ser un isomorfismo lineal por el Teorema 4.9, esto define una función continua $f : U^x \cap A \rightarrow GL(n, F)$ que a cada punto le asigna dicho isomorfismo lineal. Por tanto, sobre $(U^x \cap A) \times F^n$ se tiene la relación $\alpha \circ h_1(x, v) = h_0(x, f(x)(v))$. En la zona de solapamiento, las cartas locales no coinciden exactamente, pero eso se soluciona redefiniendo la carta h_0 como $\tilde{h}_0(x, v) := h_0(x, f(r(x))v)$, pues $f \circ r$ es una extensión continua de f a todo $U^x \cap X_0$ ya que $r|_A = 1_A$, por lo que $\tilde{h}_0 : (U^x \cap X_0) \times F^n \rightarrow \xi_0|_{U^x \cap X_0}$ es una carta local de ξ_0 . Y se tiene $\alpha \circ h_1 = \tilde{h}_0$ en $(U^x \cap A) \times F^n$, por el lema de pegado (aplicado a h_1 , $\tilde{h}_0$ y los isomorfismos con F^n fuera de A) se obtiene una carta local $h : U^x \times F^n \rightarrow (\xi_1 \bigcup_\alpha \xi_0)|_{U^x}$ que restringido a cada $(U \cap X_i) \times F^n$ coincide con la composición de h_1 o $\tilde{h}_0$ con u_i . Esto prueba la existencia del fibrado vectorial **clutching** $\xi_1 \bigcup_\alpha \xi_0$.

5.4.2. Unicidad de la construcción

Más aún, la construcción $\xi_1 \bigcup_{\alpha} \xi_0$ y los isomorfismos u_0 y u_1 son únicos con estas propiedades en el sentido siguiente: si existe otro fibrado vectorial η sobre X e isomorfismos de fibrados vectoriales $v_i : E(\xi_i) \rightarrow E(\eta|_{X_i})$ tales que $v_0 \circ \alpha = v_1$ para $i = 0, 1$, entonces existe un isomorfismo de fibrados vectoriales $w : E(\eta) \rightarrow E(\xi_1 \bigcup_{\alpha} \xi_0)$ tal que $u_i = w \circ v_i$ para $i = 0, 1$. En efecto, definiendo w como $u_i \circ v_i^{-1}$ en cada restricción $E(\eta|_{X_i})$ (que es un cerrado de $E(\eta)$), aplicando el lema de pegado w está bien definido sobre todo $E(\eta)$, y por construcción es un homeomorfismo que es isomorfismo lineal en cada fibra (y por tanto isomorfismo de fibrados vectoriales).

Observación 5.16. Naturalmente se tiene $\xi|_{X_1} \bigcup_1 \xi|_{X_0} \cong \xi$ para todo fibrado vectorial ξ con la notación anterior.

5.4.3. Naturalidad de la construcción

Como es de esperar, por comparación con varias construcciones presentadas en el trabajo, el clutching presenta una propiedad de naturalidad. Con las notaciones obvias $\xi_1 \bigcup_{\alpha} \xi_0$ y $\eta_1 \bigcup_{\beta} \eta_0$ representan dos fibrados clutching sobre sendos espacios X e Y con aplicaciones respectivas de clutching α y β . Ahora, si $f : X \rightarrow Y$ es una aplicación continua tal que $f(X_i) \subseteq Y_i$ para $i = 0, 1$ y $(w_i, f|_{X_i})$ es un morfismo de fibrados de ξ_i a η_i para $i = 0, 1$ tales que $(w_0\alpha)|_A = (\beta w_1)|_A$, entonces hay una forma canónica de cerrar el diagrama siguiente de forma conmutativa (la flecha horizontal inferior):

$$\begin{array}{ccc} \xi_i & \xrightarrow{(w_i, f|_{X_i})} & \eta_i \\ \downarrow (u_i, 1) & & \downarrow (v_i, 1) \\ \xi_1 \bigcup_{\alpha} \xi_0 & \xrightarrow{(w, f)} & \eta_1 \bigcup_{\beta} \eta_0 \end{array}$$

La construcción anterior muestra que (w, f) así definido es un morfismo de fibrados vectoriales, y de la unicidad del clutching aplicado en ambos sentidos, se desprende que w es único con la propiedad de hacer conmutativo al diagrama.

5.4.4. Suma y producto de clutchings

Tentativamente, se puede pensar que el clutching respeta la suma directa y el producto tensorial, es decir que se tienen isomorfismos de fibrados vectoriales:

- $(\xi_1 \bigcup_{\alpha} \xi_0) \oplus (\eta_1 \bigcup_{\beta} \eta_0) \cong (\xi_1 \oplus \eta_1) \bigcup_{\alpha \oplus \beta} (\xi_0 \oplus \eta_0)$
- $(\xi_1 \bigcup_{\alpha} \xi_0) \otimes (\eta_1 \bigcup_{\beta} \eta_0) \cong (\xi_1 \otimes \eta_1) \bigcup_{\alpha \otimes \beta} (\xi_0 \otimes \eta_0)$

Se le puede sacar partido a la unicidad del clutching para demostrar este hecho. Por ejemplo, para la suma, se tiene que $((\xi_1 \bigcup_{\alpha} \xi_0) \oplus (\eta_1 \bigcup_{\beta} \eta_0))|_{X_i} \cong \xi_i \oplus \eta_i$ para $i = 0, 1$, eso define isomorfismos $v_i : E(\xi_i \oplus \eta_i) \rightarrow E(((\xi_1 \bigcup_{\alpha} \xi_0) \oplus (\eta_1 \bigcup_{\beta} \eta_0))|_{X_i})$ que introducen cada elemento en la suma de la forma dictada por los isomorfismos originales $u_i^{(X,Y)}$, y por tanto cumplen $v_0 \circ \alpha = v_1$. Por unicidad se sigue el isomorfismo, lo mismo para $\otimes$.

5.4.5. Invariancia homotópica

Para que el clutching sea una herramienta verdaderamente poderosa, es imperativo que sea invariante bajo homotopía. Así, sea $\alpha : \xi_1|_A \times I \rightarrow \xi_0|_A$ una homotopía, tal que cada función $\alpha_t := \alpha(-, t)$ con $t \in I$ sea un clutching map. α define de manera natural un clutching map $\hat{\alpha} : (\xi_1 \times I)|_{A \times I} \rightarrow (\xi_0 \times I)|_{A \times I}$ dado por $\hat{\alpha}(x, t) = (\alpha_t(x), t)$. Ahora bien $((\xi_1 \times I) \bigcup_{\hat{\alpha}} (\xi_0 \times I))|_{A \times \{t\}} \cong$

$\xi_1 \bigcup_{\alpha_t} \xi_0$ para cada t . Por otro lado, como I es contractible (el pullback es un isomorfismo), existe un fibrado η tal que $(\xi_1 \times I) \bigcup_{\alpha} (\xi_0 \times I) \cong \eta \times I$, por tanto $\eta \cong \xi_1 \bigcup_{\alpha_t} \xi_0 \ \forall t \in I$, en particular $\xi_1 \bigcup_{\alpha_0} \xi_0 \cong \xi_1 \bigcup_{\alpha_1} \xi_0$. Con lo que queda probada la invariancia homotópica.

5.5. K-teoría para esferas

En la Sección 4.2 se mostró la imposibilidad de construir un fibrado vectorial no trivial (y por tanto de interés) sobre un espacio contractible, así que los fibrados ricos en propiedades aparecerán sobre espacios no contractibles. Desde 1912 y gracias a Brouwer [6] (entre otros) se sabe que las esferas S^n constituyen el ejemplo paradigmático y quizás más sencillo de espacio no contractible. Como se pretende mostrar en este trabajo, las esferas son espacios especiales, en el sentido de que los fibrados contruidos sobre ellas (eligiendo adecuadamente la dimensión) gozan de propiedades extraordinarias que los caracterizan. Por lo tanto, el estudio de la K-teoría para esferas es una cuestión obligada en este trabajo. En esta sección se caracterizarán $\tilde{K}_F(S^n)$ a nivel de grupos, dicha caracterización permitirá calcular los grupos en dimensión baja y gracias al teorema de periodicidad de Bott que se presenta en la sección siguiente, quedarán completamente identificados en cualquier dimensión.

5.5.1. Complementos de teoría de homotopía

La caracterización de $\tilde{K}_F(S^n)$ que se va a realizar, hace uso de los grupos de homotopía superiores. Existen varias formas de definirlos, pero se presenta la más manejable, a efectos de este trabajo. El grupo fundamental de un espacio topológico $\pi_1(X)$ consiste, como es sabido, en las clases de homotopía de lazos en X (supuesto conexo por caminos y por tanto independiente del punto base), pero al ser los lazos aplicaciones $X \rightarrow S^1$, puede pensarse el grupo como el conjunto de las clases de homotopía de aplicaciones $f : S^1 \rightarrow X$. Si ahora se quiere generalizar este grupo, se puede definir el **n-ésimo grupo de homotopía** de X con punto base x_0 $\pi_n(X, x_0) := [(S^n, s_0), (X, x_0)]$ como el conjunto de las clases de homotopía basada en x_0 de aplicaciones continuas $f : S^n \rightarrow X$.

Para definir la operación de $\pi_n(X, x_0)$ se presentan las siguientes aplicaciones:

- $\theta : S^n \rightarrow S^n \vee S^n$ es la aplicación que colapsa el ecuador de la esfera al punto base de pegado en el wedge.
- Para aplicaciones $f, g : (S^n, s_0) \rightarrow (X, x_0)$ se define $f \vee g : S^n \vee S^n \rightarrow X$ como la aplicación que coincide con f en la primera esfera de $S^n \vee S^n$ y con g en la segunda (bien definida y continua por el lema de pegado).

Con ellas se puede construir una aplicación continua basada $(f \vee g) \circ \theta : (S^n, s_0) \rightarrow (X, x_0)$. Ahora, definiendo la operación $[f] + [g] := [(f \vee g) \circ \theta]$, $(\pi_n(X, x_0), +)$ tiene estructura de grupo abeliano para todo $n \geq 2$ [10]. Además, si X es conexo por caminos, el grupo es independiente (salvo isomorfismo) del punto base. Otra observación es que $\pi_0(X)$ es el conjunto de las componentes conexas por caminos de X .

5.5.2. Obtención de un isomorfismo de grupos para $\tilde{K}(S^n)$

Ya se tienen herramientas para abordar el problema de caracterizar (con la notación introducida en la Sección 5.1 después de la definición de $K_F(X)$) $\tilde{K}(S^n)$, también se podría hacer en el caso real $\tilde{K}O(S^n)$ y cuaterniónico $\tilde{K}\mathbb{H}(S^n)$, pero se mostrará explícitamente el caso complejo por ser el de más interés para el trabajo. Para simplificar la obtención se dividirá el desarrollo en seis pasos.

Paso 1 (Descomposición de la esfera): Uno de los motivos para introducir el clutching en este trabajo es que permite encontrar el isomorfismo deseado. Para aprovechar esta construcción, se descompone la esfera en los dos hemisferios cerrados $S^n = D_+ \cup D_-$, teniéndose además $S^{n-1} = D_+ \cap D_-$.

Paso 2 (Trivialidad local): La observación hecha en la Subsección 5.4.2 es breve pero sumamente importante. Sea ξ un fibrado vectorial k -dimensional cualquiera sobre S^n , como los hemisferios son homeomorfos al disco D^n y este es contractible, cualquier fibrado sobre ellos es trivial, en particular $\xi|_{D_+}$ y $\xi|_{D_-}$ lo son, sean $\phi_{\pm} : \xi|_{D_{\pm}} \rightarrow \theta_{\pm}^k$ (donde $\theta_{\pm}^k$ es el fibrado trivial sobre $D_{\pm}$) isomorfismos con el fibrado trivial (trivializaciones). Por la observación se deduce que **todo fibrado sobre la esfera es un clutching de fibrados triviales en cada hemisferio**, pues tomando $\alpha := \phi_- \circ \phi_+^{-1} : S^{n-1} \times F^k \rightarrow S^{n-1} \times F^k$ se obtiene un isomorfismo de fibrados vectoriales de manera que $\xi \cong \theta^k \bigcup_{\alpha} \theta^k$ (por unicidad del clutching). El clutching map α determina un automorfismo lineal en cada fibra, es decir, una función continua $f : S^{n-1} \rightarrow GL(k, F)$ tal que $\alpha(x, v) = (x, f(x)v)$. Así que todo fibrado sobre la esfera determina una aplicación continua f , el recíproco ya se tenía. Para establecer una biyección hay que reconocer qué propiedades debe tener f para que de el mismo fibrado que el obtenido por otra función g .

Paso 3 (Establecimiento de una biyección): Abusando de la notación se escribirá $\theta^k \bigcup_f \theta^k$ para denotar al clutching por la aplicación α que induce f . La invariancia bajo homotopía del clutching (Sección 5.4.5) garantiza que si f es homótopa a g entonces $\theta^k \bigcup_f \theta^k \cong \theta^k \bigcup_g \theta^k$. Recíprocamente, sean $\xi = \theta^k \bigcup_f \theta^k$ y $\eta = \theta^k \bigcup_g \theta^k$ $\xi \cong \eta$, sea $\alpha := \phi_- \circ \phi_+^{-1}$ con la notación anterior y sea $\Psi : \xi \rightarrow \eta$ un isomorfismo de fibrados vectoriales. Por naturalidad existen morfismos de fibrados vectoriales $\Psi_{\pm} : \xi|_{D_{\pm}} \rightarrow \eta|_{D_{\pm}}$ compatibles con los clutching map como en el diagrama de la Sección 5.4.3. De la compatibilidad en el ecuador $A = S^{n-1}$ se deduce (siendo α y β los verdaderos clutching maps determinados por f y g) que $\beta \circ \Psi_+|_A = \Psi_- \circ \alpha|_A$, evaluando la ecuación en un punto $x \in S^{n-1}$ y tomando la parte asociada a F^k , se obtiene $g(x)\psi_+(x)v = \psi_-(x)f(x)v$ para todo $v \in F^k$ siendo $\psi_{\pm} : D_{\pm} \rightarrow GL(k, F)$ las funciones continuas inducidas por $\Psi_{\pm}$. Entendiendo la igualdad como un producto matricial se obtiene $g(x) = \psi_-(x)f(x)(\psi_+(x))^{-1}$. Ahora por ser $D_{\pm}$ contractible, $\psi_{\pm}$ son nulhomótopas, en consecuencia a nivel de clases de homotopía $[f] = [g]$. Así, se ha establecido una biyección entre $Vect_F^k(S^n)$ y $[S^{n-1}, GL(k, F)]$. En lo sucesivo, se denotará por $\Omega_k : [S^{n-1}, GL(k, F)] \rightarrow Vect_F^k(S^n)$ a dicha biyección, así $\Omega_k([f]) = \{\theta^k \bigcup_f \theta^k\}$. A su vez esto induce una biyección $\Omega : \bigsqcup_{k \geq 0} [S^{n-1}, GL(k, F)] \rightarrow Vect_F(S^n)$.

Paso 4 (Obtención de un isomorfismo de monoides): Como Ω es una biyección, si se prueba que es homomorfismo, esto es, $\Omega([f] + [g]) = \Omega([f]) + \Omega([g])$ se obtiene un isomorfismo de monoides. Esto queda garantizado por lo visto en la Sección 5.4.4, pues se tiene $(\theta^k \bigcup_f \theta^k) \oplus (\theta^m \bigcup_g \theta^m) \cong (\theta^k \oplus \theta^m) \bigcup_{f \oplus g} (\theta^k \oplus \theta^m)$, como $\theta^k \oplus \theta^m \cong \theta^{k+m}$ se tiene $\{\theta^k \bigcup_f \theta^k\} \oplus \{\theta^m \bigcup_g \theta^m\} = \{\theta^{k+m} \bigcup_{f \oplus g} \theta^{k+m}\}$, es decir $\Omega([f] + [g]) = \Omega([f]) + \Omega([g])$. **Observación importante:** la operación en $\bigsqcup_{k \geq 0} [S^{n-1}, GL(k, F)]$ es la inducida por la suma directa de matrices, es decir $[f] + [g] = [f \oplus g]$ donde

$$(f \oplus g)(x) = \begin{pmatrix} f(x) & 0 \\ 0 & g(x) \end{pmatrix}$$

Paso 5 (Paso al límite directo): Ahora, se toma límite directo en la dimensión de los fibrados. Por el Teorema 5.4 hay un isomorfismo de grupos $\tilde{K}_F(S^n) \cong \varinjlim \{Vect_F^k(S^n)\}_k$. Por otro lado, las inclusiones $\iota_k : GL(k, F) \rightarrow GL(k+1, F)$ dadas por

$$A \mapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

inducen aplicaciones $(\iota_k)_* : [S^{n-1}, GL(k, F)] \rightarrow [S^{n-1}, GL(k+1, F)]$ de manera natural. Las aplicaciones $\sigma_k : Vect_F^k(S^n) \rightarrow Vect_F^{k+1}(S^n)$ (dadas por $\{\xi\} \mapsto \{\xi \oplus \theta^1\}$) cumplen la relación

$\Omega_{k+1} \circ (\iota_k)_* = \sigma_k \circ \Omega_k$, pues

$$\Omega_{k+1} \left(\left[\begin{pmatrix} f & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right] \right) = \{ \theta^{k+1} \bigcup_{f \oplus 1} \theta^{k+1} \} = \{ (\theta^k \bigcup_f \theta^k) \oplus \theta^1 \} = \sigma_k(\Omega_k([f]))$$

Por tanto se tiene un diagrama conmutativo de sistemas directos, así $\tilde{K}_F(S^n) \cong \varinjlim \{Vect_F^k(S^n)\}_k \cong \varinjlim \{[S^{n-1}, GL(k, F)]\}_k$. Ahora, por ser $GL(k, F)$ conexo por caminos, $[S^{n-1}, GL(k, F)] \cong \pi_{n-1}(GL(k, F))$, y como la sucesión $\{GL(k, F)\}_k$ es un sistema creciente de CW -complejos el límite directo conmuta con el grupo de homotopía (véase [10]), por tanto $\varinjlim \{[S^{n-1}, GL(k, F)]\}_k \cong \varinjlim \{\pi_{n-1}(GL(k, F))\}_k \cong \pi_{n-1}(\varinjlim \{GL(k, F)\}_k) = \pi_{n-1}(GL(F))$. Donde $GL(F) := \varinjlim \{GL(k, F)\}_k$ es el grupo lineal estable sobre F . Por tanto, $\tilde{K}_F(S^n) \cong \pi_{n-1}(GL(F))$.

Paso 6 (Retracto de deformación): Ahora, tomando $F = \mathbb{C}$, se lleva la situación a una más manejable, para ello se definirá un retracto de deformación fuerte de $GL(\mathbb{C})$ a $U(\infty)$, límite directo de los grupos de matrices unitarias $U(k)$. Ahora bien, toda matriz invertible $A \in GL(k, \mathbb{C})$ puede escribirse (descomposición polar) como un producto $A = PM$ donde $P \in U(k)$ y $M := (A^*A)^{1/2}$ es una matriz hermítica definida positiva (véase [14]). Así, la aplicación $H : GL(k, \mathbb{C}) \times I \rightarrow U(k)$ dada por $H(A, t) = PM^{1-t}$ es una homotopía de $H_0 = 1$ a H_1 que es la aplicación constantemente P , además para cada matriz unitaria P $H(P, t) = P$ para todo $t \in I$. Así H es una retracción de deformación fuerte de $GL(k, \mathbb{C})$ sobre $U(k)$, por tanto [10] $\pi_n(GL(k, \mathbb{C})) \cong \pi_n(U(k))$ para todo n y k . Tomando límite directo (que conmuta con π_n por los mismos motivos de antes), $\pi_n(GL(\mathbb{C})) \cong \pi_n(U(\infty))$. Así que finalmente se tiene $\tilde{K}(S^n) \cong \pi_{n-1}(U(\infty))$. Se pueden seguir procedimientos análogos para $F = \mathbb{R}, \mathbb{H}$. Finalmente se ha probado el siguiente resultado:

Teorema 5.17. *Se tienen los siguientes isomorfismos de grupos:*

$$\tilde{K}O(S^n) \cong \pi_{n-1}(O(\infty)) \quad \tilde{K}(S^n) \cong \pi_{n-1}(U(\infty)) \quad \tilde{K}_{\mathbb{H}}(S^n) \cong \pi_{n-1}(Sp(\infty))$$

Siendo $O(\infty)$, $U(\infty)$ y $Sp(\infty)$ los límites directos de los grupos ortogonal, unitario y simplético de cada dimensión respectivamente.

Este teorema, aunado al hecho¹² de que $\tilde{K}_F(S^0) \cong \mathbb{Z}$, permite calcular los K-grupos reducidos de las esferas en dimensión baja, pues los grupos de homotopía son conocidos en este caso (véase [13]). Se calculará explícitamente $\pi_0(U(\infty))$ para determinar el grupo $\tilde{K}(S^1)$ que es necesario, para ello, como $\pi_0(U(\infty)) = \pi_0(\varinjlim \{U(n)\}_n) = \varinjlim \{\pi_0(U(n))\}_n$ basta determinar $\pi_0(U(n))$, es decir las componentes conexas por caminos de $U(n)$. Sea $A \in U(n)$, existe [14] $P \in U(n)$ y $D \in U(n)$ diagonal tal que $A = P^{-1}DP$. Si $D = \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})$, definiendo $\gamma(t) := P^{-1}D(t)P$ con $D(t) = \text{diag}(e^{i\theta_1(1-t)}, \dots, e^{i\theta_n(1-t)})$ con $t \in [0, 1]$, γ es un camino de A a la identidad I , por tanto $U(n)$ es conexo por caminos y $\pi_0(U(\infty)) = \tilde{K}(S^1) = 0$. Análogamente, como $O(n)$ tiene dos componentes conexas $\pi_0(O(\infty)) \cong \mathbb{Z}_2$. El resto de grupos se pueden calcular o consultar pero no serán necesarios para el trabajo. La situación queda resumida en el siguiente corolario.

Corolario 5.18. *Se tienen los isomorfismos de grupos:*

$$\begin{array}{lll} \tilde{K}O(S^0) \cong \mathbb{Z} & \tilde{K}(S^0) \cong \mathbb{Z} & \tilde{K}_{\mathbb{H}}(S^0) \cong \mathbb{Z} \\ \tilde{K}O(S^1) \cong \mathbb{Z}_2 & \tilde{K}(S^1) \cong 0 & \tilde{K}_{\mathbb{H}}(S^1) \cong 0 \\ \tilde{K}O(S^2) \cong \mathbb{Z}_2 & \tilde{K}(S^2) \cong \mathbb{Z} & \tilde{K}_{\mathbb{H}}(S^2) \cong 0 \\ \tilde{K}O(S^3) \cong 0 & \tilde{K}(S^3) \cong 0 & \tilde{K}_{\mathbb{H}}(S^3) \cong 0 \\ \tilde{K}O(S^4) \cong \mathbb{Z} & \tilde{K}(S^4) \cong \mathbb{Z} & \tilde{K}_{\mathbb{H}}(S^4) \cong \mathbb{Z} \end{array}$$

¹²Pues $S^0 = \{-1, 1\}$, $\tilde{K}_F(S^0) \oplus \mathbb{Z} \cong K_F(S^0) \cong K_F(\{1\}) \oplus K_F(\{-1\}) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

5.6. Periodicidad de Bott

Una vez calculados los grupos de K-teoría para las esferas de dimensión baja, es posible determinar el resto a partir del resultado en el que consiste esta sección: el teorema de periodicidad de Bott. Este teorema fue demostrado por primera vez en 1959 por Raoul Bott [4] utilizando teoría de Morse. En el contexto de la K-teoría, permite caracterizar la estructura de los K-grupos de las esferas y establecer una relación de periodicidad en la dimensión, esto es, una esfera de dimensión n y otra de dimensión $n + k$ (para un k fijo que depende de si la K-teoría es real $k = 8$ o compleja $k = 2$) tienen K-grupos isomorfos. Existen distintas demostraciones de dicho resultado (véanse las referencias [13], [2] y [11] para más detalles) que requieren diversos resultados adicionales (análisis complejo, teoría de Morse o teoría de operadores, dependiendo del enfoque) y sería objeto de estudio de un trabajo en sí mismo. Debido a que, de incluir una demostración, el trabajo crecería notablemente en extensión y se desviaría la atención del objetivo, se ha optado por no incluir una demostración del teorema pero explicar su significado y sus consecuencias en K-teoría. En cualquier caso, la definición y determinación del invariante de Hopf para la fibración de Hopf clásica dependerá exclusivamente de los grupos de K-teoría de esferas de dimensión menor o igual a dos, ya calculados (explícitamente) en la Sección 5.5, por lo que dichos cálculos permanecerán válidos independientemente del teorema de periodicidad de Bott.

5.6.1. Fibrados complejos sobre $X \times S^2$

Con más generalidad, el teorema de Bott estudia los K-grupos de $X \times S^2$ con X compacto. Así que en lo que resta de capítulo, X denotará un CW -complejo de dimensión finita. Viendo S^2 como la esfera de Riemann, D_0 denotará el hemisferio inferior, esto es, el disco $D_0 := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$ del plano complejo. D_∞ denotará el hemisferio superior, es decir $D_\infty := \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 1\} \cup \{\infty\}$. Así, se tiene $X \times S^2 = (X \times D_0) \cup (X \times D_\infty)$ y $X \times S^1 = (X \times D_0) \cap (X \times D_\infty)$. $\pi_0 : X \times D_0 \rightarrow X$, $\pi_\infty : X \times D_\infty \rightarrow X$ y $\pi : X \times S^1 \rightarrow X$ denotarán las proyecciones sobre X en cada caso. Por último $s : X \rightarrow X \times S^2$ denota la aplicación (que hará de sección) $s(x) = (x, 1)$.

Con la notación anterior, $s \circ \pi_0 : X \times D_0 \rightarrow X \times D_0$ y $s \circ \pi_\infty : X \times D_\infty \rightarrow X \times D_\infty$ son equivalencias de homotopía, por ser los discos contractibles. Ahora, sea ξ un fibrado vectorial complejo sobre $X \times S^2$ y $\zeta = s^*(\xi)$. Como $(s \circ \pi)|_{X \times \{1\}} = 1_{X \times \{1\}}$ existe un isomorfismo $\xi|_{X \times \{1\}} \cong \pi^*(\zeta)|_{X \times \{1\}}$, que por ser $s \circ \pi_0$ y $s \circ \pi_\infty$ equivalencias de homotopía, prolonga (por invariancia homotópica, Teorema 4.18) a isomorfismos $u_0 : \xi|_{X \times D_0} \rightarrow \pi_0^*(\zeta)$ y $u_\infty : \xi|_{X \times D_\infty} \rightarrow \pi_\infty^*(\zeta)$. Al restringir al ecuador $X \times S^1$, u_0 y u_∞ difieren en la aplicación $u : \pi^*(\zeta) \rightarrow \pi^*(\zeta)$, dada por $u = u_\infty \circ (u_0|_{X \times S^1})^{-1}$ que es un automorfismo de fibrados vectoriales tal que su restricción a $X \times \{1\}$ es homótopa a la identidad. Por unicidad del clutching (Sección 5.4.2), se deduce que $\xi \cong \pi_0^*(\zeta) \bigcup_u \pi_\infty^*(\zeta)$. En definitiva, se ha probado el siguiente resultado.

Proposición 5.19. *Si ξ es un fibrado vectorial complejo sobre $X \times S^2$ y $\zeta := s^*(\xi)$, entonces existe un único automorfismo $u : \pi^*(\zeta) \rightarrow \pi^*(\zeta)$ tal que $\xi \cong \pi_0^*(\zeta) \bigcup_u \pi_\infty^*(\zeta)$ y $u|_{X \times \{1\}}$ es homótopa a la identidad.*

La Proposición 5.19 es de suma importancia, pues establece una biyección:

$$\{\text{Fibrados vectoriales sobre } X \times S^2\} \leftrightarrow \{(\zeta, u) : \zeta \text{ fibrado sobre } X \text{ y } u \in \text{Aut}(\pi^*(\zeta)) \text{ y } u|_{X \times \{1\}} \simeq 1_{X \times \{1\}}\}$$

5.6.2. El fibrado de Hopf y el fibrado canónico de línea

En el Ejemplo 5.6 se introdujo el fibrado canónico de línea γ , se trata de un fibrado vectorial complejo sobre S^2 , así que, como se comentó en la Sección 5.5, debe ser el clutching de dos fibrados triviales sobre los hemisferios, ahora bien, ¿cuál es la función de clutching? Viendo S^2 como

$\mathbb{CP}^1$, se considera el recubrimiento por abiertos dado por $V_i := \{[z_0 : z_1] : z_i \neq 0\}$ para $i = 0, 1$. Existen cartas locales $h_i : V_i \times \mathbb{C} \rightarrow E(\gamma|_{V_i})$ dadas por $h_0([z_0 : z_1], a) = ([z_0 : z_1], (a, \frac{z_1}{z_0}a))$ y $h_1([z_0 : z_1], a) = ([z_0 : z_1], (\frac{z_0}{z_1}a, a))$. El clutching map u queda determinado por la condición de que las dos trivializaciones coincidan en la intersección, descrita por la coordenada afín $z = \frac{z_1}{z_0}$, la relación $h_0(z, a) = h_1(z, u(z)a)$. Es decir, $([z_0 : z_1], (a, \frac{z_1}{z_0}a)) = ([z_0 : z_1], (\frac{z_0}{z_1}u(z)a, u(z)a))$, comparando las segundas componentes, $u(z) = \frac{z_1}{z_0} = z$.

Otro fibrado, de suma importancia para el trabajo, es el **fibrado de Hopf** η (no confundir con el fibrado no vectorial que se obtiene de la fibración). Este es un fibrado vectorial de línea sobre S^2 , una descripción posible es la que toma por espacio total $E(\eta)$ el cociente de $S^3 \times \mathbb{C}$ por la relación de equivalencia $(z, \lambda) \sim (e^{i\theta}z, e^{i\theta}\lambda)$ con $e^{i\theta} \in S^1$ y por proyección $[(z, \lambda)] \mapsto [z] \in \mathbb{CP}^1$ (viendo $z = (z_0, z_1) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2$). Esta es la definición que viene de tomarlo como fibrado vectorial asociado al fibrado dado por la fibración de Hopf, en una construcción de fibrados definidos por acciones de grupos topológicos que no se ha visto en este trabajo. En este trabajo, se utilizará otra definición equivalente, consiste en tomar el fibrado de Hopf como el fibrado dual del canónico γ^* , esto es, el fibrado $Hom(\gamma, \mathbb{C})$ cuyas fibras son $(\gamma^*)_x = (\gamma_x)^* = Hom_{\mathbb{C}}(\gamma_x, \mathbb{C})$. Ahora bien, un fibrado de línea y su dual (en este caso el canónico de línea) cumplen la relación $\gamma \otimes \gamma^* \cong \theta_{\mathbb{C}}^1$, isomorfismo que proviene de la extensión del isomorfismo de espacios vectoriales 1-dimensionales $V \otimes V^* \cong Hom_{\mathbb{C}}(V, V) \cong \mathbb{C}$ con el mismo espíritu que los de la Sección 4.3. Ahora, $\gamma \cong \theta_0 \bigcup_u \theta_{\infty}$ y $\gamma^* = \theta_0 \bigcup_v \theta_{\infty}$ para cierta función de clutching v (θ_0 y θ_{∞} denotan fibrados de línea triviales sobre D_0 y D_{∞} respectivamente). Ahora, por lo visto en la Sección 5.4.4, $\theta_{\mathbb{C}}^1 \cong \gamma \otimes \gamma^* \cong (\theta_0 \otimes \theta_0) \bigcup_{u \otimes v} (\theta_{\infty} \otimes \theta_{\infty})$, y $\theta_{\mathbb{C}}^1$ se obtiene pegando sendos fibrados triviales con la función constantemente 1. Por unicidad de la función de clutching (salvo homotopía) $1 = u \otimes v(z) = u(z)v(z) = zv(z)$, de donde $v(z) = \frac{1}{z}$ (salvo homotopía). Así, el fibrado de Hopf, $\eta = \gamma^*$ es el que se obtiene de la función de clutching $\frac{1}{z}$.¹³

Existe una relación algebraica muy importante con el fibrado de Hopf en K-teoría, y es la siguiente $(\{\eta\} - 1)^2 = 0$ donde $1 = \{\theta^1\}$. Desarrollando el cuadrado, $\{\eta\}^2 - 2\{\eta\} + 1 = 0$, por tanto basta demostrar que existe un isomorfismo $(\eta \otimes \eta) \oplus \theta^1 \cong \eta \oplus \eta$. Ahora bien, como se explicó en la Sección 5.5 (en el paso 2), todo fibrado sobre S^2 se obtiene del clutching de dos fibrados triviales pegados por el ecuador S^1 , más aún, por una función continua $f : S^1 \rightarrow GL(k, \mathbb{C})$, en particular esto aplica a $(\eta \otimes \eta) \oplus \theta^1$ y a $\eta \oplus \eta$. Por la invariancia homotópica del clutching, si se demuestra que dichas funciones son homotópicas, entonces se tiene el isomorfismo.

La función de clutching de η es z^{-1} y la de θ^1 es la constantemente 1. Por el comportamiento del clutching con la suma de Whitney y el producto tensorial, las funciones asociadas al clutching $f : S^1 \rightarrow GL(2, \mathbb{C})$ de $(\eta \otimes \eta) \oplus \theta^1$ y $g : S^1 \rightarrow GL(2, \mathbb{C})$ de $\eta \oplus \eta$ quedarán representadas por matrices:

$$A(z) = \begin{pmatrix} z^{-2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B(z) = \begin{pmatrix} z^{-1} & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}$$

respectivamente. Dichas matrices admiten la factorización:

$$A(z) = \begin{pmatrix} z^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} z^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{M_1(z)} \quad B(z) = \begin{pmatrix} z^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}}_{M_2(z)}$$

Como el primer factor es el mismo en ambas (y es invertible), basta demostrar la existencia de una homotopía entre los segundos factores $M_1(z)$ y $M_2(z)$. A su vez, se tiene que ambas matrices están

¹³Existe otro fibrado de Hopf en K-teoría real η_8 , que no será utilizado pero del cual el teorema de Bott también habla.

relacionadas por un cambio de base unitario $UM_1(z)U^{-1} = M_2(z)$, con

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

La familia uniparamétrica de rotaciones U_t con $t \in I$ dada por:

$$U_t = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\pi t}{2}) & \sin(\frac{\pi t}{2}) \\ -\sin(\frac{\pi t}{2}) & \cos(\frac{\pi t}{2}) \end{pmatrix}$$

define una homotopía $H : S^1 \times I \rightarrow GL(2, \mathbb{C})$ dada por $H(z, t) = U_t M_1(z) U_t^{-1}$, pues $U_t \in U(2) \subset GL(2, \mathbb{C})$ y $M_1(z) \in GL(2, \mathbb{C})$. Además, se tiene que $U_0 = 1_{2 \times 2}$ y $U_1 = U$. Por tanto $H(z, 0) = M_1(z)$ y $H(z, 1) = UM_1(z)U^{-1} = M_2(z)$. Con esto queda demostrado el siguiente lema.

Lema 5.20. *Para el fibrado de Hopf complejo η se tiene la relación:*

$$(\{\eta\} - 1)^2 = 0$$

Observación 5.21. *Más aún, este elemento $\beta_2 := \{\eta\} - 1$ coincide con la clase determinada por fibrado canónico de línea cambiada de signo, es decir $\beta_2 = -(\{\gamma\} - 1)$. En efecto, de la relación $\gamma \otimes \eta \cong \theta^1$ se desprende $\{\gamma\} = \{\eta\}^{-1}$. Así, multiplicando la relación $\{\eta\}^2 - 2\{\eta\} + 1 = 0$ por $\{\gamma\}$, se tiene $\{\gamma\}\{\eta\}^2 - 2\{\gamma\}\{\eta\} + \{\gamma\} = \{\eta\} - 2 + \{\gamma\} = 0$, de donde $\{\eta\} - 1 = 1 - \{\gamma\}$.*

5.6.3. El teorema de Bott

Finalmente, se enuncia el teorema de periodicidad de Bott.

Teorema 5.22 (Teorema de periodicidad de Bott). *Se tiene:*

1. Si X es un compacto, entonces el K -cup product externo en K -teoría compleja $K(X) \otimes K(S^2) \rightarrow K(X \times S^2)$ es un isomorfismo de anillos. Análogamente en K -teoría real, el K -cup product externo $KO(X) \otimes KO(S^8) \rightarrow KO(X \times S^8)$ es un isomorfismo de anillos.
2. Además, el K -grupo $K(S^2)$ es un grupo abeliano libre generado por dos elementos, las clases del fibrado de línea trivial 1 y del fibrado de Hopf complejo η . Análogamente, el K -grupo real $KO(S^8)$ es abeliano libre generado por 1 y la clase del fibrado de Hopf real η_8 .

Es conveniente adaptar este teorema a grupos reducidos, para ello, considerando las sucesiones de las secciones 5.3.2 y 5.3.3 con $Y = S^m$. Se obtiene un diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} K(X) \otimes K(S^m) & \xrightarrow{\cong} & (\tilde{K}(X) \otimes \tilde{K}(S^m)) \oplus \tilde{K}(X) \oplus \tilde{K}(S^m) \oplus \mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(X \times S^m) & \xrightarrow{\cong} & \tilde{K}(X \wedge S^m) \oplus \tilde{K}(X) \oplus \tilde{K}(S^m) \oplus \mathbb{Z} \end{array}$$

Para describir el isomorfismo de la primera línea se han escrito los grupos absolutos como suma de los relativos y $\mathbb{Z}$ y se ha usado distributividad: $K(X) \otimes K(S^m) \cong (\tilde{K}(X) \oplus \mathbb{Z}) \otimes (\tilde{K}(S^m) \oplus \mathbb{Z}) \cong (\tilde{K}(X) \otimes \tilde{K}(S^m)) \oplus \tilde{K}(X) \oplus \tilde{K}(S^m) \oplus \mathbb{Z}$. Para el isomorfismo de la línea horizontal inferior $K(X \times S^m) = \tilde{K}(X \times S^m) \oplus \mathbb{Z}$, el resultado de que $\tilde{K}(X \times S^m) \cong \tilde{K}(X \vee S^m) \oplus \tilde{K}(X \wedge S^m)$ y $\tilde{K}(X \vee S^m) \cong \tilde{K}(X) \oplus \tilde{K}(S^m)$. La flecha vertical izquierda es el K -cup product, y la derecha es la que cierra al diagrama haciéndolo conmutativo. Observando la parte derecha del diagrama, al restringir

a los últimos tres sumandos directos $\tilde{K}(X) \oplus \tilde{K}(S^m) \oplus \mathbb{Z}$ se obtiene la identidad. Por tanto, la flecha vertical izquierda (el K-cup product) es un isomorfismo si y solo si el $\tilde{K}$ -cup product (que resulta de restringirse al primer sumando en el lado derecho del diagrama) $\tilde{K}(X) \otimes \tilde{K}(S^m) \rightarrow \tilde{K}(X \wedge S^m)$ es un isomorfismo. Este hecho junto a la primera parte del Teorema 5.22 y que $\tilde{K}(S^2) \cong \mathbb{Z}$ (calculado en la Sección 5.5), resulta en este corolario:

Corolario 5.23. *Para X compacto se tienen isomorfismos:*

$$\tilde{K}(X) \cong \tilde{K}(X \wedge S^2) \qquad KO(X) \cong KO(X \wedge S^8)$$

En particular:

$$\tilde{K}(S^n) \cong \tilde{K}(S^{n+2}) \qquad KO(S^n) \cong KO(S^{n+8})$$

Automáticamente, se tiene que para esferas de dimensión par, $\tilde{K}(S^{2n}) \cong \tilde{K}(S^0) \cong \mathbb{Z}$, y para esferas de dimensión impar, $\tilde{K}(S^{2n-1}) = \tilde{K}(S^1) = 0$. Pero aún se le puede sacar más partido al teorema de Bott, en particular, a la segunda parte que caracteriza los generadores de $K(S^2)$ como 1 y η . Ahora bien, $K(S^2) \cong \tilde{K}(S^2) \oplus \mathbb{Z}$, y como $1 = \{\theta^1\}$ genera el segundo sumando, $\mathbb{Z}$, el generador de $\tilde{K}(S^2)$ puede elegirse como $\beta_2 := \{\eta\} - 1$ (pues además $rk(\eta) = 1$).

Por otro lado, para esferas de dimensión par, la aplicación natural $\pi_n : S^2 \times \dots \times S^2 \rightarrow S^2 \wedge \dots \wedge S^2 = S^{2n}$ induce la sucesión exacta:

$$0 \longrightarrow \tilde{K}(S^{2n}) = \tilde{K}(S^2 \wedge \dots \wedge S^2) \xrightarrow{\pi_n^*} \tilde{K}(S^2 \times \dots \times S^2)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ veces}} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ veces}}$

Es decir, la aplicación es inyectiva. Por el mismo argumento, la aplicación natural $S^2 \times \dots \times S^2 \rightarrow S^2 \wedge \dots \wedge S^2 \times S^2$ induce una aplicación $\tilde{K}(S^{2n-2} \times S^2) \rightarrow \tilde{K}(S^2 \times \dots \times S^2)$ inyectiva. Más aún, como $\tilde{K}(S^{2n}) \cong \tilde{K}(S^{2n-2} \wedge S^2) \cong \tilde{K}(S^{2n-2}) \otimes \tilde{K}(S^2)$, se tiene un diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \tilde{K}(S^{2n}) & \xrightarrow{\pi_n^*} & \tilde{K}(S^2 \times \dots \times S^2) \\ \downarrow \cong & & \uparrow \\ \tilde{K}(S^{2n-2}) \otimes \tilde{K}(S^2) & \xrightarrow{\text{K-cup}} & \tilde{K}(S^{2n-2} \times S^2) \end{array}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ veces}} \qquad \underbrace{\hspace{10em}}_{n \text{ veces}}$

La flecha inferior horizontal que cierra el diagrama es precisamente el K-cup product. Por tanto, si se denota por β_m al generador de $\tilde{K}(S^m)$ como grupo, es claro, observando el diagrama, que β_{2n} se corresponde con $\beta_{2n-2} \otimes \beta_2$ y $\pi_n^*(\beta_{2n})$ coincide con la imagen de $\beta_{2n-2}\beta_2$ por la flecha vertical derecha. Más aún, por naturalidad del K-cup product, $\pi_n^*(\beta_{2n}) = \pi_{n-1}^*(\beta_{2n-2})\pi_2^*(\beta_2)$. Ahora, $\beta_2 = \{\eta\} - 1$ tendrá imagen $a_n = \{\zeta_n\} - 1$ siendo $\zeta_n = p_n^*(\eta)$ el fibrado de línea inducido por la proyección $p_n : S^2 \times \dots \times S^2 \rightarrow S^2$ en la esfera n -ésima. Inductivamente, se construyen elementos $a_i = \{\zeta_i\} - 1$ con las mismas propiedades, de modo que $\pi_n^*(\beta_{2n}) = a_1 \dots a_n$. Ahora bien, por el lema 5.20), $\beta_2^2 = (\{\eta\} - 1)^2 = 0$, en consecuencia, su imagen $a_i^2 = 0$. Así, $\pi_n^*(\beta_{2n}^2) = (\pi_n^*(\beta_{2n}))^2 = a_1^2 \dots a_n^2 = 0$, pero como π_n^* es inyectiva, se desprende la relación $\beta_{2n}^2 = 0$. Estos resultados quedan resumidos en el siguiente teorema:

Teorema 5.24. *Para cada n , se tiene:*

$$\blacksquare \quad \tilde{K}(S^{2n+1}) = 0$$

- $\tilde{K}(S^{2n})$ es un grupo abeliano libre generado por un elemento β_{2n} cuya estructura de anillo es $\beta_{2n}^2 = 0$.
- La aplicación natural $\pi_n : S^2 \underbrace{\times \dots \times}_{n \text{ veces}} S^2 \rightarrow S^2 \underbrace{\wedge \dots \wedge}_{n \text{ veces}} S^2 = S^{2n}$ induce un monomorfismo $\tilde{K}(S^{2n}) \hookrightarrow \tilde{K}(S^2 \underbrace{\times \dots \times}_{n \text{ veces}} S^2)$ y tal que $\beta_{2n} \mapsto a_1 \dots a_n$, siendo cada a_i de la forma $\{\zeta_i\} - 1$ con $\{\zeta_i\}$ un fibrado de línea en $S^2 \underbrace{\times \dots \times}_{n \text{ veces}} S^2$ (el pullback de la proyección i -ésima de η).

Observación 5.25. El K -cup product externo $\beta_{2n}\beta_{2m}$ es $\beta_{2(n+m)}$.

Observación 5.26. A la luz de la Observación 5.21, se puede tomar indistintamente $\beta_2 = \{\eta\} - 1$ o $\beta_2 = \{\gamma\} - 1 = 1 - \{\eta\}$ como generador de $\tilde{K}(S^2)$, en lo sucesivo se adoptará la segunda definición y los generadores β_{2n} serán los obtenidos por el K -cup product de este β_2 aplicado n -veces.

Observación 5.27. El teorema de Bott permite extender la K -teoría a una teoría de cohomología generalizada. Si $S^n(X)$ es la suspensión iterada n veces de un espacio X , se define $K^{-n}(X) := \tilde{K}(S^n(X))$. Como $S^2(X) \cong X \wedge S^2$ (véase [10]), el teorema de Bott permite establecer un isomorfismo $K^{-n}(X) \cong K^{-n-2}(X)$, de modo que realmente solo hay dos posibilidades (si n es par) $K^0(X) := K(X)$ o (si n es impar) $K^1(X) := K^{-1}(X)$. Gracias a la periodicidad, se reenumeran los grupos definiendo $K^{2n}(X) := K^0(X)$ y $K^{2n+1}(X) := K^1(X)$ para cada entero n . El axioma de la dimensión de los de Eilenberg-Steenrod (Sección 2.1) exige $K^0(\{p\}) \cong \mathbb{Z}$ y $K^2(\{p\}) = 0$, mientras que la periodicidad de Bott implica $K^0(\{p\}) \cong K^2(\{p\})$ lo que constituye una contradicción. Puede demostrarse [13] [2] que la K -teoría satisface todos los axiomas de cohomología excepto el de la dimensión, por ello se dice que es una **teoría de cohomología generalizada**.

6. El invariante de Hopf

En la Sección 2.4 se introdujo la célebre fibración de Hopf $f : S^3 \rightarrow S^2$ y se mostró que no era nulhomótopa vía el anillo de cohomología. Haber encontrado un contraejemplo de aplicación continua de una esfera de dimensión superior a una de dimensión inferior que no sea nulhomótopa, plantea varias cuestiones ¿entre qué par de dimensiones es esto posible?, ¿qué consecuencias tiene encontrar una aplicación de estas características?, ¿cuáles son las posibles aplicaciones no nulhomótopas que existen entre dos esferas? El problema de clasificación de estas aplicaciones queda generalizado por el invariante de Hopf. En esta sección se alcanza el clímax del trabajo, toda la K -teoría y teoría de fibrados desarrolladas hasta ahora ultima en una serie de resultados profundos y de egregia importancia. (Se recuerda que se está trabajando con K -teoría compleja, de ahí la ausencia del cuerpo F como subíndice en los K -anillos).

6.1. El invariante de Hopf: definición y propiedades

Para introducir el invariante de Hopf, sea $f : S^{2n-1} \rightarrow S^n$ una aplicación continua. De aplicar el Teorema 5.11 a la sucesión de aplicaciones continuas (con ι_f la inclusión de S^n en el cono C_f y π la proyección que colapsa la copia de S^n a un punto en C_f):

$$S^{2n-1} \xrightarrow{f} S^n \xrightarrow{\iota_f} C_f \xrightarrow{\pi} S(S^{2n-1}) \xrightarrow{S(f)} S(S^n)$$

Se obtiene una sucesión exacta de anillos (teniendo en cuenta que $S(S^m) \cong S^{m+1}$):

$$\tilde{K}(S^{n+1}) \xrightarrow{(S(f))^*} \tilde{K}(S^{2n}) \xrightarrow{\Psi := \pi^*} \tilde{K}(C_f) \xrightarrow{\phi := \iota_f^*} \tilde{K}(S^n) \longrightarrow 0 = \tilde{K}(S^{2n-1})$$

Ahora, se denotarán (no confundir con la inclusión y proyección canónicas sobre el cono de la Sección 5.2 por $b_f := \Psi(\beta_{2n})$ a la imagen del generador de $\tilde{K}(S^{2n})$ en $\tilde{K}(C_f)$ y por a_f a cualquier elemento de $\tilde{K}(C_f)$ tal que $\phi(a_f) = \beta_n$ si n es par, y $a_f = 0$ si n es impar. Estos elementos satisfacen importantes relaciones algebraicas:

1. $b_f^2 = 0$
2. a_f^2 es un múltiplo entero de b_f
3. $a_f b_f = 0$

Demostración. La primera se desprende de que Ψ es un homomorfismo de anillos, así $b_f^2 = \Psi(\beta_{2n}^2) = \Psi(0) = 0$. La segunda y la tercera, en el caso de n impar son obvias, pues $a_f = 0$. Si n es par, $\tilde{K}(S^{n+1}) = 0$, así que el miembro izquierdo de la sucesión exacta superior se anula y Ψ es inyectiva. Ahora $\phi(a_f^2) = \beta_n^2 = 0$, luego $a_f^2 \in \text{Im}(\Psi)$ por exactitud, y como $\text{Im}(\Psi)$ está generada por $\Psi(\beta_{2n}) = b_f$, necesariamente existe un múltiplo entero h_f tal que $a_f^2 = h_f b_f$. Finalmente, $\phi(a_f b_f) = \phi(a_f) \phi(\Psi(\beta_{2n})) = 0$ pues $\phi \circ \Psi = 0$ por exactitud. Del mismo modo, $a_f b_f = k_f b_f$ para cierto entero k_f . Ahora, $(a_f^2) b_f = (h_f b_f) b_f = h_f (b_f^2) = 0$, pero $(a_f^2) b_f = a_f (a_f b_f) = a_f (k_f b_f) = k_f^2 b_f$. Así, $k_f^2 b_f = 0$, pero como $\beta_{2n} \neq 0$ (genera un grupo libre) y Ψ es inyectiva, $b_f = \Psi(\beta_{2n})$ genera un grupo libre isomorfo a $\mathbb{Z}$ y por tanto $k_f^2 = 0$, luego $k_f = 0$, y por tanto $a_f b_f = 0$. $\square$

Como $\phi(a_f) = \phi(a_f + m b_f)$ para todo entero m , todos los elementos de la familia $\{a_f + m b_f : m \in \mathbb{Z}\}$ dan una descripción válida del elemento a_f inicialmente definido. No obstante, $(a_f + m b_f)^2 = a_f^2 + m a_f b_f + m^2 b_f^2 = a_f^2 = h_f b_f$. Por tanto el entero h_f que se obtiene como múltiplo en la relación entre a_f^2 y b_f es independiente de la elección de a_f , no se trata de un entero cualquiera, como muestra la siguiente definición.

Definición 6.1. Dada una aplicación continua $f : S^{2n-1} \rightarrow S^n$ se llama **invariante de Hopf** de f al entero h_f tal que se tiene la relación $a_f^2 = h_f b_f$ en $\tilde{K}(C_f)$.

Observación 6.2. Como $a_f = 0$ para n impar, $h_f = 0$ en este caso. Los casos interesantes ocurren cuando n es par, lo que se supondrá en adelante salvo que se diga lo contrario, por tanto Ψ será un monomorfismo.

Ahora bien, ¿por qué se llama invariante a h_f ? La respuesta, cómo se verá ahora, es que se trata de un invariante homotópico. Para ello se considera una homotopía $F : S^{2n-1} \rightarrow S^n$ con punto base fijo, lo que da lugar a aplicaciones continuas $f_t : S^{2n-1} \rightarrow S^n$ $f_t(x) = F(x, t)$ con punto base fijo. Ahora, para un espacio X se denota por $(X \times I)_*$ al cociente $(X \times I)/(\{x_0\} \times I)$ donde x_0 es un punto fijo, y por $j_t : X \rightarrow (X \times I)_*$ a la inclusión natural $j_t(x) = [(x, t)]$ que es una equivalencia de homotopía (el inverso en clase de homotopía es la proyección p). Ahora bien, F induce una aplicación natural $f : (S^{2n-1} \times I)_* \rightarrow S^n$ dada por $f([x, t]) = F(x, t)$. Asimismo, para cada $t \in I$ fijo, existe una inclusión natural $k_t : C_{f_t} \rightarrow C_f$ que también es una equivalencia de homotopía (con inverso en clase de homotopía la proyección). Así, se tiene un diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccccc}
 (S^{2n-1} \times I)_* & \xrightarrow{f} & S^n & \xrightarrow{\iota_f} & C_f & \xrightarrow{\pi_f} & S((S^{2n-1} \times I)_*) \xrightarrow{S(f)} S(S^n) \\
 j_t \uparrow & & \uparrow 1 & & \uparrow k_t & & \uparrow S(j_t) & \uparrow 1 \\
 S^{2n-1} & \xrightarrow{f_t} & S^n & \xrightarrow{\iota_{f_t}} & C_{f_t} & \xrightarrow{\pi_{f_t}} & S(S^{2n-1}) & \xrightarrow{S(f_t)} S(S^n)
 \end{array}$$

A este diagrama se le aplica el funtor $\tilde{K}$, pero notando que: $0 = \tilde{K}(S^{2n-1}) \cong \tilde{K}((S^{2n-1} \times I)_*)$ por tener el mismo tipo de homotopía (j_t era una equivalencia) y $\tilde{K}(S(S^n)) \cong \tilde{K}(S^{n+1}) = 0$ por ser n

par. Así, se obtiene un diagrama conmutativo en el que las flechas horizontales forman sucesiones exactas:

$$\begin{array}{ccccccc}
& & \tilde{K}(C_f) & \xleftarrow{\pi_f^*} & \tilde{K}(S((S^{2n-1} \times I)_*)) & \xleftarrow{\quad} & 0 \\
& \swarrow \iota_f^* & \downarrow \alpha := (k_t)^* & & \downarrow \beta := (S(j_t))^* & & \\
0 & \xleftarrow{\quad} & \tilde{K}(S^n) & & & & \\
& \swarrow \iota_{f_t}^* & \downarrow & & \downarrow & & \\
& & \tilde{K}(C_{f_t}) & \xleftarrow{\pi_{f_t}^*} & \tilde{K}(S(S^{2n-1})) & \xleftarrow{\quad} & 0
\end{array}$$

Como k_t es una equivalencia de homotopía (y el funtor $\tilde{K}$ se puede tomar desde la categoría de tipo de homotopía), $k_t^* = \alpha$ es un isomorfismo. Análogamente, como j_t es una equivalencia de homotopía, $S(j_t)$ es una equivalencia de homotopía (el funtor suspensión lo respeta) y por tanto $S(j_t)^* = \beta$ es un isomorfismo. Del cuadrado del diagrama se tiene que $\alpha \circ \pi_f^* = \pi_{f_t}^* \circ \beta$ con π_f^* y $\pi_{f_t}^*$ inyectivas, por tanto $\alpha(b_f) = \alpha(\pi_f^*(\beta_{2n*})) = \pi_{f_t}^*(\beta(\beta_{2n*}))$. Siendo β_{2n*} el generador del grupo de arriba cuya imagen bajo el isomorfismo β es el generador β_{2n} que se ha tratado en esta sección y siendo b_f su imagen por π_f^* definida como antes (que sería el homomorfismo Ψ asociado a f). Así $\alpha(b_f) = \pi_{f_t}^*(\beta_{2n}) = b_{f_t}$. Ahora del triángulo del diagrama, $\iota_{f_t}^* \circ \alpha(a_f) = \iota_f^*(a_f) = \beta_n$, por lo que $\alpha(a_f) = a_{f_t}$. Finalmente, aplicando el isomorfismo α a la relación $a_f^2 = h_f b_f$, se tiene $a_{f_t}^2 = \alpha(a_f^2) = h_f \alpha(b_f) = h_f b_{f_t} = h_{f_t} b_{f_t}$. De donde se sigue (por ser b_f un generador libre) que $h_{f_t} = h_f$ para todo $t \in I$. En particular se ha probado el siguiente resultado.

Proposición 6.3. *Si $f_t : S^{2n-1} \rightarrow S^n$ es una homotopía de aplicaciones continuas que preservan punto base, entonces $h_{f_0} = h_{f_1}$.*

La Proposición 6.3 hace posible definir el invariante de Hopf no solo para una función $f : S^{2n-1} \rightarrow S^n$, sino para su clase de homotopía $[f]$ con punto fijo. Pero como se vio en la Sección 5.5, el conjunto de estas clases de homotopía es precisamente $\pi_{2n-1}(S^n)$. Así, el invariante de Hopf puede entenderse como la aplicación bien definida $h : \pi_{2n-1}(S^n) \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por $h([f]) = h_f$. Esta construcción reduce el problema de clasificación de aplicaciones nulhomótopas entre esferas al de encontrar una función con invariante de Hopf distinto de cero, pues en tal caso $\pi_{2n-1}(S^n) \neq 0$. Más aún, esta aplicación h es un homomorfismo de grupos, como se demuestra a continuación.

Recordando de la Sección 5.5.1 que la suma en $\pi_{2n-1}(S^{2n-1})$ es $[f_1] + [f_2] = [(f_1 \vee f_2) \circ \theta]$ con $\theta : S^{2n-1} \rightarrow S^{2n-1} \vee S^{2n-1}$ el colapso del ecuador, y denotando $g := (f_1 \vee f_2) \circ \theta$, hay que demostrar que $h(g) = h(f_1) + h(f_2)$. Para ello, se considera el siguiente diagrama conmutativo (para $i = 1, 2$):

$$\begin{array}{ccccccccc}
S^{2n-1} & \xrightarrow{g} & S^n & \xrightarrow{\iota_g} & C_g & \xrightarrow{\pi_g} & S(S^{2n-1}) & \xrightarrow{S(g)} & S(S^n) \\
\downarrow \theta & & \downarrow 1 & & \downarrow r & & \downarrow S(\theta) \equiv \theta & & \downarrow S(1) = 1 \\
S^{2n-1} \vee S^{2n-1} & \xrightarrow{f_1 \vee f_2} & S^n & \xrightarrow{\iota_{f_1 \vee f_2}} & C_{f_1 \vee f_2} & \xrightarrow{\pi_{f_1 \vee f_2}} & S(S^{2n-1}) \vee S(S^{2n-1}) & \xrightarrow{S(f_1) \vee S(f_2)} & S(S^n) \\
\uparrow \theta & & \uparrow 1 & & \uparrow r_i & & \uparrow q_i & & \uparrow 1 \\
S^{2n-1} & \xrightarrow{f_i} & S^n & \xrightarrow{\iota_{f_i}} & C_{f_i} & \xrightarrow{\pi_{f_i}} & S(S^{2n-1}) & \xrightarrow{S(f_i)} & S(S^n)
\end{array}$$

donde $r : C_g \rightarrow C_{f_1 \vee f_2}$ y $r_i : C_{f_i} \rightarrow C_{f_1 \vee f_2}$ y $q_i : S^{2n} \rightarrow S^{2n} \vee S^{2n}$ son las inclusiones naturales que cierran el diagrama. Ahora se aplica el funtor $\tilde{K}$, teniendo en cuenta que $\tilde{K}(S^{2n-1}) = \tilde{K}(S(S^n)) = \tilde{K}(S^{n+1}) = 0$ y que $\tilde{K}(S(S^{2n-1}) \vee S(S^{2n-1})) \cong \tilde{K}(S^{2n}) \oplus \tilde{K}(S^{2n})$. Se obtiene el siguiente diagrama

conmutativo de filas exactas:

$$\begin{array}{ccccccc}
& & \tilde{K}(C_g) & \xleftarrow{\pi_g^*} & \tilde{K}(S^{2n}) & \xleftarrow{\quad} & 0 \\
& \swarrow & \uparrow r^* & & \uparrow \theta^* & & \\
0 & \xleftarrow{\quad} & \tilde{K}(S^n) & \xleftarrow{\quad} & \tilde{K}(C_{f_1 \vee f_2}) & \xleftarrow{\pi_{f_1}^* \oplus \pi_{f_2}^*} & \tilde{K}(S^{2n}) \oplus \tilde{K}(S^{2n}) \xleftarrow{\quad} 0 \\
& \swarrow & \downarrow r_i^* & & \downarrow q_i^* & & \\
& & \tilde{K}(C_{f_i}) & \xleftarrow{\pi_{f_i}^*} & \tilde{K}(S^{2n}) & \xleftarrow{\quad} & 0
\end{array}$$

Ahora, la sucesión exacta de la fila intermedia escinde por ser uno de los grupos extremos $\tilde{K}(S^n)$ libre, así $\tilde{K}(C_{f_1 \vee f_2}) \cong \tilde{K}(S^n) \oplus \tilde{K}(S^{2n}) \oplus \tilde{K}(S^{2n})$ es isomorfo a $\mathbb{Z}^3$, pudiendo elegirse un sistema de generadores libres a , b_1 y b_2 que provienen de los generadores canónicos de $\tilde{K}(S^n)$ y sendos grupos $\tilde{K}(S^{2n})$ respectivamente, es decir aquellos tales que $r_i^*(a) = a_{f_i}$, $r_i^*(b_i) = b_{f_i}$ y $r_1^*(b_2) = r_2^*(b_1) = 0$, y por tanto con $\pi_{f_1}^*((\beta_{2n}, 0)) = b_1$, $\pi_{f_2}^*((0, \beta_{2n})) = b_2$ y $a \mapsto \beta_n$. Al igual que en la demostración de las relaciones algebraicas de a_f y b_f , se tiene $b_i^2 = ab_i = b_1b_2 = 0$ para $i = 1, 2$. La salvedad es que $a^2 \in \text{Im}(\pi_{f_1}^* \oplus \pi_{f_2}^*)$ y por tanto existen h_1 y h_2 enteros tales que $a^2 = h_1b_1 + h_2b_2$. Por tanto $a_{f_i}^2 = r_i^*(a^2) = r_i^*(h_ib_i) = h_ib_{f_i}$, luego $h_1 = h_{f_1}$ y $h_2 = h_{f_2}$. Ahora, de la conmutatividad del cuadrado superior, y del hecho de que θ^* es aditiva, es decir $\theta^*(\beta_{2n}, 0) = \theta^*(0, \beta_{2n}) = \beta_{2n}$, se tiene $b_g = \pi_g^* \circ \theta^*(\beta_{2n}, 0) = r^*(\pi_1^* \oplus \pi_2^*((\beta_{2n}, 0))) = r^*(b_1)$, y lo mismo para b_2 , así que $r_i^*(b_i) = b_g$. Por tanto aplicando r^* $a^2 = h(f_1)b_1 + h(f_2)b_2$, se tiene $a_g^2 = (h(f_1) + h(f_2))b_g$, por tanto $h(g) = h(f_1) + h(f_2)$, lo que prueba que el invariante de Hopf es un homomorfismo de grupos.

6.2. Operaciones de Adams

Como se verá en las secciones siguientes, la existencia de aplicaciones entre esferas con invariante de Hopf igual a ± 1 resultará de un interés extraordinario y tendrá consecuencias profundas en varias ramas de las matemáticas. El teorema de Atiyah-Adams, que se presentará la siguiente Sección 6.3, clarificará enormemente este asunto. Para ser capaces de entender la demostración de dicho resultado, se introducen en esta sección las operaciones de Adams, cuyas propiedades reducen la prueba a unas pocas líneas.

6.2.1. λ -Anillos

Hasta ahora se ha extraído información de las operaciones internas entre clases de fibrados, $\oplus$ y $\otimes$, y del K-cup product, pero no se ha explotado el producto exterior Λ^i de fibrados. Precisamente en él está la clave para resolver esta cuestión, sus propiedades motivan esta definición:

Definición 6.4. Un λ -**semianillo** es un par $(R, \{\lambda^i\}_{i \geq 0})$ donde R es un semianillo unitario y cada $\lambda^i : R \rightarrow R$ es una aplicación verificando:

1. λ^0 es la función constantemente 1 y λ^1 es la identidad de R .
2. $\lambda^k(x + y) = \sum_{i+j=k} \lambda^i(x)\lambda^j(y)$

Esta definición se generaliza de forma natural a λ -anillo que es un λ -semianillo con su estructura subyacente. Esta definición introduce una nueva categoría, los morfismos $u : (R, \lambda^i) \rightarrow (R', \lambda^i)$ llamados **homomorfismos de λ -semianillos** consisten en un homomorfismo de semianillos $u : R \rightarrow R'$ tal que $u(\lambda^i(x)) = \lambda^i(u(x))$ para cada $x \in R$ e $i \geq 0$.

Como se había anticipado, el conjunto de las clases de isomorfía de fibrados vectoriales sobre X , $Vect_F(X)$, admite estructura de λ -semianillo con el producto exterior $\lambda^i(\{\xi\}) := \{\Lambda^i \xi\}$, gracias al isomorfismo de la Proposición 4.20. Más aún, es posible llevar el funtor $Vect_F$ a la categoría de λ -semianillos, pues para toda aplicación continua $f : Y \rightarrow X$ y todo fibrado vectorial ξ sobre X , se tienen isomorfismos $f^*(\Lambda^i \xi) \cong \Lambda^i f^*(\xi)$, gracias a la Proposición 4.20.

Interesa dotar a $K_F(X)$ de estructura de λ -anillo compatible con la de $Vect_F(X)$, existe un procedimiento generalizado para dotar a la completación de Grothendieck de dicha estructura. En un λ -semianillo R , se define una función a las series formales con coeficientes en el anillo $\lambda_t : R \rightarrow R[[t]]$ (análoga a la serie de Hilbert-Poincaré del Álgebra Conmutativa) por $\lambda_t(x) = \sum_{i \geq 0} \lambda^i(x) t^i$. Por la propiedad (2) de la definición de λ -semianillo, $\lambda_t(x+y) = \sum_{k \geq 0} \sum_{i+j=k} \lambda^i(x) t^i \lambda^j(y) t^j = \lambda_t(x) \lambda_t(y)$. Ahora, sea $\hat{R}$ la completación de Grothendieck de R y sea $\theta : R \rightarrow \hat{R}$ el homomorfismo natural de semianillos que aparece en la construcción. Ahora, olvidando la segunda operación y tratando R como monoide abeliano, $\hat{R}$ como grupo abeliano y θ como homomorfismo de monoides, y haciendo uso de que $R[[t]]$ es un grupo abeliano con el producto, como $\lambda_t(x+y) = \lambda_t(x) \lambda_t(y)$ define un homomorfismo de monoides, por la construcción de Grothendieck, existe un único homomorfismo de grupos $\hat{\lambda}_t : \hat{R} \rightarrow R[[t]]$ que extienda a λ_t , es decir $\hat{\lambda}_t \circ \theta = \lambda_t$. Ahora, se pueden definir las operaciones $\hat{\lambda}^i$ en $\hat{R}$ como el coeficiente asociado en la descomposición como serie formal de $\hat{\lambda}_t(x) = \sum_{i \geq 0} \hat{\lambda}^i(x) t^i$. Como la $\hat{\lambda}_t$ es el único homomorfismo de grupos compatible con θ y λ_t , las operaciones $\hat{\lambda}^i$ están unívocamente determinadas. De esta forma, $K(X)$ tiene estructura de λ -anillo definida en cada clase $\lambda^i(\{\xi\}) = \{\Lambda^i \xi\}$ y el homomorfismo inducido por cada aplicación continua $f : Y \rightarrow X$ es de λ -anillos.

6.2.2. Operaciones ψ de Adams

Las operaciones λ^i obtenidas del producto exterior encapsulan la información necesaria para probar el teorema de Atiyah-Adams, pero dicha información debe ser desencapsulada de la manera adecuada, esa manera es precisamente la que dictan las operaciones de Adams que se presentan en esta sección.

Definición 6.5. En un λ -semianillo considérese la serie formal $\psi_t(x) = \sum_{k \geq 1} \psi^k(x) t^k$ definida formalmente (la derivada es formal) como $\psi_{-t}(x) = -\frac{t}{\lambda_t(x)} \frac{d}{dt}(\lambda_t(x))$. Los coeficientes definen aplicaciones $\psi^k : R \rightarrow R$ que reciben el nombre de **operaciones de Adams**.

A continuación, se demuestran algunas propiedades básicas de estas operaciones

Proposición 6.6. 1. $\psi^k : R \rightarrow R$ es aditiva, es decir $\psi^k(x+y) = \psi^k(x) + \psi^k(y)$ para cada $k \geq 1$ y $x, y \in R$.

2. Si $u : R \rightarrow R'$ es un homomorfismo de λ -anillos, se tiene la relación $u(\psi^k(x)) = \psi^k(u(x))$ para cada $x \in R$.

3. Si $\lambda^i(x) = 0 \forall x \in R, \forall i \geq 2$ entonces $\psi^k(x) = x^k \forall x \in R \forall k \geq 1$.

4. Para cada x en un λ -anillo R , se verifica la relación:

$$\psi^k(x) - \lambda^1(x) \psi^{k-1}(x) + \dots + (-1)^{k-1} \lambda^{k-1}(x) \psi^1(x) + (-1)^k k \lambda^k(x) = 0$$

Demostración. 1. Por las propiedades de la derivada formal y el comportamiento de λ_t respecto a la suma de elementos de R , se tiene. $\psi_{-t}(x+y) = -t(\frac{d\lambda_t(x)}{dt} \lambda_t(y) + \lambda_t(x) \frac{d\lambda_t(y)}{dt}) / (\lambda_t(x) \lambda_t(y)) =$

- $\psi_{-t}(x) + \psi_{-t}(y)$. Por unicidad de los coeficientes de estas series formales se desprende la relación.
2. Por ser u homomorfismo de anillos, conmuta con la derivada formal y cumple $u(xy^{-1}) = u(x)u(y)^{-1}$ para y unidad de R . Por ser u homomorfismo de λ -anillos, conmuta con cada λ^i y en consecuencia con λ_t . Con todo $u(\frac{d}{dt}\lambda_t(x)) = \frac{d}{dt}u(\lambda_t(x)) = \frac{d}{dt}\lambda_t(u(x))$. Y $u(\psi_{-t}(x)) = u(-t\frac{\lambda'_t(x)}{\lambda(x)}) = -t\frac{\lambda'_t(u(x))}{\lambda(u(x))} = \psi_{-t}(u(x))$. De nuevo, por unicidad de los coeficientes de sendas series formales se desprende el resultado.
3. Si $\lambda^i \equiv 0$ para $i \geq 2$, entonces $\lambda_t(x) = 1 + tx$, por tanto $\frac{d}{dt}\lambda_t(x) = x$. Así, $\psi_{-t}(x) = -t\frac{x}{1+tx} \implies \psi_t(x) = \frac{tx}{1-tx} \implies \psi_t(x) = tx \sum_{k \geq 0} (tx)^k = \sum_{k \geq 1} x^k t^k \implies \psi^k(x) = x^k$ para cada $k \geq 1$.
4. Escribiendo explícitamente la relación $\lambda_t(x)\psi_{-t}(x) + t\frac{d}{dt}\lambda_t(x) = 0$, se tiene:

$$\left(\sum_{i \geq 0} \lambda^i(x) t^i \right) \left(\sum_{j \geq 1} (-1)^j \psi^j(x) t^j \right) + t \sum_{k \geq 0} (k+1) \lambda^{k+1}(x) t^{k+1} = 0$$

Por distributividad del producto respecto a la suma en el primer término de la ecuación anterior, se obtiene otra serie formal cuyo coeficiente k -ésimo es $\sum_{i+j=k} (-1)^i \lambda^i(x) \psi^j(x)$. Aumentando en una unidad el índice del segundo término (empezando a contar en $k = 1$) se obtiene finalmente la igualdad entre series formales:

$$\sum_{k \geq 1} \left(\sum_{i+j=k} (-1)^i \lambda^i(x) \psi^j(x) + k \lambda^k(x) \right) t^k = 0$$

Por unicidad de los coeficientes de las series formales se desprende la relación de (4). $\square$

Las propiedades (1) y (2) de la proposición anterior son autoexplicativas. La propiedad (3) en el contexto de la K -teoría dice que las operaciones de Adams ψ^k actúan sobre las clases de los fibrados de línea $\{\zeta\}$ (ya que en ellos $\Lambda^r \zeta = 0$ para $r \geq 2$) como $\psi^k(\{\zeta\}) = \{\zeta\}^k$. La propiedad (4) da una importante relación algebraica (à la Newton-Girard) entre las operaciones λ^i y las operaciones de Adams, conviene destacar varios casos particulares que serán de utilidad:

- $\psi^1(x) - \lambda^1(x) = 0$, por tanto $\psi^1(x) = \lambda^1(x) = x$.
- $\psi^2(x) - \lambda^1(x)\psi^1(x) + 2\lambda^2(x) = 0$, por tanto $\psi^2(x) = x^2 - 2\lambda^2(x)$.
- $\psi^3(x) - \psi^2(x)\lambda^1(x) + \psi^1(x)\lambda^2(x) - 3\lambda^3(x) = 0$, por tanto $\psi^3(x) = x^3 - 3x\lambda^2(x) + 3\lambda^3(x)$.

6.2.3. λ -Anillos escindidos

La relación fundamental para poder probar el teorema de Atiyah-Adams es $\psi^k \circ \psi^l = \psi^{kl}$ para todo $k, l \geq 1$. Esta relación no está garantizada a priori en cualquier λ -semianillo, pero sí en unos adecuados, los escindidos, como se mostrará en esta sección. Para ello, es necesaria la generalización algebraica de los fibrados de línea, que serán el análogo de los generadores de un espacio vectorial en este contexto. Se definen de la forma más natural posible, atendiendo a la propiedad (3) de la Proposición 6.6. Sea $(R, \{\lambda^i\}_{i \geq 0})$ un λ -semianillo, se llaman **elementos de línea** a los del conjunto $L = \{x \in R : \lambda^i(x) = 0 \ \forall i \geq 2\}$ si es no vacío y multiplicativamente cerrado. La noción de escisión se traducirá en poder descomponer los fibrados (salvo isomorfismo) como suma de fibrados de línea (igual que un espacio vectorial como suma directa de subespacios de dimensión 1). Así, se tiene

Definición 6.7. Un λ -semianillo R **escinde** si para toda colección finita de elementos $x_1, \dots, x_r \in R$ existe un monomorfismo $u : R \hookrightarrow R'$ de λ -semianillos donde R' es un λ -semianillo con elementos de línea L y tal que cada $u(x_i)$ descompone como suma de elementos de línea de L .

Con esta definición, en primer lugar se tiene que cada operación de Adams $\psi^k : R \rightarrow R$ es un homomorfismo de semianillos si R es escindido. Como por la propiedad (1) de la Proposición 6.6, ψ^k es aditiva, es decir, homomorfismo de monoides, basta ver que preserva productos. Sean $x, y \in R$, $u : R \rightarrow R'$ el monomorfismo de la definición, y $u(x) = x_1 + \dots + x_r$, $u(y) = y_1 + \dots + y_s$ descomposiciones en elementos de línea. Como u es homomorfismo de λ -semianillos, se tiene $u(\psi^k(xy)) = \psi^k(u(xy)) = \psi^k(u(x)u(y)) = \sum_{i,j} \psi^k(x_i)\psi^k(y_j)$. Ahora, por ser elementos de línea (propiedad (3) de la Proposición 6.6), $\sum_{i,j} \psi^k(x_i)\psi^k(y_j) = \sum_{i,j} x_i^k y_j^k = (\sum_i x_i^k)(\sum_j y_j^k) = \sum_i \psi^k(x_i) \sum_j \psi^k(y_j) = \psi^k(u(x))\psi^k(u(y)) = u(\psi^k(x))u(\psi^k(y)) = u(\psi^k(x)\psi^k(y))$. Como u es inyectiva, $\psi^k(xy) = \psi^k(x)\psi^k(y)$. Lo que demuestra la afirmación. Pero más aún, por (2) de la Proposición 6.6 $u(\psi^k(\psi^l(x))) = \psi^k(\psi^l(u(x))) = \psi^k(\psi^l(x_1 + \dots + x_r)) = \psi^k(x_1^l + \dots + x_r^l) = (x_1^l)^k + \dots + (x_r^l)^k = x_1^{kl} + \dots + x_r^{kl} = \psi^{kl}(x_1 + \dots + x_r) = u(\psi^{kl}(x))$ (donde se ha usado de nuevo que los x_i eran elementos de línea, y los x_i^l también (pues el conjunto de los elementos de línea L es multiplicativamente cerrado por definición). De nuevo, por inyectividad de u se desprende la relación $\psi^k \circ \psi^l(x) = \psi^{kl}(x)$ para todo $x \in R$, y por tanto a nivel de aplicaciones. Todo lo demostrado en esta sección se resume en el siguiente resultado:

Proposición 6.8. *Si $(R, \{\lambda^i\}_{i \geq 0})$ es un λ -semianillo con elementos de línea L , se cumple:*

- Las operaciones de Adams $\psi^k : R \rightarrow R$ son homomorfismos de semianillos para cada $k \geq 1$.
- Para cada $k, l \geq 1$ se tiene la relación:

$$\psi^k \circ \psi^l = \psi^{kl}$$

Es posible demostrar que para un espacio compacto y T_2 , X , $K(X)$ y $KO(X)$ son λ -anillos escindidos. La demostración puede hacerse de manera puramente algebraica, vía la introducción de G -módulos, toros maximales y del anillo de representación de un grupo (véase el libro de Husemoller [13]); o puede realizarse por medio de otro resultado en K -teoría, el principio de escisión, cuya demostración implicaría introducir los fibrados de bandera y el teorema de Leray-Hirsch (véanse los libros de Atiyah y Hatcher [2] [11]). En cualquier caso, la demostración de este resultado aumentaría significativamente la longitud del trabajo y alejaría más el foco del objetivo principal, así que se ha optado por no incluirla. Por tanto, la Proposición 6.8 es aplicable en K -teoría (en la categoría de espacios con la que se trabaja).

6.2.4. Operaciones de Adams en esferas

Como se demostró antes, $\psi^k(\{\zeta\}) = \{\zeta\}^k$ con ζ un fibrado de línea sobre X . Por tanto, si $(\{\zeta\} - 1)^2 = 0$ (como ocurre con el generador β_2 de $\tilde{K}(S^2)$), $\psi^k(\{\zeta\} - 1) = \{\zeta\}^k - 1 = (\{\zeta\} - 1 + 1)^k - 1 = \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} (\{\zeta\} - 1)^m - 1 = 1 + \binom{k}{1} (\{\zeta\} - 1) - 1 = k(\{\zeta\} - 1)$. Más aún, por el Teorema 5.24, cada β_{2n} de $\tilde{K}(S^{2n})$ se envía por el morfismo natural $\tilde{K}(S^{2n}) \rightarrow \tilde{K}(S^2 \times \dots \times S^2)$ a $a_1 \dots a_n$, y cada $a_i = \{\zeta_i\} - 1$ verifica la propiedad anterior. Aplicando ψ^k (que es un homomorfismo por la Proposición 6.8), el morfismo natural actúa como sigue $\psi^k(\beta_{2n}) \mapsto \psi^k(a_1 \dots a_n) = \psi^k(a_1) \dots \psi^k(a_n) = (ka_1) \dots (ka_n) = k^n a_1 \dots a_n$, que es la imagen por el morfismo natural de $k^n \beta_{2n}$. Como el morfismo natural es inyectivo (supuesto n par), se tiene $\psi^k(\beta_{2n}) = k^n \beta_{2n}$.

6.3. El teorema de Atiyah-Adams

A propósito de su introducción en la sección anterior, el teorema de Atiyah-Adams resolverá casi por completo el problema de existencia de aplicaciones entre esferas con invariante de Hopf

± 1 . En particular, limitará el estudio a tres dimensiones particulares, sugiriendo que las esferas de dichas dimensiones poseen propiedades distinguidas. Este teorema fue demostrado originalmente por Adams en 1958 (véase [1]), su demostración ocupaba unas 80 páginas y utilizaba operaciones secundarias en cohomología. En contraste con esta demostración, una vez desarrollada la K-teoría y las propiedades de las operaciones de Adams, la demostración ocupa unas líneas. Con lo desarrollado en el trabajo ya se puede efectuar dicha demostración, a falta de un par de observaciones.

Se quiere estudiar cuándo es posible encontrar una aplicación de invariante de Hopf ± 1 , así que sea $f : S^{2m-1} \rightarrow S^m$ una aplicación con $h_f \in \{1, -1\}$. El único caso posible es aquel en el que m es par (pues de ser impar $h_f = 0$), por tanto sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $m = 2n$. Como en las secciones anteriores, de la sucesión exacta:

$$0 \longrightarrow \tilde{K}(S^{4n}) \xrightarrow{\pi^*} \tilde{K}(C_f) \xrightarrow{\iota^*} \tilde{K}(S^{2n}) \longrightarrow 0$$

se obtiene que a_f y b_f son un sistema libre de generadores de $\tilde{K}(C_f)$, y por ser $h_f \in \{1, -1\}$, $a_f^2 = \pm b_f$. Ahora, por lo observado en la Subsección 6.2.4, se tiene $\psi^k(\beta_{4n}) = k^{2n}\beta_{4n}$. Por la Proposición 6.6 (2), $\psi^k(b_f) = \psi^k(\pi^*(\beta_{4n})) = \pi^*(\psi^k(\beta_{4n})) = k^{2n}\pi^*(\beta_{4n}) = k^{2n}b_f$, por tanto $\psi^k(b_f) = k^{2n}b_f$. Por ser $\tilde{K}(C_f)$ libre, para cada $k \geq 1$ existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $\psi^k(a_f) = xa_f + yb_f$. Aplicando ι^* a esta ecuación, en el miembro izquierdo: $\iota^*(\psi^k(a_f)) = \psi^k(\iota^*(a_f)) = \psi^k(\beta_{2n}) = k^n\beta_{2n}$, donde en la primera igualdad se ha usado la parte dos de la Proposición 6.6, y en la última el resultado de la Sección 6.2.4. En el miembro derecho: $\iota^*(xa_f + yb_f) = x\iota^*(a_f) + y\iota^*(b_f) = x\beta_{2n} + 0$. Por tanto $k^n\beta_{2n} = x\beta_{2n}$ y por ser un grupo libre $x = k^n$. Denotando por $q(k)$ a y , se tiene para cada $k \geq 1$ la relación $\psi^k(a_f) = k^n a_f + q(k)b_f$.

Más aún en estas condiciones, como se verá a continuación, $q(2)$ es impar. Para verlo, de las relaciones de la Proposición 6.6 (4) aplicadas a a_f : $\psi^2(a_f) = a_f^2 - 2\lambda^2(a_f)$. Despejando e introduciendo la actuación de Adams sobre a_f se tiene: $2\lambda^2(a_f) = (a_f^2 - \psi^2(a_f)) = (a_f^2 - 2^n a_f + q(2)b_f)$, como $a_f^2 = \pm 1$, $2\lambda^2(a_f) = -2^n a_f + (q(2) \pm 1)b_f$. Como $\lambda^2(a_f) \in \mathbb{Z}$ y la descomposición ocurre en un grupo libre, ambos coeficientes deben ser múltiplos de 2, en particular $q(2) \pm 1$ es par, de donde $q(2)$ es impar.

Con estas observaciones se puede enunciar y demostrar el **teorema de Atiyah-Adams**.

Teorema 6.9 (Atiyah-Adams). *Si existe una aplicación continua $f : S^{2m-1} \rightarrow S^m$ con invariante de Hopf $h_f = 1$, entonces $m \in \{2, 4, 8\}$.*

Demostración. Con la notación anterior, tomando $m = 2n$. Sea k cualquier impar, se aplican iteradamente las operaciones de Adams siguientes:

$$\begin{aligned} \psi^2(\psi^k(a_f)) &= \psi^2(k^n a_f + q(k)b_f) \\ &= k^n \psi^2(a_f) + q(k)\psi^2(b_f) \\ &= k^n(2^n a_f + q(2)b_f) + q(k)2^{2n}b_f \\ &= k^n 2^n a_f + (k^n q(2) + 2^{2n}q(k))b_f \end{aligned}$$

Y análogamente:

$$\begin{aligned} \psi^k(\psi^2(a_f)) &= \psi^k(2^n a_f + q(2)b_f) \\ &= 2^n \psi^k(a_f) + q(2)\psi^k(b_f) \\ &= 2^n(k^n a_f + q(k)b_f) + q(2)k^{2n}b_f \\ &= k^n 2^n a_f + (2^n q(k) + q(2)k^{2n})b_f \end{aligned}$$

Ahora, por la proposición 6.8), $\psi^2 \circ \psi^k = \psi^{2k} = \psi^k \circ \psi^2$, por lo que las expresiones anteriores deben coincidir:

$$k^n 2^n a_f + (k^n q(2) + 2^{2n} q(k)) b_f = k^n 2^n a_f + (2^n q(k) + q(2) k^{2n}) b_f$$

Por unicidad de la descomposición en una base de un grupo libre, aplicada a la componente en b_f :

$$k^n q(2) + 2^{2n} q(k) = 2^n q(k) + q(2) k^{2n}$$

O equivalentemente:

$$q(2) k^n (k^n - 1) = q(k) 2^n (2^n - 1)$$

Como el miembro derecho es múltiplo de 2^n , se tiene que 2^n divide al miembro izquierdo, pero $q(2)$ es impar, y k^n es impar por ser producto de impares. Por tanto $k^n - 1$ es múltiplo de 2^n . Como esta demostración se ha hecho para un k impar genérico, para todo k impar se tiene la relación:

$$k^n \equiv 1 \pmod{2^n}$$

Para $n = 1$ la relación es trivialmente cierta. Para $n = 2$, se requiere que el cuadrado de todo impar sea congruente con 1 módulo 4, en efecto $1^2 = 1 \equiv 1 \pmod{4}$ y $3^2 = 9 = 2 \cdot 4 + 1 \equiv 1 \pmod{4}$, por tanto se cumple. Ahora, para $n \geq 3$, fijando $k = 3$, se tiene que $8|2^n$ y $2^n|3^k - 1$, luego $3^n \equiv 1 \pmod{8}$. Ahora bien, si n es par, existe un $m \geq 2$ tal que $n = 2m$, luego $3^n = 9^m$ y como $9 \equiv 1 \pmod{8}$, $9^m \equiv 1^m = 1 \pmod{8}$. En cambio, si n es impar, existe un $k \geq 1$ tal que $n = 2m + 1$, luego $3^n = 3 \cdot 9^m$, y como $9^m \equiv 1 \pmod{8}$, $3^n \equiv 3 \pmod{8}$, luego n es necesariamente par. Ahora bien, en tal caso, recuperando la identidad inicial (con $k = 3$) $2^{2m} = 4^m | 3^{2m} - 1 = (3^m - 1)(3^m + 1)$. Pero $3^m - 1$ y $3^m + 1$ son pares consecutivos, luego $\text{mcd}(3^m - 1, 3^m + 1) = 2$. Luego uno y solo uno de los factores $3^m - 1$ y $3^m + 1$ es divisible por 2 pero no por 4, por tanto $2^{2m-1} | 3^m - 1$ ó $2^{2m-1} | 3^m + 1$. En particular $2^{2m} - 1 \leq \max(3^m - 1, 3^m + 1)$, es decir $\frac{1}{2} 4^m \leq 3^m + 1$, pero la parte izquierda de la desigualdad es creciente como función en m y para $m = 3$ se viola, pues $\frac{1}{2} 4^3 = 32 \geq 3^3 + 1 = 28$. Para $m = 2$ la desigualdad se respeta y $n = 2m = 4$, además en tal caso, igualdad original es cierta, pues los impares módulo $2^4 = 16$ son $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\}$ cuyas potencias cuartas son todas congruentes con 1 módulo 16. Se concluye que los únicos casos no descartados son $n = 1, 2$ y 4 (es decir $m = 2, 4$ y 8). $\square$

Como queda de manifiesto en la demostración, la K-teoría simplifica notablemente la prueba. Las operaciones de Adams transforman un problema algebraico y topológico en un problema aritmético fácilmente resoluble. En cuanto a su enunciado, el teorema de Atiyah-Adams muestra que las únicas esferas entre las que podrían existir aplicaciones con invariante de Hopf ± 1 son $S^3 \rightarrow S^2$ (las esferas que aparecen en la fibración de Hopf), $S^7 \rightarrow S^4$ y $S^{15} \rightarrow S^8$, pero no dice que tales aplicaciones existan. En la siguiente sección se demuestra que efectivamente, en todos esos casos existen aplicaciones con invariante de Hopf ± 1 , y se exploran consecuencias importantes de este hecho y del teorema de Atiyah-Adams.

6.4. El invariante de Hopf y el grado

6.4.1. Join topológico

Existe una construcción topológica, generalizando a la suspensión, y que resultará útil para el cálculo de invariantes de Hopf, el **join** o la **juntura topológica**. Si la suspensión de un espacio X , puede entenderse como el conjunto $S(X)$ de todos los segmentos conectando puntos de X a dos puntos fijos, el join entre dos espacios $X * Y$ será el conjunto de todos los posibles segmentos conectando puntos de ambos espacios. Más precisamente, si X e Y son espacios topológicos, se define el join como el espacio $X * Y := (X \times I \times Y) / ((x, 0, y) \sim (x', 0, y), (x, 1, y) \sim (x, 1, y'))$ (para

cada $x, x' \in X, y, y' \in Y$) con la topología cociente.

El join de un espacio X y un punto $\{y_0\}$ es precisamente el cono topológico de X , $X * \{y_0\} \cong C(X)$. De la misma forma, el join de X con S^0 es la suspensión de X , $X * S^0 \cong S(X)$. En particular, $S^0 * S^n \cong S(S^n) \cong S^{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Viendo $S^1 * S^1$ como el conjunto de segmentos entre sendos espacios, y haciendo uso de la proyección estereográfica puede demostrarse que $S^1 * S^1 \cong S^3$. Todas estas relaciones quedan formalizadas y generalizadas por las siguientes aplicaciones:

- $u : S^{n-1} * S^{m-1} \rightarrow \partial(B^n \times B^m) = (B^n \times S^{m-1}) \cup (S^{n-1} \times B^m)$ dada por:

$$u([x, t, y]) = \left(2 \min \left(t, \frac{1}{2} \right) x, 2 \min \left(1 - t, \frac{1}{2} \right) y \right)$$

- $v : S^{n-1} * S^{m-1} \rightarrow S^{n+m-1}$ dada por:

$$v([x, t, y]) = \left(\sin \left(\frac{\pi t}{2} \right) x, \cos \left(\frac{\pi t}{2} \right) y \right)$$

Se trata de biyecciones continuas de un espacio compacto (por ser cociente de un compacto) a un espacio T_2 , por tanto u y v son **homeomorfismos**.

Por último, para fijar notación y conceptos. Si $x_0 \in X$ e $y_0 \in Y$ son puntos base de ambos espacios, como el join es el conjunto formado por todos los segmentos uniendo dos puntos, existirán $t, t' \in I$, $x \in X, y \in Y$ tales que $[(x_0, t, y)] = [(x, t', y_0)]$, este será el punto base de $X * Y$. Para la suspensión de Z , $S(Z) \cong Z * S^0$, los elementos se denotarán simplemente por $[(z, t)]$, la traducción a clases del join (como $S^0 = \{1, -1\}$) es:

$$[z, t] \equiv \begin{cases} [z, 2t, -1] & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \quad (\text{Hemisferio Sur}) \\ [z, 2(1-t), 1] & \text{si } \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \quad (\text{Hemisferio Norte}) \end{cases}$$

y si z_0 es punto base de Z , $[(z_0, t)] = [(z_0, t')]$ lo es de $S(Z)$. El homeomorfismo v viendo el join $S^n * S^0$ como suspensión se denotará por $w : S(S^n) \rightarrow S^{n+1}$ y se puede escribir explícitamente como:

$$w([(z, t)]) = (\sin(\pi t)z, -\cos(\pi t))$$

6.4.2. La construcción de Hopf

Cada aplicación del espacio producto $f : X \times Y \rightarrow Z$ induce de manera natural una aplicación $H(f) : X * Y \rightarrow S(Z)$ en el join, definida por $H(f)([(x, t, y)]) = [f(x, y), t]$. Por construcción, dicha aplicación está bien definida, y recibe el nombre de **construcción de Hopf de f** .

Esta construcción exhibe dos propiedades directas de probar, en primer lugar, si f preserva puntos base, entonces $H(f)$ también: en efecto, $H(f)[(x_0, t, y_0)] = [f(x_0, y_0), t] = [z_0, t]$. La segunda propiedad es que a cada homotopía $f_s : X \times Y \rightarrow Z$ con punto base fijo le hace corresponder una homotopía $H(f_s)$ con punto base fijo.

Demostración. La homotopía vista como aplicación $F : X \times Y \times I \rightarrow Z$ induce una aplicación continua $\hat{F} : X \times Y \times I \times I \rightarrow Z \times I$ dada por $\hat{F}(x, y, t, s) = (f_s(x, y), t)$. Como la proyección al cociente $\pi : Z \times I \rightarrow S(Z)$ es continua, la composición $\pi \circ \hat{F} : X \times Y \times I \times I \rightarrow S(Z)$ es continua. Como I es compacto, por la propiedad universal del espacio cociente, $\hat{F}$ extiende a una aplicación continua $H : X * Y \times I \rightarrow S(Z)$ tal que $H([x, t, y], s) = H(f_s)([x, t, y])$. $\square$

Ejemplo 6.10. Es ilustrativo realizar un cálculo explícito para determinar la construcción de Hopf de una aplicación continua entre esferas. Por motivos que serán evidentes al terminar la sección, se escoge como aplicación continua $f : S^1 \times S^1 \rightarrow S^1$ dada por $f(z, w) = zw^*$ (en notación compleja), es decir, $f(e^{i\alpha}, e^{i\beta}) = e^{i(\alpha-\beta)}$. Parece un ejemplo bastante natural. Su construcción de Hopf viene dada simplemente por $H(f)[e^{i\alpha}, t, e^{i\beta}] = [e^{i(\alpha-\beta)}, t]$. Ahora entran en juego los homeomorfismos v y w presentados anteriormente. Se tiene el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} S^1 * S^1 & \xrightarrow{H(f)} & S(S^1) \\ v^{-1} \uparrow & & \downarrow w \\ S^3 & \xrightarrow{\hat{f}} & S^2 \end{array}$$

Donde $\hat{f}$ es la aplicación continua que cierra el diagrama de forma conmutativa, y que, en ocasiones, abusando del lenguaje, se denota por $H(f)$. Para describir explícitamente la actuación de dicha función sobre un punto $(z_0, z_1) \in S^3 \subset \mathbb{C}^2$, teniendo en cuenta que por el homeomorfismo v , $(z_0, z_1) \equiv (\sin(\pi t/2)e^{i\alpha}, \cos(\pi t/2)e^{i\beta})$, y siguiendo el diagrama por arriba, se tiene: $(\sin(\pi t/2)e^{i\alpha}, \cos(\pi t/2)e^{i\beta}) \mapsto [e^{i\alpha}, t, e^{i\beta}] \mapsto [e^{i(\alpha-\beta)}, t] \mapsto (e^{i(\alpha-\beta)}\sin(\pi t), -\cos(\pi t))$, usando las identidades trigonométricas del ángulo doble, cada componente de la imagen (con coordenadas en notación $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$) es

$$\begin{aligned} e^{i(\alpha-\beta)}\sin(\pi t) &= 2\sin(\pi t/2)e^{i\alpha}\cos(\pi t/2)e^{-i\beta} \equiv 2z_0z_1^* \\ -\cos(\pi t) &= -\cos^2(\pi t/2) + \sin^2(\pi t/2) \equiv -|z_1|^2 + |z_0|^2 \end{aligned}$$

Resumidamente $\hat{f} : S^3 \rightarrow S^2$ es la aplicación $(z_0, z_1) \mapsto (2z_0z_1^*, |z_0|^2 - |z_1|^2)$, la ilustre **fibración de Hopf**, y se denotará simplemente por $H(f) : S^3 \rightarrow S^2$.

6.4.3. El invariante de Hopf y el bigrado

En la Sección 1.7 se introdujo el concepto de grado de una aplicación $f : S^n \rightarrow S^n$ como el entero d tal que el homomorfismo f_* inducido por H_n es la multiplicación por d . En general, el concepto de grado se puede definir en cualquier teoría de (co)homología de manera independiente. Tentativamente se podría definir el grado en K -teoría de la misma manera, respecto al homomorfismo $f^* : \tilde{K}(S^n) \rightarrow \tilde{K}(S^n)$, pero esta definición falla en el caso de esferas de dimensión impar, pues f^* sería el homomorfismo nulo siempre, pero el grado de f (en el sentido homológico) no es cero. La propiedad adecuada para adaptar el concepto de grado es el hecho de que f y la aplicación inducida por la suspensión $S(f)$ tienen el mismo grado. Así, se podría definir el grado de $f : S^n \rightarrow S^n$ en K -teoría, como el entero $d = \deg(f)$ tal que $f^* : \tilde{K}(S^n) \rightarrow \tilde{K}(S^n)$ es la multiplicación por d , si n es par; o tal que $S(f)^* : \tilde{K}(S^{n+1}) \rightarrow \tilde{K}(S^{n+1})$ es la multiplicación por d , si n es impar. La equivalencia entre el grado homológico y el grado en K -teoría (que realmente no es una definición) se puede demostrar mediante la introducción del caracter de Chern (véanse [13], [11]) pero para evitar más extensión se prefiere introducir de esta manera. Relacionado al grado está el concepto de **bigrado** de una aplicación $f : S^n \times S^n \rightarrow S^n$, que se define como el par $\text{bideg}(f) = (\deg(f_1), \deg(f_2))$ donde $f_1 : S^n \rightarrow S^n$ es la aplicación que se obtiene de fijar un punto (cualquiera por ser S^n conexo por caminos) de la segunda esfera del dominio $f_1(x) := f(x, y_0)$ y lo mismo con f_2 . El siguiente teorema, permite calcular el invariante de Hopf de la construcción de Hopf de una aplicación continua utilizando el bigrado.

Teorema 6.11. Sea $f : S^{n-1} \times S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$ una aplicación continua (con n par) de bigrado $\text{bideg}(f) = (d_1, d_2)$, entonces $h(H(f)) = d_1d_2$. Siendo $H(f) : S^{2n-1} \rightarrow S^n$ (abusando de la notación) la composición de la construcción de Hopf de f con los homeomorfismos v^{-1} y w ($w \circ H(f) \circ v^{-1}$).

Demostración. Para simplificar la lectura de la demostración, se divide en varios pasos:

Paso 1 (Reescritura de espacios y aplicaciones): En primer lugar, denótese por S_i a la esfera S^{n-1} i -ésima (con $i = 1, 2$) y a $B_i = B^n$ la bola correspondiente de la que es frontera. Abusando del lenguaje se llama $H(f)$ a la aplicación $H(f) : \partial(B_1 \times B_2) \rightarrow S^n$ que resulta de la composición con los homeomorfismos u y w definidos al final de la Sección 6.4.1¹⁴. A su vez, se denotan por $H_{\pm}$ los hemisferios superior e inferior de $S^n(S^{n-1})$. Con esta notación, el mapping cone de $H(f)$ se forma del pegado $C_{H(f)} = (B_1 \times B_2) \cup_g S^n$ por la aplicación de pegado $g : B_1 \times B_2 \rightarrow C_{H(f)}$ tal que su restricción a $\partial(B_1 \times B_2)$ coincide con $H(f)$. De esta aplicación además se tiene $g(B_1 \times S_2) \subset H_+$ y $g(S_1 \times B_2) \subset H_-$.

Paso 2 (Determinación de la imagen de los generadores): Como $B_i/S_i \cong S^n$, se tienen isomorfismos $\tilde{K}(S^n) \cong \tilde{K}(B_i, S_i)$ para $i = 1, 2$. Como B_2 es contractible, el par $(B_1 \times B_2, S_1 \times B_2)$ retracts con deformación al par (B_1, S_1) , luego se tiene un isomorfismo $\tilde{K}(B_1, S_1) \cong \tilde{K}(B_1 \times B_2, S_1 \times B_2)$ y mutatis mutandis $\tilde{K}(B_2, S_2) \cong \tilde{K}(B_1 \times B_2, B_1 \times S_2)$. Finalmente, como $(B_1 \times B_2)/\partial(B_1 \times B_2) \cong S^{2n}$, se tiene un isomorfismo $\tilde{K}(S^{2n}) \cong \tilde{K}(B_1 \times B_2, \partial(B_1 \times B_2))$. Con todo, se obtiene el diagrama conmutativo de isomorfismos:

$$\begin{array}{ccc}
 \tilde{K}(B_1, S_1) \otimes \tilde{K}(B_2, S_2) & \longrightarrow & \tilde{K}(B_1 \times B_2, S_1 \times B_2) \otimes \tilde{K}(B_1 \times B_2, B_1 \times S_2) \\
 \uparrow & & \downarrow \text{K-cup} \\
 & & \tilde{K}(B_1 \times B_2, \partial(B_1 \times B_2)) \\
 & & \downarrow \\
 \tilde{K}(S^n) \otimes \tilde{K}(S^n) & & \tilde{K}(S^{2n})
 \end{array}$$

donde el isomorfismo de la tercera flecha del diagrama (seguido en sentido de las flechas) el K -cup product externo. Interesa conocer la imagen de los generadores $\beta_n \otimes \beta_n$, denotando por a_1 a la imagen de β_n en $\tilde{K}(B_1 \times B_2, S_1 \times B_2)$ y por a_2 a la imagen en $\tilde{K}(B_1 \times B_2, B_1 \times S_2)$, se tiene $\beta_n \otimes \beta_n \mapsto a_1 \otimes a_2 \mapsto a_1 a_2 \mapsto \beta_{2n}$.

Paso 3 (Simplificación de los K-grupos): Viendo g como una aplicación de pares $g : (B_1 \times B_2, S_1 \times B_2) \rightarrow (C_{H(f)}, H_-)$, se obtiene un homomorfismo inducido $g^* : \tilde{K}(C_{H(f)}, H_-) \rightarrow \tilde{K}(B_1 \times B_2, S_1 \times B_2)$. Componiendo con el homomorfismo $\alpha_1 : \tilde{K}(C_{H(f)}) \rightarrow \tilde{K}(C_{H(f)}, H_-)$ inducido por la inclusión, se obtiene el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccccc}
 \tilde{K}(C_{H(f)}) & \xrightarrow{\alpha_1} & \tilde{K}(C_{H(f)}, H_-) & \xrightarrow{g^*} & \tilde{K}(B_1 \times B_2, S_1 \times B_2) \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \cong \\
 \tilde{K}(S^n) & & \tilde{K}(H_+, S^{n-1}) & \xrightarrow{g^*} & \tilde{K}(B_1, S_1) \\
 & \swarrow \cong & \downarrow & & \downarrow \cong \\
 & \tilde{K}(S^n, H_-) & & & \\
 & \swarrow & \downarrow & & \downarrow \\
 & & \tilde{K}(S(S^{n-1})) & \xrightarrow{g^*} & \tilde{K}(S(S^{n-1}))
 \end{array}$$

¹⁴ A priori, los homeomorfismos u , v y w podrían tener grado ± 1 , un signo negativo relativo no influiría en los resultados siguientes, pues por ser el invariante de Hopf un homomorfismo de grupos, de existir una aplicación con invariante -1 (que es un generador de $\mathbb{Z}$) existe una con invariante 1 . Aún así, estos homeomorfismos respetan la orientación natural de las esferas y el join, por lo que tienen grado 1 y se utilizan sin problema.

Los isomorfismos de las flechas diagonales del lado izquierdo ocurren simplemente porque al cocientar el espacio absoluto sobre el relativo se obtiene un homeomorfismo con el espacio del K-grupo del codominio. En cuanto a los isomorfismos del lado derecho, el primero ocurre porque $(B_1 \times B_2, S_1 \times B_2)$ retracts con deformación sobre (B_1, S_1) , el segundo porque $B_1/S_1 \cong S^n \cong S(S^{n-1})$. Abusando de notación, a todos los homomorfismos equivalentes del cuadrado derecho se les llama g^* . Como g en $\partial(B_1 \times B_2)$ coincide con $H(f)$, y tras realizar la retracción $(B_1 \times B_2, S_1 \times B_2) \mapsto (B_1, S_1)$ se está fijando un punto del segundo factor $\{x_2\} \subset S_2$, g^* coincide con f_1^* (siendo $f_1(x) = f(x, x_2)$), por tanto, en este caso g^* es la multiplicación por d_1 . El homomorfismo vertical de la esquina superior izquierda es el homomorfismo inducido en la sucesión del mapping cone que se ha tratado en esta sección. Por tanto, $g^*(\alpha_1(a_{H(f)})) = d_1 a_1$. El mismo argumento aplica para el otro factor, obteniéndose $g^*(\alpha_2(a_{H(f)})) = d_2 a_2$.

Paso 4 (Determinación de las relaciones algebraicas): Para calcular $h(H(f))$ se requiere expresar $a_{H(f)}^2$ en función de $b_{H(f)}$, para ello se considera el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc}
 \tilde{K}(S^{2n}) & \xrightarrow{\pi^*} & \tilde{K}(C_{H(f)}) \\
 \cong \uparrow & & \uparrow \\
 \tilde{K}(C_{H(f)}, H_+ \cup H_-) & & \\
 \cong \uparrow & & \\
 \tilde{K}(C_{H(f)}, H_+) \otimes \tilde{K}(C_{H(f)}, H_-) & \xleftarrow{\alpha_1 \otimes \alpha_2} & \tilde{K}(C_{H(f)}) \otimes \tilde{K}(C_{H(f)})
 \end{array}$$

Los isomorfismos de la columna izquierda se dan, en orden descendente, por el cociente $C_{H(f)}/S^n \cong S^{2n}$ y por el K-cup product, respectivamente. Por ser n par, la proyección natural π^* es inyectiva. Partiendo del elemento $a_{H(f)} \otimes a_{H(f)}$, y siguiendo el diagrama en sentido horario (desde el vértice inferior derecho) se tiene: $a_{H(f)} \otimes a_{H(f)} \mapsto \alpha_1(a_{H(f)}) \otimes \alpha_2(a_{H(f)}) \mapsto \alpha_1(a_{H(f)})\alpha_2(a_{H(f)}) = d_1 d_2 a_1 a_2 \mapsto d_1 d_2 \beta_{2n} \mapsto d_1 d_2 b_{H(f)}$. Siguiendo el diagrama por la flecha ascendente derecha, se tiene $a_{H(f)} \otimes a_{H(f)} \mapsto a_{H(f)}^2$. Por tanto $a_{H(f)}^2 = d_1 d_2 b_{H(f)}$. Por tanto $h(H(f)) = d_1 d_2$. $\square$

6.4.4. Consecuencias de los teoremas del invariante de Hopf

El desarrollo de la teoría del invariante de Hopf, en particular, los teoremas 6.9 y 6.11 tienen grandes consecuencias inmediatas en distintas áreas de las matemáticas. En primer lugar, en la propia teoría, del Teorema 6.11 se demuestra que para $m = 2, 4$ y 8 sí que existen aplicaciones $f : S^{2m-1} \rightarrow S^m$ con invariante de Hopf igual a ± 1 . Para verlo, se necesita introducir el siguiente concepto:

Definición 6.12. Una **multiplicación ortogonal** es una aplicación bilineal $\mu : \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\|\mu(x, y)\| = \|x\| \cdot \|y\|$ para todo par de puntos.

Nótese que si $x \in S^{k-1}$, la aplicación $y \mapsto \mu(x, y)$ es una transformación de $O(n)$, y si $y \in S^{n-1}$, $x \mapsto \mu(x, y)$ es una isometría. En particular, si $k = n = m$ y $x, y \in S^{m-1}$, μ vista como aplicación $S^{m-1} \times S^{m-1} \rightarrow S^{m-1}$ tiene bigrado $(\pm 1, \pm 1)$, por lo que basta encontrar una multiplicación ortogonal en $m = 2, 4, 8$. Para $m = 2$ basta considerar la multiplicación compleja $(z, w) \mapsto zw$. Con la notación $z = x + iy \equiv (x, y)$, se tiene $\|z\| = \sqrt{zz^*}$ y se cumple $\|zw\| = \|z\| \cdot \|w\|$. Naturalmente el producto es bilineal, visto como $\mathbb{R}$ -álgebra, las relaciones entre los generadores vienen dadas por la tabla siguiente (de Cayley):

$$\begin{array}{c|cc}
 \cdot & 1 & i \\
 \hline
 1 & 1 & i \\
 i & i & -1
 \end{array}$$

En el caso $m = 4$, una multiplicación ortogonal es la dada por el producto interno de los **cuaterniones**, $\mathbb{H} := \{x_0 + x_1i + x_2j + x_3k : x_0, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$ que generaliza al producto complejo. Se trata de un producto asociativo y distributivo (pero no conmutativo) que viene dado por las reglas de la tabla de Cayley siguiente:

$\cdot$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

Con la notación $x = x_0 + x_1i + x_2j + x_3k$, y definiendo $x^* = x_0 - (x_1i + x_2j + x_3k)$, notando (o definiendo) que $\|x\| = \sqrt{xx^*}$ y utilizando las propiedades de los cuaterniones ([3]) puede verse que $\|x \cdot y\| = \|x\| \cdot \|y\|$.

Para $m = 8$ también existe una estructura (que ya no es asociativa ni siquiera) sobre $\mathbb{R}^8$, los **octoniones**, $\mathbb{O} = \{x_0 + x_1e_1 + \dots + x_7e_7 : x_0, \dots, x_7 \in \mathbb{R}\}$ cuya estructura multiplicativa viene dada por la tabla de Cayley siguiente:

$\cdot$	1	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
1	1	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7
e_1	e_1	-1	e_4	e_7	$-e_2$	e_6	$-e_5$	$-e_3$
e_2	e_2	$-e_4$	-1	e_5	e_1	$-e_3$	e_7	$-e_6$
e_3	e_3	$-e_7$	$-e_5$	-1	e_6	e_2	$-e_4$	e_1
e_4	e_4	e_2	$-e_1$	$-e_6$	-1	e_7	e_3	$-e_5$
e_5	e_5	$-e_6$	e_3	$-e_2$	$-e_7$	-1	e_1	e_4
e_6	e_6	e_5	$-e_7$	e_4	$-e_3$	$-e_1$	-1	e_2
e_7	e_7	e_3	e_6	$-e_1$	e_5	$-e_4$	$-e_2$	-1

El argumento es el mismo que con los cuaterniones y los complejos, pero ahora demostrar la ortogonalidad de la operación es técnicamente más complicado por la pérdida de la asociatividad (véase [3]). Por tanto se obtiene como consecuencia del Teorema 6.11 y del Teorema 6.9 el siguiente resultado:

Teorema 6.13. *Una aplicación continua $f : S^{2m-1} \rightarrow S^m$ con invariante de Hopf 1 existe si y solo si $m = 2, 4, 8$.*

Otra consecuencia interesante, relacionada con la teoría de grupos topológicos, se explora a continuación. En primer lugar, se recuerda que un grupo topológico, es una terna $(G, \cdot, \mathcal{T})$ donde $(G, \mathcal{T})$ es un espacio topológico y $(G, \cdot)$ es un grupo tal que $(x, y) \mapsto x \cdot y$ y $x \mapsto x^{-1}$ son continuas. Una generalización [19] es la de H -espacio:

Definición 6.14. *Un H -espacio es un espacio punteado (X, e) con una multiplicación $\mu : X \times X \rightarrow X$ tal que el diagrama siguiente conmuta en clases de homotopía:*

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{(e, id_X)} & X \times X & \xleftarrow{(id_X, e)} & X \\
 & \searrow id_X & \downarrow \mu & \swarrow id_X & \\
 & & X & &
 \end{array}$$

es decir $\mu \circ (id_X, e) \simeq id_X \simeq \mu \circ (e, id_X)$.

Si S^{m-1} tuviera estructura de H -espacio, la multiplicación sería una aplicación de bigrado $(1, 1)$ por ser homótopa a la identidad al fijar un punto de cada factor. Por tanto, $H(\mu)$ tendría

invariante de Hopf igual a uno, por el teorema de Atiyah-Adams, se desprende que $m = 2, 4, 8$, por lo que **las únicas esferas que pueden tener estructura de H-espacio son:** S^1, S^3 y S^7 . Como **grupo de Lie $\implies$ grupo topológico $\implies$ H-espacio**, se deduce que si $n \neq 1, 3, 7$ (y $n \geq 1$), S^n no es un grupo de Lie, ni siquiera un grupo topológico. En cuanto a si S^1, S^3 y S^7 son grupos topológicos o de Lie, los dos primeros son ambos y el tercero no es ninguno (pero sí un H-espacio) por la falta de asociatividad.

Otro resultado clásico derivado de esta teoría es la clasificación de álgebras de división. Un $\mathbb{R}$ -álgebra de la forma $(\mathbb{R}^n, +, \cdot_{\mathbb{R}}, \cdot)$ se dice de **división**, si para su producto $\cdot : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, se cumple que si $x \cdot y = 0$ entonces $x = 0$ ó $y = 0$. Se desprende que las únicas álgebras de división posibles ocurren cuando $n = 1, 2, 4, 8$ y efectivamente existen $(\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ y $\mathbb{O})$.

Cabe destacar otro resultado, relacionado con la motivación original del invariante de Hopf, la paralelizabilidad de las esferas. Se recuerda que una esfera S^n es paralelizable si existen $X_1, \dots, X_n \in \mathfrak{X}^0(S^n)$ campos tangentes (continuos en este contexto) tales que $\{X_1(x), \dots, X_n(x)\}$ son linealmente independientes en $T_x S^n$ para cada $x \in S^n$. De ser S^n paralelizable, por el teorema de Gram-Schmidt, pueden tomarse los campos de modo que $\{x, X_1(x), \dots, X_n(x)\}$ sean una base ortonormal de $\mathbb{R}^{n+1}$ para cada $x \in S^n$. Ahora, fijando $e \in S^n$, para cada $x \in S^n$ existe una transformación ortogonal $A_x \in O(n+1)$ tal que $A_x(e) = x$ y $A_x(X_i(e)) = X_i(x)$ para cada $i = 1, \dots, n$. Como los campos X_i dependen continuamente de x , también lo hace A_x , lo que define una función continua $S^n \rightarrow O(n+1)$ $x \mapsto A_x$. Definiendo $\mu : S^n \times S^n \rightarrow S^n$ por $\mu(x, y) = A_x(y)$, se tiene que $\mu \circ (id_{S^n}, e)(x) = \mu(x, e) = A_x(e) = x = id_{S^n}(x)$ y $\mu \circ (e, id_{S^n})(y) = \mu(e, y) = A_e(y) = y = id_{S^n}(y) \forall x, y \in S^n$. Por tanto, S^n es un H -espacio con esta multiplicación, luego $n \in \{1, 3, 7\}$ necesariamente. Es decir que las únicas posibles esferas paralelizables son S^1, S^3 y S^7 . Recíprocamente, para $F = \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$, si $m = \dim_{\mathbb{R}}(F)$, identificando $\mathbb{R}^m \equiv F$, se tiene $S^{m-1} = \{x \in F : \|x\| = 1\}$. Escogiendo una base ortonormal de la parte imaginaria $e_1, \dots, e_{m-1}$ (i para $\mathbb{C}$; i, j y k para $\mathbb{H}$, etcétera), se definen los campos $X_i(x) = e_i \cdot x$ para $i = 1, \dots, m-1$ y $x \in S^{m-1}$ (con $\cdot$ el producto de F) ya que al ser e_i imaginario puro, $\langle e_i \cdot x, x \rangle = \text{Re}(e_i \cdot x \cdot x^*) = \text{Re}(e_i) = 0$, luego $X_i(x) \in T_x S^{m-1}$. Estos campos nunca se anulan, por ser x invertible, y si $\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i e_i \cdot x = 0$, multiplicando por x^* (usando la asociatividad en el caso de $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ y la alternatividad en el caso de $\mathbb{O}$ [3]: toda subálgebra de $\mathbb{O}$ generada por dos elementos es asociativa [3], luego la identidad $(e_i \cdot x) \cdot x^* = e_i \cdot (x \cdot x^*)$ sigue siendo válida), $\sum_{i=1}^{m-1} \lambda_i e_i = 0$ y por ser los e_i una base de $\mathbb{R}^{m-1}$, $\lambda_1 = \dots = \lambda_{m-1} = 0$. Luego S^1, S^3 y S^7 son paralelizables, en definitiva, se ha demostrado el siguiente resultado:

Teorema 6.15. S^n es paralelizable $\iff n \in \{1, 3, 7\}$

. Este resultado generaliza una consecuencia del teorema de Poincaré-Hopf (véase el libro de Ruiz y Outerelo [17] para más detalles sobre este teorema), que establece una relación entre los ceros de un campo y la característica de una variedad. En este caso, si S^n es paralelizable, sus campos no tienen ceros, luego su característica de Euler es $\chi(S^n) = 0$, lo que implica que n es impar. La condición necesaria para la paralelizabilidad que da el teorema de Poincaré-Hopf es mucho más débil que la obtenida en este trabajo, por medio del teorema de Atiyah-Adams.

6.5. La fibración de Hopf

6.5.1. La fibración tiene invariante 1

Para concluir el trabajo, se pone el foco de atención en la fibración de Hopf. Aunque se utilizó esta aplicación como ejemplo de aplicación no nulhomótopa entre esferas y se demostró que existen aplicaciones $S^3 \rightarrow S^2$ con cualquier invariante de Hopf, no se ha calculado aún el invariante de

Hopf de la fibración homónima.

Ahora bien, en el Ejemplo 6.10 se vio que la construcción de Hopf $H(f)$ de la aplicación $f : S^1 \times S^1 \rightarrow S^1$ ($e^{i\alpha}, e^{i\beta} \mapsto e^{i(\alpha-\beta)}$), es precisamente la fibración de Hopf. La aplicación original, f tiene bigrado $(1, -1)$ esto se puede justificar con el grado en K -teoría:¹⁵ fijando elementos de las esferas en f , para $w_0 = e^{i\beta}$ y $z_0 = e^{i\alpha}$ se obtienen la aplicaciones $f_0, f_1 : S^1 \rightarrow S^1$ dadas por $z \mapsto e^{-i\beta}z$ y $z \mapsto e^{i\alpha}z$ respectivamente. f_0 es un elemento de $U(1)$. Como $U(1)$ es conexo por caminos (como se demostró en la Sección 5.5), f_0 es homótopa a la identidad 1_{S^1} . Por naturalidad de la suspensión $S(f_0) \simeq 1_{S^2}$, por tanto $S(f_0)^* = (1_{S^2})^* = 1_{\tilde{K}(S^2)}$ y $\deg(f_0) = 1$. f_1 es homotópica a la conjugación compleja $c : w \mapsto w^*$. Ahora, hay que determinar el homomorfismo $S(c)^* : \tilde{K}(S^2) \rightarrow \tilde{K}(S^2)$, para lo que basta conocer su actuación sobre el generador $\beta_2 = \{\gamma\} - 1$, es decir $S(c)^*(\{\gamma\} - 1) = \{S(c)^*\gamma\} - 1$ (ya que $f^*1 = 1$ por funtorialidad) siendo $S(c)^*\gamma$ el pullback de γ por $S(c)$. Ahora bien, por lo visto en las secciones 5.4 y 5.5, todo fibrado vectorial sobre S^2 es un clutching (único salvo isomorfismo) de fibrados triviales sobre los hemisferios, por lo que la función de clutching (única salvo homotopía) determina $S(c)^*\gamma$. Por naturalidad del clutching, $S(c)^*\gamma$ tendrá función de clutching $u \circ S(c)|_{S^1}$ siendo $u(z) = z$ la función de clutching del fibrado canónico γ . Como $S(c)|_{S^1} \equiv c$, se tiene que $u \circ S(c)|_{S^1} = u(c(z)) = u(z^*) = z^*$, pero en S^1 se tiene que $z^* = z^{-1}$ para todo $z \in S^1$, luego $u \circ S(c)|_{S^1} = z^{-1}$ que es la función de clutching de η . Por tanto $S(c)^*\gamma \cong \eta$, luego $S(c)^*(\{\gamma\} - 1) = \{\eta\} - 1 = -(\{\gamma\} - 1)$, donde la última igualdad se da por el Lema 5.20 y la Observación 5.21. Así $S(c)^* : \tilde{K}(S^2) \rightarrow \tilde{K}(S^2)$ es la multiplicación por -1 y por lo tanto $\deg(f_1) = \deg(c) = \deg(S(c)) = -1$.

Ahora bien, el Teorema 6.11 predice que $h(H(f)) = (1)(-1) = -1$. Si el lector está familiarizado con la fibración de Hopf, puede encontrar este hecho sorprendente. Es un resultado célebre que la fibración de Hopf es una aplicación con invariante de Hopf igual a uno ¿a qué se debe esta diferencia de signo? El motivo es la restricción impuesta en los generadores de los grupos $\tilde{K}(S^n)$ y $\tilde{K}(S^{2n})$, los elementos a_f y b_f del cono C_f de una aplicación f se han definido siendo β_n la imagen de a_f por ι^* y siendo b_f la imagen de β_{2n} por π^* . En textos de topología algebraica general (como el de Hatcher [10]) se da una definición equivalente del invariante de Hopf en cohomología, fijando los análogos a a_f y b_f como preimagen e imagen de generadores de los grupos correspondientes, estos generadores son fijados, normalmente con cierto convenio de orientación, de manera que el invariante de Hopf de la fibración sea igual a uno. No obstante, nada impide tomar a_f y b_f como preimagen e imagen de otros generadores (que deben ser los opuestos de los originales, por ser los K -grupos isomorfos a $\mathbb{Z}$) siempre que queden fijados. En particular, tomando a_f con el mismo convenio y b_f como la imagen de $-\beta_{2n}$, se tiene $a_f^2 = -h_f b_f$ (con h_f definido igual que en el trabajo).

En la memoria se han decidido fijar los generadores $\beta_2 = \{\gamma\} - 1$ y los β_{2k} como cup product de k copias de β_2 , pues es el convenio usual en K -teoría que emplean por ejemplo Husemoller [13] y Hatcher (en su libro de fibrados) [11]. Nótese que algebraicamente no hay ninguna diferencia en que el invariante de Hopf de la fibración sea igual a 1 o a -1 , pues el invariante visto como aplicación es un homomorfismo de grupos, por lo que si $h(H(f)) = -1$ entonces $h(-H(f)) = 1$, la diferencia es geométrica y alude a cuestiones de orientación de las esferas. Cabe destacar que el cálculo de $h(H(f))$ con K -teoría es original de este trabajo, tras una profunda búsqueda bibliográfica no se ha encontrado una referencia en la que se calcule explícitamente el invariante de Hopf de la fibración usando K -teoría. La mayoría de autores citan directamente el resultado de que el invariante es igual a uno, pues este hecho es ampliamente conocido y hay numerosas referencias (véase el libro de

¹⁵También se puede ver en homología singular: $f_* : H_1(S^1) \oplus H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}^2 \rightarrow H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ es el homomorfismo $(1, 0) \mapsto 1$, $(0, 1) \mapsto -1$ (pues la restricción al primer factor es la identidad y la restricción al segundo lleva el lazo fundamental $e^{i\theta}$ a su inverso en homotopía).

Hatcher [10] para un enfoque desde la cohomología, véase el libro de Bott y Tu [5] para un cálculo desde las formas diferenciales o véase el libro de Milnor [16] para un enfoque desde la topología diferencial, más similar a la idea original de Hopf).

6.5.2. La fibración de Hopf vista como fibrado

La terna (S^3, f, S^2) , donde $f(x_0, z_1) = (2z_0z_1^*, |z_0|^2 - |z_1|^2)$ es la fibración de Hopf, es un fibrado, pero no es un fibrado vectorial. En esta sección se desarrollará una breve descripción topológica y geométrica de este fibrado. Para tener una imagen en el espacio tridimensional, es conveniente utilizar la proyección estereográfica (desde el punto $N = (0, 0, 0, 1)$) $\phi : S^3 \subset \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $(x_1, y_1, x_2, y_2) \mapsto (\frac{x_1}{1-y_2}, \frac{y_1}{1-y_2}, \frac{x_2}{1-y_2})$, con ella se obtiene un diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} S^3 - \{N\} \subset \mathbb{C}^2 & \xrightarrow{f} & S^2 \\ \downarrow \phi & & \downarrow 1_{S^2} \\ \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{f'} & S^2 \end{array}$$

Los puntos de S^3 vistos en $\mathbb{C}^2$ son de la forma (z_0, z_1) con $z_j = x_j + iy_j$ ($j = 0, 1$) con $|z_0|^2 + |z_1|^2 = 1$. De esta ligadura, fijando $|z_0| = r$, las coordenadas se pueden reescribir como $z_0 = re^{i\alpha}$ y $z_1 = \sqrt{1-r^2}e^{i\beta}$ (que es un cambio de coordenadas continuo y biyectivo en $S^3 - \{N\}$ y por tanto un homeomorfismo). Aplicando la proyección estereográfica a un punto en estas coordenadas, se obtiene:

$$\phi(z_0, z_1) = \left(\frac{r \cdot \cos(\alpha)}{1 - \sqrt{1-r^2}\sin(\beta)}, \frac{r \cdot \sin(\alpha)}{1 - \sqrt{1-r^2}\sin(\beta)}, \frac{\sqrt{1-r^2} \cdot \cos(\beta)}{1 - \sqrt{1-r^2}\sin(\beta)} \right)$$

Para aligerar la notación se reescriben las coordenadas del punto imagen en función los parámetros $a := \sqrt{1-r^2}$ y $\rho := r/(1-a \cdot \sin(\beta))$. Resultando:

$$X = \rho \cdot \cos(\alpha) \quad Y = \rho \cdot \sin(\alpha) \quad Z = \frac{a \cdot \cos(\beta)}{(1 - a \cdot \sin(\beta))}$$

Como $\sin(\beta) = (1 - r/\rho)/a$, $\cos^2(\beta) = (a^2 - (1 - r/\rho)^2)/a^2$, y sustituyendo en términos de Z : $r^2Z^2 = \rho^2a^2 - \rho^2(1 - r/\rho)^2$, simplificando se obtiene la ecuación:

$$\left(\rho - \frac{1}{r}\right)^2 + Z^2 = \left(\frac{a}{r}\right)^2$$

Que para $r \in (0, 1)$ es la ecuación de un toro bidimensional (pues $\rho^2 = X^2 + Y^2$) en $\mathbb{R}^3$ con radio mayor $1/r$ y radio menor a/r que se denotará T_r .

En el caso $r = 1$ (que se corresponde con los puntos $z_0 = e^{i\alpha}$, $z_1 = 0$, es decir la circunferencia $x_1^2 + x_2^2 = 1$, $x_3 = x_4 = 0$ de $\mathbb{R}^4$), $a = 0$ y $\rho = r = 1$, la ecuación anterior se reduce a $Z^2 = 0$, que junto a la ligadura $\rho = 1$, resultan ser ecuaciones globales para la circunferencia S^1 ecuador de S^2 usual, por tanto en este caso degenerado, el toro colapsa a una circunferencia que se denotará T_1 . En el caso $r = 0$, la ecuación anterior no es válida (al no contemplarse la división por cero), $\rho = 0$, $a = 1$ y los puntos originales son de la forma $z_0 = 0$ y $z_1 = e^{i\beta}$ con $\beta \neq 2\pi m$ para todo m entero, pues en caso contrario se trataría del punto N excluido por la proyección. Las coordenadas del punto imagen son $X = 0$, $Y = 0$ y $Z = \frac{\cos(\beta)}{1-\sin(\beta)}$ con $\beta \in (0, 2\pi)$, se trata pues de una ecuación paramétrica del eje OZ que se denotará T_0 .

Así pues, la imagen de S^3 (a falta del punto del infinito N que se puede recuperar tomando la proyección estereográfica desde $S = (0, 0, 0, -1)$ por ejemplo) es $\bigcup_{0 \leq r \leq 1} T_r$. A continuación se verá la actuación de la fibración de Hopf: la restricción de f a la preimagen del toro T_r antes de proyectar es $f(re^{i\alpha}, \sqrt{1-r^2}e^{i\beta}) = (2r\sqrt{1-r^2}\cos(\alpha-\beta), 2r\sqrt{1-r^2}\sin(\alpha-\beta), 2r^2-1)$ que verifica las ecuaciones $x^2 + y^2 = 4r^2(1-r^2)$ y $z = 2r^2-1$, es decir, $f(T_r)$ es el paralelo C_r de altura $z = 2r^2-1$ en S^2 . Viendo cómo se descompone la imagen, es más sencillo determinar las fibras de un punto. Sea $p \in C_r$, dicho punto se escribe de manera única (con determinación $[0, 2\pi)$ en θ y escrito en notación $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$) como $p = (2r\sqrt{1-r^2}e^{i\theta}, 2r^2-1)$, se tiene que $f(r'e^{i\alpha}, \sqrt{1-r'^2}e^{i\beta}) = p \iff r' = r$ y $\alpha - \beta \equiv \theta \pmod{2\pi}$. Es decir, que las fibras satisfacen la ligadura $\alpha - \beta = \theta = \text{constante}$ (con los intervalos de los ángulos fijados). Por tanto, la fibra de p es $F_\theta := \{(re^{it}, \sqrt{1-r^2}e^{i(t-\theta)}) : t \in [0, 2\pi)\}$. La imagen de F_θ por ϕ será una circunferencia contenida en un plano oblicuo y en T_r . En el caso degenerado $r = 1$, $F_\theta = \{(e^{it}, 0) : t \in [0, 2\pi)\}$ será el ecuador usual S^1 . En el otro caso degenerado $r = 0$, la fibra será el propio eje Z .

A continuación se muestran imágenes de una simulación 3D de la fibración de Hopf que ilustran la discusión aquí realizada (se puede acceder a esta simulación en la referencia [8], todos los derechos reservados). En todos los casos, en la figura derecha se marcan uno o varios puntos de la esfera, y en la figura izquierda se muestran sus fibras en $\mathbb{R}^3$ vía la proyección estereográfica.

En primer lugar, como se ha discutido, **la fibra de un punto** es una circunferencia.

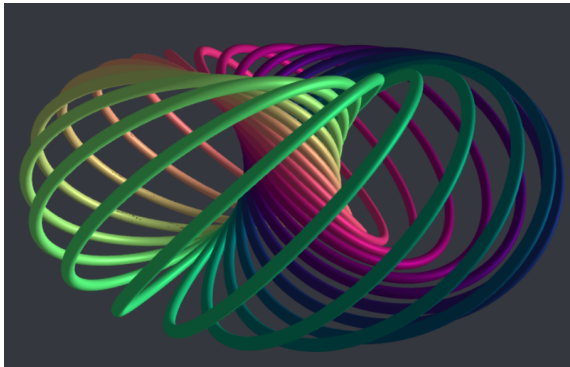


(a) La fibra de un punto.



(b) Un punto en el ecuador de S^2 .

Al moverse por el mismo paralelo, las fibras de cada punto son circunferencias contenidas en el mismo toro, de modo que **la fibra de cada paralelo es un toro**.

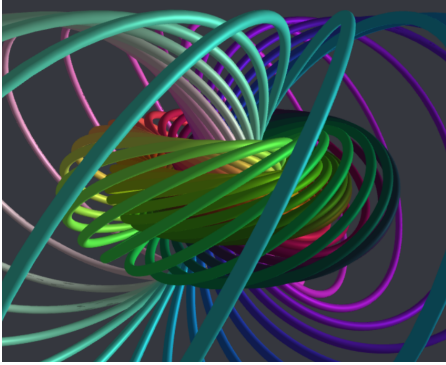


(a) Fibras de varios puntos de S^1 formando un toro.



(b) Varios puntos de $S^1 \subset S^2$.

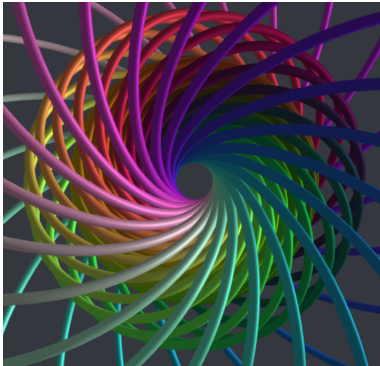
Al cambiar de paralelo (con $r \in (0, \infty)$) **sus fibras van formando toros de radios distintos**, encapsulándose unos a otros. Se muestran estas fibras en distintas perspectivas.



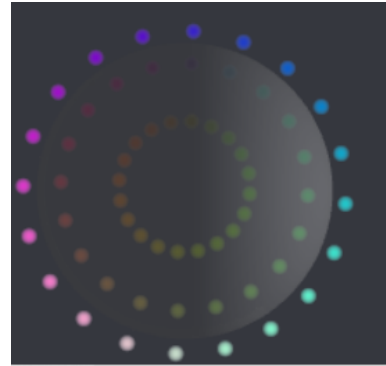
(a) Fibras de varios puntos de distintos paralelos de S^2 formando una familia de toros.



(b) Varios puntos organizados en distintos paralelos de S^2 .

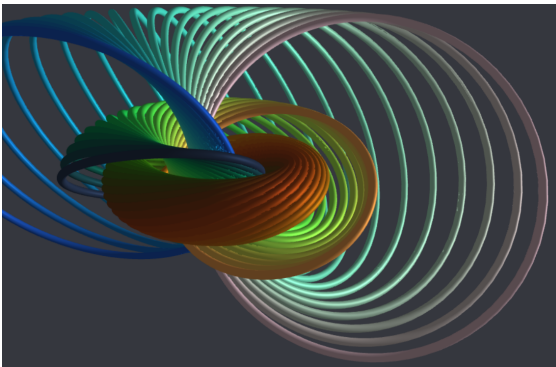


(a) Fibras de los puntos con una perspectiva “desde arriba”.

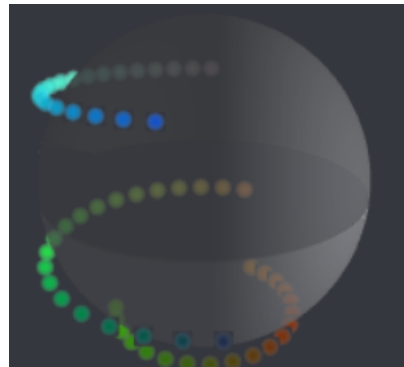


(b) Los mismos puntos de antes en una perspectiva distinta.

Finalmente se muestran **fibras de semiarcos de paralelos**, mostrando la **estructura de los toros seccionada**.



(a) Fibras de varios puntos, revelando la estructura de toros encapsulados a través de cortes seccionales.



(b) Varios puntos de S^2 , formando arcos contenidos en distintos paralelos.

Referencias

- [1] J. F. Adams, *On the Non-Existence of Elements of Hopf Invariant One*, Annals of Mathematics, **72** (1960), no. 1, 20–104.
- [2] M. F. Atiyah, *K-Theory*, Advanced Book Classics, Addison–Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1967.
- [3] J. C. Baez, *The Octonions*, Bulletin of the American Mathematical Society, **39** (2002), no. 2, 145–205.
- [4] R. Bott, “The Stable Homotopy of the Classical Groups,” *Annals of Mathematics*, Second Series, **70** (1959), no. 2, 313–337.
- [5] R. Bott and L. W. Tu, *Differential Forms in Algebraic Topology*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 82, Springer-Verlag, 1982.
- [6] L. E. J. Brouwer, (1912). *Über Abbildung von Mannigfaltigkeiten*. Mathematische Annalen, 71(1), 97–115. <https://eudml.org/doc/158520>
- [7] S. Eilenberg y N. Steenrod, *Foundations of Algebraic Topology*, Princeton University Press, Princeton, 1952.
- [8] Nicolás García Belmonte, simulación 3D de la fibración de Hopf. Disponible en <https://philogb.github.io/page/hopf/#>.
- [9] G. H. Hardy and E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6th ed., Revised by D. R. Heath-Brown and J. H. Silverman, Oxford University Press, Oxford, 2008.
- [10] A. Hatcher, *Algebraic Topology*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
- [11] A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, Versión 2.2, 2017. Disponible en: <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/VBKT/VB.pdf>.
- [12] H. Hopf, (1931). *Über die Abbildungen der dreidimensionalen Sphäre auf die Kugelfläche*. Mathematische Annalen, 104(1), 637–665. <https://doi.org/10.1007/BF01457962>
- [13] D. Husemoller, *Fibre Bundles*, 3.^a edición, Graduate Texts in Mathematics, vol. 20. Springer-Verlag, New York, 1994.
- [14] S. Lang, (1987). *Linear Algebra* (3rd ed.). Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1079-9>
- [15] J. Milnor, *On axiomatic homology theory*, Pacific J. Math. **12** (1962), no. 1, 337–341.
- [16] J. W. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*, Princeton University Press, 1997.
- [17] E. Outereño y J. M. Ruiz, *Mapping Degree Theory*, Graduate Studies in Mathematics, vol. 108, American Mathematical Society, Providence, RI; Real Sociedad Matemática Española, Madrid, 2009.
- [18] J. J. Rotman, *An Introduction to Homological Algebra*, 2nd ed., Universitext, Springer, New York, 2008.
- [19] R. M. Switzer, *Algebraic Topology—Homotopy and Homology*, Classics in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 1975 (Reprinted 2002).